ER MCQ 民國 108 年

108-001 | 婦產科急症 > 孕期疑似肺栓塞

25 歲女性，懷孕 8 個月。突然覺得右胸痛及呼吸困難，身體活動時會覺得更喘。到急診檢傷時意識清楚，心跳 120 次/min，呼吸 30 次/min，血壓 85/50 mmHg，體溫 37.5℃，血氧濃度 90%。聽診兩側肺音清楚乾淨，無明顯心雜音。ECG 有廣泛的 T 波倒置。下肢靜脈超音波 compression test 正常。下列何者治療較適當？

A. 可考慮皮下注射 low molecular weight heparin，同時給予口服 warfarin。

B. 先給予氧氣，安排胸部電腦斷層確診。

C. 可先給吸入性支氣管擴張劑，並開始使用類固醇。

D. 應給予抗生素，可選用 amoxicillin/clavulanate 和 clarithromycin。

E. 進展至敗血性休克之風險高，應考慮啟動 sepsis bundle。

答案：B；先給氧與支持治療，並安排胸部電腦斷層血管攝影確診最符合選項。

解析：本例有 obstructive shock 表現且 ECG strain pattern，PE 機率高；正常下肢 compression test 只表示未見近端 DVT，不能排除肺栓塞。選項中 B 最適當。

- A pregnancy 可用 LMWH，但 warfarin 會穿過胎盤，孕期通常禁用；且不穩定病人需先復甦與風險分層。
- B 給氧並迅速 objective imaging 合理；CTPA 在臨床需要時可使用。
- C 清楚肺音不排除 PE，且無 wheeze/asthma 證據。
- D 無肺炎局部症狀或影像證據。
- E shock 較符合 massive PE，不是感染性休克。

不過病人 BP 85/50 屬 hemodynamic instability，現代流程會同步啟動高風險 PE 處置：氧合、建立 IV、bedside echo 尋 RV strain、立即專科會診並評估 UFH 與 reperfusion；若無法安全搬運，不能硬送 CT。母體穩定優先，必要的影像輻射風險遠低於漏診致命 PE。

補充：孕婦正常腿超不能排 PE；warfarin 不適合孕期。官方答案 B。題幹已有休克，因此「送 CT」必須以可安全轉送為前提；若持續不穩應床邊評估並處理高風險 PE。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

108-002 | 腸胃肝膽 > 肝硬化上消化道出血

56 歲男性主訴吐血，有肝硬化病史，檢傷生命徵象體溫 37.3℃、呼吸 26 次/min、心跳 124 次/min、血壓 86/60 mmHg，有關此病人的處置，下列敘述何者較適當？

A. 出血原因幾乎都是食道靜脈瘤破裂，除了極少數例外。

B. 鼻胃管灌洗（nasogastric lavage）目的在讓做胃鏡時視野更清晰。

C. 家屬表示病人之前有輸血過敏反應，若需輸血時使用減白血球紅血球濃厚液（leukocyte-poor PRBC）可避免此情況再次發生。

D. 這個病人應及早使用抗生素如 ciprofloxacin，以減低死亡率。

E. 若此病人血紅素為 8.0 g/dL，即不需要使用 massive transfusionprotocol。

答案：D；肝硬化合併急性上消化道出血應及早給預防性抗生素，例如 ciprofloxacin，以降低死亡率。

解析：肝硬化 UGIB 時 bacterial infection 常見且會促進再出血；早期 antibiotic prophylaxis 有 mortality benefit，D。

- A 肝硬化病人仍可能有 peptic ulcer、Mallory-Weiss 等，不是幾乎全為 varix。
- B routine NG lavage 不改善主要結局，也不是單純為胃鏡視野；選擇性使用。
- C leukoreduced RBC 主要減少 febrile nonhemolytic reaction 與 alloimmunization，不能避免所有過敏反應；嚴重 allergic reaction 需 washed products 等個別策略。
- D 正確；ceftriaxone 常用於重症/高 quinolone resistance 情境，ciprofloxacin 是可用方案之一。
- E massive transfusion 看 ongoing hemorrhage 與 shock，不由單一 Hb 8 排除；急性出血初期 Hb 可尚未下降。

建立大口徑 IV、type and cross、目標 Hb 通常約 7–9 g/dL 但依 shock/ischemia 調整。疑 variceal bleeding 立即給 octreotide/terlipressin，12 小時內 endoscopy 與 band ligation；無法控制時 balloon tamponade 或 covered esophageal stent 只作 bridge，安排 TIPS。

補充：肝硬化 + UGIB：抗生素、血管活性藥、限制性輸血、早期內視鏡。答案 D。勿因既往「輸血過敏」就假設 leukoreduction 可防所有反應。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

108-003 | 復甦與重症 > ROSC 後目標體溫管理適應症

依據全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準，心跳停止之病人恢復自發性循環後，下列何者適合使用目標體溫管理（TTM, targeted temperaturemanagement）？

A. 恢復自發性循環超過 12 小時。

B. 收縮血壓 100 mmHg。

C. 腦部電腦斷層顯示顱內出血。

D. 心跳停止經復甦急救後意識 GCS 9。

E. 有大量活動性內出血。

答案：B；收縮壓 100 mmHg 代表循環相對穩定，較符合題目所依健保 TTM 條件。

解析：題目問特定年度健保給付條件；在各選項中 SBP 100 mmHg 沒有明顯禁忌，B。

- A ROSC 超過 12 小時通常超出舊規範建議啟動時間窗。
- B 循環穩定，符合可施行 TTM 的條件之一。
- C intracranial hemorrhage 會增加低溫相關 coagulopathy 疑慮，是傳統排除條件。
- D GCS 9 未必等同持續昏迷/不能遵從口令；舊給付常要求較深意識障礙。
- E massive active internal bleeding 是重要禁忌/相對禁忌。

現代 post-arrest care 不只「降到 33°C」：所有 ROSC 後不能遵從口令的成人應採主動、規範化 temperature control 並嚴格避免 fever，現行可選 32–37.5°C。同步處理 oxygen/ventilation、MAP、冠脈原因、seizure 與延遲 multimodal neuroprognostication。

補充：這是舊年度健保條件題，官方答案 B；現行概念已轉為廣義 temperature control 與防發燒。臨床與申報都應查當期規範，不能把本題門檻直接當成今天的唯一標準。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

108-004 | 骨骼肌肉風濕 > 頸肩痛理學檢查

下列哪一個動作如果出現在右頸及右肩疼痛的病人時，比較像是肌肉拉傷的問題？

A. 病人頭頸後仰並向側方旋轉，檢查者立於背後，用雙手按壓病人額頂部，出現上肢放射痛或麻木者。

B. 病人將右側的手掌舉起放在病人的頭頂上可以減輕患側的疼痛。

C. 病人頸部下彎讓下巴碰到前胸時會誘發出右上臂像被電到（electricshock sensation）或異常感覺（paresthesias）。

D. 病人頭轉向左側時會更痛。

E. 持續的閉氣用力會增加右頸及右肩的疼痛。

答案：D；頭轉向左側使右側頸肩肌群被拉伸而疼痛，較像右側肌肉拉傷。

解析：右側肌肉受傷時向左旋轉會牽拉右側肌群而局部疼痛，D。

- A 是 Spurling-type maneuver，若誘發上肢放射痛/麻木支持 cervical radiculopathy。
- B shoulder abduction relief sign 支持 nerve-root compression。
- C 頸屈引發電擊感是 Lhermitte sign，提示 cervical cord pathology/demyelination 等。
- D 對側旋轉造成患側肌肉 stretch pain，最接近 muscular strain。
- E Valsalva 增加 intraspinal pressure 而加重疼痛，較需考慮 disc/space-occupying lesion。

肌肉拉傷通常疼痛可由局部觸壓與特定主動/被動動作重現，神經學檢查正常。若有 motor weakness、gait change、hyperreflexia、bowel/bladder dysfunction、fever、cancer 或重大創傷，需排 radiculopathy、myelopathy、infection 與 fracture，不能只以肌肉痛處理。

補充：局部牽拉痛偏 muscle；放射麻痛、Lhermitte 或 Valsalva 加劇偏神經/脊髓病灶。答案 D。理學試驗須與 dermatome、myotome、reflex 及 red flags 一起判讀。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

108-005 | 呼吸胸腔 > 大量咳血的氣道與支氣管鏡

下列有關大量咳血的敘述何者較適當？

A. 肺動脈負責 99%到達肺部的血流，因而也常是咳血的主要原因。

B. Rasmussen's aneurysm 多是在 Aspergillus 感染後產生。

C. 大量咳血且不穩定的病人，插管後做支氣管鏡是第一線的診斷和治療。

D. 治療大量咳血病人為了避免插管困難通常選擇較小號數的氣管內管。

E. 氣切病人若有 trachea-innominate fistula 大多無法加壓暫時止血，應立即請外科手術處理。

答案：C；大量咳血且不穩定時，插管後支氣管鏡是第一線定位與暫時治療工具。

解析：不穩定 massive hemoptysis 首要威脅是 asphyxiation；先建立可支氣管鏡操作的氣道，再 bronchoscopy 定位/清除血塊與止血，C。

- A 約 90%嚴重咳血源自 bronchial arteries，雖肺動脈承擔大部分血流。
- B Rasmussen aneurysm 是 tuberculosis cavity 鄰近 pulmonary artery pseudoaneurysm，不是典型 Aspergillus 後病變。
- C 正確，rigid bronchoscopy 在大量血塊時尤其有用；穩定後 CT angiography 可定位血管。
- D 應選 large ETT（常≥8.0 mm）以便 scope、suction 與 blocker，不選小管。
- E tracheo-innominate fistula 可先將 tracheostomy cuff overinflate 並以手指經 stoma 壓迫作暫時止血，同時立即手術。

若已知出血側，置 bleeding lung down 以保護健側。停/逆轉抗凝，送血與凝血檢查；bronchial artery embolization 通常為 definitive first-line，外科用於 embolization 失敗或可切除病灶。

補充：大量咳血死於窒息：大管徑插管 + 支氣管鏡，出血側朝下，後續 BAE。答案 C。所謂「第一線診斷與治療」是在不穩定、需先控制氣道的情境。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

108-006 | 呼吸胸腔 > 術後膿胸

70 歲男性，過去有糖尿病史，兩週前因右側氣胸開刀（thoracotomy）。今天因發燒、呼吸困難（dyspnea）且吸氣時胸口劇痛至急診就醫，胸部 X 光檢查顯示右側有中量肋膜積液，以細針抽吸後檢驗發現肋膜積液呈現膿樣化液體（purulent material）。有關此病人的診斷及處置，下列敘述何者較適當？

A. 本病人最常見可能的致病菌為 S. pneumococcus。

B. 膿胸（empyema）的診斷標準包括肋膜液血糖值大於 40mg/dL 和 LDH 大於 1,000 U/L。

C. 肋膜液的 pH 值為 6.9 可以加強診斷的確立。

D. 抗生素的使用首選 amoxicillin/clavulanate。

E. 疾病在 organizational stage，可藉由抗生素和胸管引流根治。

答案：C；膿樣胸水且 pH 6.9 強烈支持膿胸/複雜性肋膜感染。

解析：此病人抽出 purulent material 已可診斷 empyema；pleural pH 6.9 更顯示嚴重感染與需要引流，C。

- A 術後膿胸菌種常含 S. aureus、Gram-negative 與 anaerobes，不以 S. pneumoniae 最典型。
- B empyema/complicated effusion 是 glucose 低（常<40–60），不是>40；LDH 可>1000。
- C 正確，pH<7.20 是 chest drainage 的重要指標。
- D post-thoracotomy severe infection 需 IV broad coverage 含 MRSA、Gram-negative 及 anaerobe 風險，單用口服 amoxicillin/clavulanate 通常不足。
- E organizational stage 形成 fibrous peel，單靠 antibiotics+simple tube 可能不能根治，常需 VATS/decortication。

送 pleural fluid pH（blood-gas syringe）、glucose、LDH、protein、Gram stain 與 aerobic/anaerobic culture。早期 source control 比反覆細針抽吸重要；用影像確認 loculation 與 tube 位置，若數日內 sepsis/collection 不改善，及早胸腔外科評估。

補充：膿胸 = 抗生素 + 引流；pH≤7.20 支持需要 drainage，organized stage 常需手術。答案 C

。術後病例的抗菌範圍應依院內菌相與培養縮窄。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

108-007 | 血液腫瘤 > Rivaroxaban 創傷出血

67 歲男性，目前於心臟科規則服用 rivaroxaban，因車禍致骨盆及股骨頸骨折，關於該病人敘述下列何者較適當？

A. 可使用反轉劑避免大出血。

B. 若要了解凝血狀況，aPTT 的時間會比 PT 時間準確。

C. 此病人平時應規則性追蹤凝血因子。

D. 若腎功能不佳會導致 rivaroxaban 藥物排出率下降。

E. 若該病人有大量出血，建議可以緊急予以血液透析將藥物代謝。

答案：D；腎功能不佳會降低 rivaroxaban 清除率，增加藥物累積與出血風險。

解析：Rivaroxaban 有顯著 renal elimination，腎功能下降會減少 clearance，D。

- A 現今有 andexanet alfa，或以 4F-PCC 作非特異逆轉，但並非所有時地皆可得且不等於可「避免」所有大出血；題目最佳仍 D。
- B rivaroxaban 較可能延長 PT，但 reagent 差異大；aPTT 不比 PT 準確，兩者正常都不能排除有效濃度。
- C DOAC 不需像 warfarin 例行追蹤 INR/凝血因子，但需定期 renal function、CBC 與交互作用評估。
- D 正確。
- E 高蛋白結合，dialysis 不能有效移除。

重大創傷先停藥，確認最後服藥時間、劑量、renal function 與其他 antiplatelet。同步 damage-control resuscitation 與 source control；危及生命或 critical-site bleeding 依 protocol 給 andexanet 或 4F-PCC。若需檢驗，drug-specific calibrated anti-Xa 最有用，治療不可因等待數值延誤。

補充：腎差會累積；PT/aPTT 不能可靠排除；rivaroxaban 洗不掉。答案 D。反轉劑資訊隨年代與地區可得性改變，解題仍以官方答案為準。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

108-008 | 婦產科急症 > 子癇反覆抽搐

30 歲女性，懷孕 32 週，體重 60kg。在家全身抽搐而來急診。家人表示病人之前無癲癇病史。病人在急診又癲癇發作了好幾次，血壓 180/90mmHg。下列何者藥物應考慮優先給予？

A. Lorazepam 6mg iv。

B. Labetalol 10mg iv。

C. Magnesium sulfate 4g iv。

D. Midazolam 10mg im。

E. Propofol 60mg iv。

答案：C；懷孕 32 週、高血壓與新發反覆抽搐為子癇，應優先給 magnesium sulfate 4 g IV loading。

解析：第三孕期新發 seizure 合併 BP 180/90，在排除其他急因同時應視為 eclampsia；magnesium sulfate 優於一般 antiepileptic 預防再發，C。

- A lorazepam 可在持續抽搐未停止時作急救，但 6 mg 對 60 kg 不是題目優先標準，且不取代 Mg。
- B labetalol 治 severe hypertension，不能取代 seizure prophylaxis；需與 Mg 同步安排。
- C 4 g IV 是常見 loading dose。
- D IM midazolam 可用於無 IV 的 status seizure，但已有典型 eclampsia 應首選 Mg。
- E propofol 留給 refractory seizure/需 intubation 者。

Mg toxicity 監測 deep tendon reflex、respiratory rate、urine output 與 renal function；解毒用 calcium gluconate。若 Mg 後仍復發可追加 2 g 並處理 refractory status。Severe BP（≥160 systolic 或≥110 diastolic 持續）需迅速以 labetalol/hydralazine/nifedipine 控制，最終治療是母體穩定後分娩。

補充：孕晚期高血壓 + 新發抽搐 = 先當 eclampsia；MgSO4 4–6 g loading。答案 C。氣道、降壓與產科處置同步進行，不可只給鎮靜藥。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

108-009 | 兒科急症 > 兒童局部癲癇自動症

5 歲女童，在幼兒園疑似行為不正常，母親帶來急診就醫。老師發現女童，最近常常咬嘴唇達 10 來分鐘，眼神呆滯，互動不佳，身上無瘀青，呼叫女童時偶而會轉頭回應。母親表示在家也發現與在幼兒園類似的情形。急診測量生命徵象，血壓 106/55 mmHg，心跳 96 次/min，呼吸 20 次/min，體溫 36.3℃，最近無發燒咳嗽。身體診察時與女童對話溝通無誤。下列敘述何者較適當？

A. 女童行為不正常，疑受精神刺激，應啟動兒童預防保護流程（家暴或是性侵）。

B. 女童眼神呆滯，疑似感染症，進行抽血檢驗，和驗血糖。

C. 女童行為，反覆發作，疑似腦部腫瘤，進行電腦斷層檢查。

D. 女童常常咬嘴唇，反覆發作，疑似癲癇，安排腦波檢查。

E. 女童互動不佳，疑似發展遲緩，進行鑑定。

答案：D；反覆眼神呆滯合併咬唇自動症，應懷疑癲癇並安排腦波檢查。

解析：反覆 staring 與 lip-biting/chewing automatisms、期間互動差，發作間正常，最像 focal impaired-awareness seizure，D。

- A 無外傷、性侵或家暴線索，不能僅因行為異常直接啟動流程；若訪談有警訊再依法處理。
- B afebrile 且 episodic stereotyped behavior 不以感染最可能；bedside glucose 仍是 seizure 基本安全檢查，但不是完整最佳答案。
- C 腦瘤是新發 focal seizure 的鑑別之一，但非每次先做急診 CT；MRI 較適合結構評估。
- D EEG 有助分類與捕捉 epileptiform discharges。
- E 發作間溝通正常，不支持單純 developmental delay 解釋反覆事件。

詢問每次 duration、responsiveness、eye/head deviation、postictal state 與觸發因子，請照顧者錄影。若單次>5 分鐘或連續無恢復，按 status epilepticus 處理。首次 unprovoked focal seizure 安排兒科神經追蹤、EEG 與必要 MRI；急診 CT 限 trauma、persistent deficit、ICP 或其他急性疑慮。

補充：凝視 + 口部自動症 + 刻板反覆 = focal impaired-awareness seizure。答案 D。EEG 正常也不能完全排除癲癇，臨床事件描述與家庭影片非常重要。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

108-010 | 外傷 > 腎臟創傷分級與併發症

關於腎臟傷害分級（renal injury scale，Grade I-V），下列敘述何者較適當？

A. Grade III 以上建議開刀探查。

B. 傷到髓質（medulla）至少有 Grade III。

C. 大部分的腎臟槍傷及穿刺傷都需要開刀探查。

D. 影像學上之尿液外漏（urinary extravasation）為開刀探查適應症。

E. 腎臟傷害後續併發症可能有延遲性出血、尿積液（urinoma）、高血壓。

答案：E；腎臟創傷後可出現延遲性出血、尿積液與高血壓等併發症。

解析：列出的 delayed hemorrhage、urinoma 與 post-traumatic hypertension 均是 renal injury 已知晚期問題，E。

- A grade III 以上不自動手術；穩定 grade III–V 很多可在 trauma center 選擇性保守/介入治療。
- B grade 依 laceration 深度與 collecting system/vascular injury；「傷到 medulla 至少 grade III」不是可靠分級敘述。
- C penetrating injury 也依 stability、trajectory 與 associated injury 決定，不是大多必須 exploration。
- D isolated urinary extravasation 不是絕對開刀指徵，可觀察，持續 leak 可 ureteral stent/percutaneous drain。
- E 正確。

評估以 contrast-enhanced CT 含 delayed phase 看 vascular injury 與 collecting-system leak。持續出血但可維持穩定者可 angiographic embolization。出院後若發生 flank pain、fever、gross hematuria、Hb 下降或 hypertension，考慮 urinoma、感染、pseudoaneurysm/AV fistula 與 delayed bleed 並重新影像。

補充：腎傷分級不等於自動開刀；生理穩定度與持續出血才主導處置。答案 E。尿外滲可先觀察或內引流，晚期要追蹤出血、urinoma 與血壓。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

108-011 | 心臟血管 > Nitroglycerin 後低血壓鑑別

男性病人，主訴胸悶、氣促至急診，第一線住院醫師診療給予病人 nitroglycerin 靜脈幫浦輸注後，病人血壓嚴重下降，你接手處理。請問下列病因何者可能性較低？

A. 阻塞性肥厚心肌症（hypertrophic obstructive cardiomyopathy）。

B. 右心室心肌梗塞（right ventricular infarction）。

C. 主動脈瓣狹窄（aortic stenosis）。

D. 過敏性休克（anaphylaxis）。

E. 二尖瓣逆流（mitral regurgitation）。

答案：E；二尖瓣逆流較不屬於典型因 nitroglycerin 降低前負荷而劇烈惡化的病因。

解析：題目問「可能性較低」。MR 在血壓足夠時可因 afterload reduction 降低 regurgitant fraction，因此相較其他選項，E 最不易解釋硝酸甘油後嚴重低血壓。

- A HOCM 降低 preload 會使 LV cavity 更小、dynamic outflow obstruction 惡化。
- B RV infarction 依賴足夠 RV preload；nitrate 可造成 dramatic hypotension。
- C severe AS 為 fixed outflow obstruction，對 preload/pressure 下降耐受差。
- D anaphylaxis 已有 vasodilation 與 relative hypovolemia，再給 nitrate 可進一步降壓。
- E acute MR 的處置在適當情境會用 vasodilator 減少 afterload；但若本來已 shock，任何 vasodilator 仍可能危險。

接手時先停 nitroglycerin、ABC、仰臥/抬腿、IV access 與 POCUS/ECG。RV infarct 給謹慎 fluid、避免 nitrate；anaphylaxis 立即 IM epinephrine；HOCM 避免 inotrope/vasodilator 並維持 preload、afterload。不要只因藥物時間關係忽略原發 shock。

補充：Nitrate 最怕 preload-dependent physiology：RV infarct、HOCM、severe AS。答案 E。MR 不是絕對安全；若已低血壓或 cardiogenic shock，同樣不可繼續 vasodilator。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

108-012 | 腎臟泌尿 > 急性腎損傷與顯影劑

關於急性腎損傷（acute kidney injury）的描述何者較不適當？

A. 大部分社區型的急性腎損傷病人為 prerenal（腎臟灌流不足），補充體液（crystalloid）為主要治療方式。

B. 大部分醫院型的急性腎損傷病人為腎源性的缺血性腎小管壞死（ischemic tubular necrosis）。

C. 使用 angiotensin-converting enzyme（ACE）inhibitors 的病人，若腎功能急遽惡化，極可能雙側腎動脈狹窄。

D. 若病人腎臟功能極差，但情況穩定且有必要使用顯影劑，安排 Gadolinium-based 顯影的 MRI 可避免腎損傷。

E. 完全阻塞造成的 post-obstructive 腎損傷，在 10-14 天後會造成永久性的腎功能缺損。

答案：D；嚴重腎功能不全時改做 gadolinium MRI 不能保證避免腎臟相關傷害，敘述不適當。

解析：Gadolinium 不是「腎功能差就安全」的替代顯影劑；advanced CKD/AKI 需留意 NSF 及 agent 差異，D。

- A 社區 AKI 常為 hypovolemia/prerenal；但補液前仍評估 heart failure、cirrhosis 等，不能盲目大量灌液。

- B hospital-acquired AKI 常見 sepsis、ischemia 與 nephrotoxins 所致 acute tubular injury。
- C ACE inhibitor 後 creatinine 明顯上升會提示 bilateral renal artery stenosis 或 solitary kidney stenosis，也可由 volume depletion 等造成。
- D 不適當，必要時應個別化選 agent 與替代影像。
- E complete obstruction 持續會造成不可逆損害；恢復程度與時間及感染相關。

AKI 評估先看 baseline creatinine、urine output、volume、medication、urinalysis 與 bedside bladder/renal ultrasound。處置是矯正灌流、停 nephrotoxin、解除 obstruction 並治療原因；dialysis 依 AEIOU（acidosis、electrolyte、intoxication、overload、uremia），不是依單一 creatinine 值。

補充：Gadolinium 不等於腎衰竭的安全顯影替代品。答案 D。今天使用 GBCA 要看 agent group、AKI/eGFR 與檢查必要性；不能套用一句「MRI 可避免腎傷」。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

108-013 | 兒科急症 > 幼兒氣管內插管

2 歲男童，三日前開始發燒及呼吸喘，被送至急診。在急診時，你決定要進行氣管內插管，下列敘述何者較適當？

A. 進行氣管內插管時，若看不到聲門（glottis），宜在男童頸部後方放置枕頭，使氣管及口咽成一直線。

B. 若發生困難插管時，宜緊急進行環甲膜切開術（surgicalcricothyroidotomy）。

C. 若進行經口氣管插管（oral endotracheal intubation）多次失敗時，可嘗試使用經鼻氣管插管（nasal endotracheal intubation）。

D. 若選擇使用 4.5mm 的氣管內管進行氣管內插管，可使用有氣囊（cuffed）的氣管內管，並持續監控氣囊壓力。

E. 進行氣管內插管時，宜使用彎曲式（curved）的喉頭鏡葉片。

答案：D；2 歲可使用 4.5 mm cuffed endotracheal tube，但應持續監測氣囊壓力。

解析：Cuffed pediatric ETT 現已可接受，可減少漏氣與換管；2 歲使用 4.5 mm cuffed tube 在合理估算範圍，需控制 cuff pressure，D。

- A 小兒大 occiput 已使頸屈，枕頭置後腦可能使 alignment 更差；常於肩下墊高。
- B 小兒 front-of-neck anatomy 小，standard surgical cricothyrotomy 通常不適合年幼兒；先 SGA/needle technique 依年齡與 protocol。
- C blind nasal intubation 在小兒有出血/adenoid trauma 且非 multiple oral attempts 後的常規救援。
- D 正確；公式僅起始估算，備上下各半號。
- E blade 選擇依年齡與操作者；嬰幼兒常用 straight Miller 直接抬 epiglottis，不能說一律 curved 較宜。

插管前充分 preoxygenation、計畫 A/B/C、限制嘗試次數並及早換熟練者/影像喉頭鏡。以 waveform capnography 確認位置，追蹤雙側胸起伏、深度與壓傷。Cuffed pressure 一般維持約 20–25 cmH2O 並定期重測。

補充：幼兒可用 cuffed tube；尺寸正確、cuff pressure 受控比「一定無囊」重要。答案 D。困難氣道的重點是氧合與替代氣道，不是反覆喉鏡。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

108-014 | 腎臟泌尿 > 腹膜透析病人腹痛的鑑別

50 歲女性腹膜透析多年病人，因嘔吐、腹痛 2 日併微燒，至急診就診。腹膜透析液的分析發現：WBC 90/mm3，其中 Neutrophils 佔 40%。下列處置何者較適當？

A. 很有可能是腹膜炎，立即會診一般外科。

B. 很有可能是腹膜透析相關的腹膜炎，立即給予 IV 抗生素。

C. 很有可能是腹膜透析相關的腹膜炎，立即給予 IP 抗生素（於透析液中加入抗生素）。

D. 不太像腹膜透析相關的腹膜炎，立即停止腹膜透析並會診腎臟科。

E. 不太像腹膜透析相關的腹膜炎，立即安排其他檢查以確定診斷。

答案：E；WBC 90/mm³且 neutrophils 40%未達 PD 腹膜炎標準，應安排其他檢查並持續釐清診斷。

解析：此透析液 WBC 與 PMN 比例都低於典型門檻，所以目前不太像 PD peritonitis；嘔吐腹痛需查其他病因，E。

- A 一般外科會診取決於 peritoneal signs/影像等，不是僅憑這組低細胞數立即會診。
- B 若確診 PD peritonitis，無 sepsis 時優先 IP 而非 IV antibiotics。
- C 本例未達標準，立即經驗性 IP 藥物不是最佳選項；但若高度懷疑仍應先培養並與腎臟科討論。
- D 不需因未達診斷就停止 PD；突然停透析也可能造成 volume/electrolyte 問題。
- E 正確，評估 gastroenteritis、obstruction、cholecystitis、pancreatitis、ischemia 等。

確認 dwell time 與液體是否混濁，重送 cell count/differential、Gram stain 與 culture。若腹膜刺激徵、lactate 升高、持續 sepsis 或 polymicrobial/enteric organisms，要警覺 secondary peritonitis 並做影像與外科評估。

補充：PD 液 WBC>100 且 PMN>50%才支持感染；本例兩者皆未達。答案 E。數字不能凌駕臨床：若症狀惡化或採樣過早，應重採與擴大檢查。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

108-015 | 兒科急症 > 中重度哮吼處置

3 歲男童，因呼吸困難三日，且症狀越來越加劇，於是前來急診就醫。家屬表示男童過去都有按時施打疫苗，這幾天呼吸較急促費力，且較沒精神。身體檢查發現：胸部聽診可在男童休息時明顯聽到喘鳴音（stridor），且男童不停的咳嗽，聲音猶如狗吠聲（barking cough）；外觀的部分：呼吸時有胸凹（retraction）的情況。接下來的處置，何者較適當？

A. 給予抗生素治療。

B. 立即給予類固醇（dexamethasone）治療，且經靜脈途徑，不宜口服。

C. 不建議給予吸入性 Beta-agonist 藥物，因為此舉可能加重上呼吸道阻塞的情況。

D. 立即給予吸入性的 Epinephrine 治療，對男童病情並無幫助。

E. 使用較粗的氣管內管進行氣管內插管。

答案：C；吸入性 beta-agonist 不治療哮吼的上呼吸道阻塞，因此不建議使用。

解析：本例有 stridor at rest 與 retraction，屬至少 moderate croup。Albuterol 等 beta-agonist 不能消除 subglottic mucosal edema，C 為最佳答案。

- A typical viral croup 不常規給 antibiotics；若 toxic、high fever、epinephrine 反應差要想 bacterial tracheitis。
- B dexamethasone 應給，但口服可行且通常優先，不是「不宜口服」。
- C 最佳；嚴格說主要問題是缺乏效益，而不是一定會加重阻塞。
- D nebulized epinephrine 可快速改善中重度 croup，敘述錯。
- E 若需插管應考慮 subglottic edema 而選較預期小 0.5–1 號的 ETT，非較粗。

保持孩童安靜、避免不必要咽喉刺激，給 dexamethasone 0.6 mg/kg（依 protocol 可較低劑量）與 nebulized epinephrine。治療後觀察至少約 2–3 小時及症狀回復；疲勞、cyanosis、altered consciousness 需早期 airway team。

補充：Croup 治療 = dexamethasone；rest stridor 再加 nebulized epinephrine。官方答案 C。選項所稱「beta-agonist 可能加重」理由不夠精確，較正確說法是它不處理上氣道水腫。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

108-016 | 神經 > Dix-Hallpike 檢查起始姿勢

執行 Dix-Hallpike 檢查，你需要安排以何種姿勢開始？

A. 病人坐姿在檢查床上。

B. 病人仰臥在檢查床上，頭面朝上。

C. 病人仰臥在檢查床上，頭偏一側。

D. 病人仰臥，頭部在床頭外圍後仰，頭面朝上。

E. 病人仰臥，頭部在床頭外圍後仰，頭偏一側。

答案：A；Dix-Hallpike 檢查由病人坐在檢查床上開始。

解析：標準 sequence 起始就是坐姿，頭轉向要測的耳側後快速後躺，因此 A。

- A 正確，先坐姿也方便評估 baseline 眼震與說明動作。
- B–E 描述的是後續仰臥/頭懸位置的不同部分，不是起始姿勢。

陽性 posterior-canal BPPV 通常有短暫 latency、fatigable vertigo 與 torsional upbeating nystagmus，持續多<1 分鐘。若眼震持續、不疲乏、純垂直或伴 focal deficit、嚴重步態不穩、新頭痛，需考慮 central cause 而非直接做 Epley 後離院。

檢查前問頸椎不穩、近期頸椎手術、嚴重 carotid/vertebrobasilar disease 或無法耐受快速姿勢改變。陽性後可同次做 canalith repositioning maneuver；routine vestibular suppressant 會延緩代償，只在短期嚴重噁心時選擇性使用。

補充：Dix-Hallpike：坐著開始，頭轉 45°，再快速後躺並伸頸。答案 A。檢查的是位置誘發的眼震型態，不只是病人是否說暈。若病史不像短暫位置性眩暈，或合併神經學異常，陰性結果也不能排除 posterior circulation stroke，應改走中樞性眩暈評估。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

108-017 | 腸胃肝膽 > 腸阻塞病因與處置

有關腸阻塞的病人，下列敘述何者較適當？

A. 手術後沾黏（adhesions），很少會導致大腸阻塞。

B. 抗痙攣藥物如 Buscopan（hyoscine butylbromide）應及早使用，以緩解病人的腹痛。

C. 嵌頓型腹股溝疝氣（incarcerated groin hernia），是小腸阻塞的最常見原因。

D. 鼻胃管的置放經常是需要的，應及早使用。

E. 嚴重腸阻塞導致腸缺血性壞死，病人死亡率約 50%。

答案：A；術後沾黏主要造成小腸阻塞，很少是大腸阻塞的原因。

解析：Adhesions 牽拉活動度較大的 small bowel，是 SBO 主因；large bowel 較少因 adhesion 阻塞，所以 A。

- A 正確。
- B antispasmodic 不應掩蓋缺血或取代適當 opioid analgesia 與病因處理。
- C incarcerated hernia 是重要 SBO 原因，但在已開發地區最常見是 postoperative adhesion。
- D NG tube 對 vomiting、marked distension 或 aspiration risk 有用，不是每位都「經常需要且應及早」的絕對規則。
- E strangulation/ischemia 死亡率顯著上升，但固定約 50%過度概括，取決於延誤、壞死、年齡與 sepsis。

警訊包括 continuous pain、peritonitis、fever、tachycardia、leukocytosis、lactate/acidosis、closed-loop、reduced enhancement、pneumatosis 與 portal venous gas。這些需緊急外科處置。Uncomplicated adhesive SBO 可在外科監督下保守治療與 water-soluble contrast challenge，未改善則手術。

補充：Adhesion = SBO；LBO 想腫瘤、volvulus、stricture。答案 A。止痛不延誤診斷，但持續痛或腹膜刺激徵必須優先排腸缺血。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

108-018 | 皮膚 > 毒性表皮壞死溶解症

有關 Toxic epidermal necrolysis 之敘述，下列何者較適當？

A. Toxic epidermal necrolysis 死亡率平均為 60-70%。

B. Toxic epidermal necrolysis 影響大於 30%體表面積（BSA）時，稱為 Stevens-Johnson syndrome。

C. Toxic epidermal necrolysis 不會侵犯結膜及角膜。

D. 常以發熱、喉嚨痛、肌肉痛為初期表徵。

E. 全身都可能出現皮膚紅疹，尤其以軀幹最為常見。

答案：D；TEN 常先有發燒、喉嚨痛、倦怠或肌肉痛等類流感前驅症狀。

解析：TEN 皮疹前常先出現 flu-like prodrome，包括 fever、sore throat 與 myalgia，因此 D。

- A mortality 很高但平均並非固定 60–70%；常見約 25–35%，依 SCORTEN 與照護差異。
- B >30% BSA 才稱 TEN；SJS 是<10%，10–30%為 overlap。
- C ocular involvement 常見，可有 conjunctivitis、corneal epithelial defect 與後遺症，需早期眼科。
- D 正確，是典型初期表現。
- E rash 可由 face/upper trunk 開始並廣泛分布，但「全身尤其軀幹」不如 D 具辨識性，且不是最關鍵定義。

立即停所有可疑藥物是最重要措施，轉 burn/ICU 等多專科中心。採保溫、fluid/electrolyte、wound care、pain control、nutrition 與感染監測，不例行預防性抗生素。用 SCORTEN 評估死亡風險；免疫治療依中心 protocol 與病程時點決定。

補充：SJS <10%、overlap 10–30%、TEN >30%；黏膜與眼睛常受累。答案 D。皮膚痛、Nikolsky sign 及近期高風險新藥是關鍵線索。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

108-019 | 醫療法規與倫理 > 末期症狀的鴉片類藥物

關於安寧緩和療護（palliative care）的症狀治療描述，何者較適當？

A. 積極使用鴉片類藥物來控制疼痛，最大的疑慮是會產生突發性的呼吸抑制。

B. 針對呼吸急促的末期病人，除處理潛在的病情外，以治療疼痛兩倍劑量的嗎啡為起始劑量。

C. 對於頑固型的噁心、嘔吐，可以使用治療疼痛一半劑量的嗎啡來治療。

D. 開立鴉片類藥物治療末期疼痛時，需同時開立刺激性或滲透性的瀉劑來預防便祕。

E. 對於末期躁動的病人，使用抗精神藥物、安眠劑、或鴉片類藥物，有證據顯示會加速死亡。

答案：D：開始鴉片類藥物治療末期疼痛時，通常應同步開立刺激性或滲透性瀉劑預防便祕。

解析：Opioid-induced constipation 會持續，預防比等待發生後處理更好；因此 D。

- A 在適當起始與滴定下，突發致命呼吸抑制不是最大常見疑慮；便祕、噁心、嗜睡更常見。
- B dyspnea opioid dose 應從低劑量依 opioid-naive/tolerant 狀態滴定，不是固定為止痛劑量兩倍。
- C morphine 不是 refractory nausea/vomiting 治療，反而可致噁心；依機轉選 haloperidol、metoclopramide、5-HT3 antagonist 等。
- D 正確，常用 senna/bisacodyl 或 polyethylene glycol。
- E 適當 palliative sedation/antipsychotic 與 opioid 沒有證據顯示按症狀比例使用會必然加速死亡；目標與劑量需清楚。

疼痛評估包含強度、機轉、腎肝功能、既往 opioid 與 breakthrough use。Dyspnea 同時處理 fluid overload、bronchospasm、effusion 等可逆因子，並用風扇、姿勢及低劑量 opioid。溝通治療目標與 double-effect principle，紀錄意圖是舒緩症狀。

補充：Regular opioid 開始時就預防便祕；瀉藥不是等到數天沒排便才補。答案 D。若疑 complete bowel obstruction 則不能照常給 bulk/stimulant，需個別化。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

108-020 | 環境與職業 > 溺水後急診觀察

25 歲男性河川溺水合併短暫意識喪失，送至急診 Glasgow Coma Scale 分數為 15 分且 SaO2 95%，下列處置何者較不適當？

A. 經常合併頭部外傷或頸部過度伸展，建議常規使用頸圈固定。

B. 建議觀察 4-6 小時，若身體檢查肺部正常，可不須追蹤胸部 X 光。

C. 抽血檢查低血鈉、低血鉀並不常見。

D. 不須常規給予預防性抗生素。

E. 如果 SaO2 降至 91%，除了胸部 X 光及常規抽血檢查外，須考慮藥物篩檢。

答案：A：單純河川溺水不應因可能頸部過伸就常規使用頸圈，需依外傷機轉與檢查決定。

解析：Drowning 本身不代表 cervical injury；routine collar 會妨礙 airway 且無益，只有疑外傷時固定，所以 A 較不適當。

- A 不適當，先問 diving、撞擊、跌落與頸痛/神經缺損。
- B 正常 mental status、SaO2 與 lung exam 者觀察 4–6 小時後若仍完全正常，通常不需 routine follow-up CXR。
- C 淡水/海水吸入造成臨床重要 Na/K 劇變罕見，不需按水種預期特定電解質異常。
- D prophylactic antibiotics 不改善一般溺水結果；只有 grossly contaminated water 或確定 infection 時考慮。
- E hypoxemia 需查 aspiration/lung injury 與其他原因；drug screening 依情境、意識/行為與事故原因選擇。

若 SpO2 下降、咳嗽、tachypnea、rales 或影像異常，延長觀察/住院並給氧或 positive pressure。不要做腹部推壓「排水」，以免嘔吐吸入並延誤通氣。出院需告知呼吸困難、持續咳嗽、發燒或嗜睡立即回診。

補充：溺水先通氣；頸圈只看 trauma mechanism，不看「溺水」標籤。答案 A。正常觀察後可出院，沒有證據支持所有人常規抗生素或重複胸片。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

108-021 | 毒物學 > 乙二醇中毒

25 歲女性誤食不明化學藥劑約 120 毫升，14 小時後因為頭暈及噁心前去急診就診，病人表示此藥劑嚐起來甜甜的，就診時體溫 36.8℃、呼吸 18 次/min、心跳 92 次/min、血壓 169/85 mmHg、Na 142 mmol/L、Cl 109mmol/L、BUN 7 mg/dL、glucose 131 mg/dL、ketone body：negative、Ethanol 3 mg/dL、blood osmolality 319 mOsm/Kg，另外動脈血氣分析 pH7.29、PCO2 25.4 mmHg、HCO3 12.5 mmol/L，urine analysis 有驗到草酸鈣結晶，請問病人最有可能喝下下列哪種物質？

A. 甲醇。

B. 甲苯。

C. 乙二醇。

D. 2-氯乙醇。

E. 異丙醇。

答案：C：甜味液體、陰離子間隙代謝性酸中毒及尿中草酸鈣結晶典型為乙二醇中毒。

解析：Na−Cl−HCO3=142−109−12.5=20.5，為 HAGMA；calcium oxalate crystals 是 ethylene glycol 代謝成 oxalate 的關鍵線索，C。

- A methanol 典型造成 visual disturbance 與 formate toxicity，不形成草酸鈣結晶。
- B toluene 常見 hypokalemia 與 normal-gap acidosis（hippurate），也可有 anion gap，但非草酸鈣。
- C ethylene glycol 可呈甜味、inebriation、acidosis、renal injury。
- D 2-chloroethanol 可代謝成 chloroacetaldehyde/acid，但不是此經典組合。
- E isopropanol 造成 ketosis without acidosis，代謝為 acetone；本例 ketone negative 且有明顯 HAGMA。

以 2Na+glucose/18+BUN/2.8+ethanol/4.6 估 calculated osm 約 296；measured 319，osm gap 約 23。14 小時後已進入酸中毒期，不等 ethylene glycol 濃度即給 fomepizole。補 thiamine/pyridoxine，監測 Ca、K、renal function；嚴重 acidosis、AKI 或高濃度考慮 dialysis。

補充：甜味 + osm gap/HAGMA + calcium oxalate = ethylene glycol。答案 C。Osm gap 正常也不能排除晚期毒性，因母體醇已代謝成酸。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

108-022 | 兒科急症 > 兒童鈍性胸部創傷

6 歲男孩步行過街，被一輛以時速 35 公里行駛的汽車撞擊。關於這名傷者照護的注意事項，下列敘述何者較適當？

A. 因為胸廓的撞擊大，常見連枷胸的發生。

B. 出現症狀性心臟挫傷的可能性高於成人。

C. 造成張力性氣胸的機會比成人高。

D. 比成人更可能造成胸主動脈的橫斷。

E. 肋骨骨折常見於這種損傷機制的兒童。

答案：C：兒童胸壁順應性高、縱隔較易移位，張力性氣胸可能比成人更迅速造成嚴重生理影響。

解析：兒童柔軟胸壁與可動縱隔使 tension physiology 可能快速發展；五項中 C 最適當。

- A flail chest 需多根相鄰肋骨多處骨折，兒童較少見；若出現代表高能量傷害。
- B clinically significant myocardial contusion 並非比成人普遍更高。
- C 正確，需以臨床診斷即刻 decompress，不能等待影像。
- D thoracic aortic transection 在兒童罕見，較常見於高能量成人減速傷。
- E 肋骨彈性高，骨折較少；即使無骨折也不能排除肺挫傷。

兒童可維持血壓到晚期，tachycardia、poor perfusion 與 mental change 是早期 shock 線索。反覆做 primary survey，監測氧合；胸片初期可能低估 pulmonary contusion。發現肋骨骨折時應提高對肺、心、大血管與非意外傷害的警覺。

補充：兒童胸壁軟；外表骨折少，內部傷害仍可重；tension PTX 惡化快。答案 C。處置依生理狀態，不能用「沒有肋骨骨折」安心。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

108-023 | 神經 > 缺血性腦中風靜脈血栓溶解

以下有關血栓溶解劑（r-tPA）治療缺血性腦中風的敘述，何者較不適當？

A. 若合併癲癇發作且意識不清，則不考慮使用血栓溶解劑治療。

B. 若各項條件皆符合，經治癒已超過三個月的腦部腫瘤可以考慮給 r-tPA。

C. 病人給藥前血壓應維持在收縮壓小於 185 mmHg 及舒張壓小於 110mmHg。

D. 絕對不能使用在症狀發生時間不明確的病人身上。

E. 病人若符合進行動脈取栓術治療，仍可在取栓術前給予 r-tPA。

答案：B：治癒超過三個月的腦部腫瘤不能僅據此就認定可安全給 r-tPA；需看腫瘤位置、性質與出血風險。

解析：Intracranial neoplasm，尤其 intra-axial malignant tumor，具有出血疑慮；「治癒超過三個月即可」過度簡化，故官方答案 B。

- A 舊式考題常把 seizure with impaired consciousness 列排除；現今若證據顯示缺損源自 acute stroke 而非 postictal state，並非絕對禁忌。
- B 不適當；extra-axial benign tumor 與 intra-axial malignant tumor 風險不同，應個別評估。
- C alteplase 前 BP<185/110 是標準門檻。
- D 現代 wake-up/unknown-onset stroke 可依 DWI-FLAIR mismatch 或 perfusion selection 治療，因此「絕對不能」如今已不正確。
- E 符合 IVT 者可先給，不因準備 mechanical thrombectomy 而延誤。

給藥後 24 小時內維持 BP<180/105，避免 antiplatelet/anticoagulant 並在開始前或 24 小時做影像依 protocol。若突發頭痛、嘔吐、血壓升高或惡化，停藥並急查 ICH。

補充：官方答案 B，但此題有年代性：seizure-at-onset 與 unknown-onset 現在都不是一律排除。實務依當期 stroke protocol、影像與腫瘤類型判斷。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

108-024 | 外傷 > 張力性氣胸緊急減壓

50 歲男性汽車駕駛遭大貨車側撞，到達急診室時的生命徵象如下：體溫 36.2℃，呼吸 40 次/min，心跳 140 次/min，血壓 70/40 mmHg，血氧 80%，意識模糊，昏迷指數 14 分。初級評估呼吸道通暢無異物，氣管偏移至左邊，頸靜脈怒張，右胸壁皮下氣腫。下列處置何者較適當？

A. 於右側緊急開胸（emergent thoracotomy）。
B. 給予袋-瓣-面罩式通氣（bag-valve-mask ventilation）。
C. 給予非侵襲性正壓呼吸器（non-invasive positive pressureventilator）。
D. 於右側第五肋間置放胸管（tube thoracotomy）。
E. 於右側第五肋間置放針頭減壓（needle decompression）。

答案：E：右側第五肋間立即針刺減壓，最能先解除張力性氣胸的致命壓力。

解析：本例右胸皮下氣腫、氣管左偏、JVD 與 obstructive shock 是 right tension pneumothorax；第一個動作是立即 decompression，E。

- A resuscitative thoracotomy 不是單純 tension PTX 的首要處置。
- B/C positive-pressure ventilation 未先減壓會使張力更嚴重，可能心跳停止。
- D tube thoracostomy 是必要 definitive treatment，但題目要最快緊急解除壓力；官方選 E。
- E 5th ICS lateral site 較傳統 2nd ICS midclavicular 成功率高，避免過短 needle。

若極度不穩或 needle 失敗，直接 finger thoracostomy 可更可靠；隨後一定置胸管，確認位置並持續復甦。穿刺沿肋骨上緣以避神經血管束。不要因沒有一側呼吸音的描述而延誤，題幹已給足臨床證據。

補充：張力性氣胸先減壓、後胸管；不可先正壓通氣或等 X 光。答案 E。若設備與訓練允許，創傷性 peri-arrest 常直接 finger thoracostomy。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

108-025 | 兒科急症 > 兒童失血性休克液體復甦

幼稚園出遊車禍，一位六歲 20kg 孩童因腹部挫傷送至急診，呼吸道及呼吸無異常發現，腹部有壓痛合併反彈痛，血壓 70/30 mmHg 合併休克症狀，請問急診處理下列敘述何者較適當？

A. 體液復甦應給予 1,000 ml 等張晶質輸液（isotonic crystalloidsolution），再次評估。
B. 體液復甦應給予 400 ml 等張晶質輸液。
C. 初次給予輸液後，若仍呈現休克狀態，則可以給第二或第三次每公斤給予 10 ml 等張晶質輸液。
D. 孩童因對休克忍受度較低，可優先直接輸血治療。
E. 輸血治療以每公斤 20 ml packed RBC 輸液治療。

答案：B：20 kg 兒童按 20 mL/kg 給等張晶質液，初次 bolus 為 400 mL。

解析：傳統公式 20 mL/kg×20 kg=400 mL，因此 B。

- A 1000 mL 等於 50 mL/kg，單次過多，會造成 dilution、hypothermia 與 edema。
- B 正確，給後立即重評 mental status、pulse、capillary refill、BP 與 urine output。
- C 持續 shock 不宜無限制反覆第二、第三次 crystalloid，腹膜刺激徵提示 ongoing intra-abdominal bleeding，應早期血品與手術控制。
- D 不能只因兒童「忍受度低」而所有人直接輸血，但本例明顯 hemorrhagic shock 確實須很低門檻啟動血液復甦。
- E PRBC 常以 10 mL/kg 起始，不是 20 mL/kg 固定劑量。

同步保溫、type/cross、FAST 但陰性不能排除、啟動兒科創傷/外科。兒童低血壓是晚期 shock；腹膜刺激徵加 70/30 不能等待多輪液體。依當代 protocol 考慮 balanced transfusion、calcium 與 TXA 適應症。

補充：考題公式：20 mL/kg crystalloid = 400 mL。答案 B。現代創傷復甦更重視少晶質、早血品與止血，因此此題需按年代與院內 protocol 解讀。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

108-026 | 處置技術與影像 > 膝關節穿刺術

你正準備抽取膝關節液，下列敘述何者較適當？

A. 進行抽取時最好是以坐姿方式。
B. 進行抽取時最好呈現曲膝姿勢。
C. 以髕骨（patella）正下方二指幅（約 3 公分）處為定位點。
D. 下針處在定位點的內側或外側，朝髕骨（patella）後側的中點水平前進。
E. 抽取時應避免在同時關節腔上下輕擠（milking）以免造成關節腔出血。

答案：D：從髕骨內側或外側定位點進針，水平朝髕骨後方中央進入關節腔。

解析：標準 parapatellar approach 沿 patella 邊緣進針，朝髕骨後方中點/髁間區，D。

- A 通常 supine 較穩定且便於放鬆 quadriceps，不以坐姿最佳。
- B 可微屈，但許多常用 approach 在膝伸直時進行；完全屈膝會讓空間與標誌改變。
- C 不是在 patella 正下方二指幅盲刺，會增加 patellar tendon/脂肪墊傷害。
- D 正確；可選 medial 或 lateral，superolateral 常有較大囊腔。
- E gentle milking 可把 fluid 推向 needle、提高成功率，並非應避免。

無菌消毒、局麻後用 18–22G 依液體黏稠度抽吸。疑 septic arthritis 送 cell count/differential、Gram stain/culture 與 crystals；晶體存在仍不能排感染。若無液體，重新確認 landmark/ultrasound，不要反覆深刺軟骨。

補充：Parapatellar 進針，方向朝髕骨後方中心；可輕壓積液協助抽取。答案 D。抽完可加壓包紮並記錄外觀與檢驗。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

108-027 | 神經 > 急診偏頭痛治療

關於偏頭痛（Migraine）的敘述，下列選項何者較適當？

A. 合併使用抗組織胺藥物和非類固醇抗發炎藥物（NSAID）對偏頭痛會有幫助，但單獨使用抗組織胺藥物沒有幫助。
B. 好發的年紀在 40 歲左右，盛行率是男性大於女性。
C. 使用類固醇藥物不能降低急診離院後頭痛復發的風險。
D. 起始治療建議使用嗎啡類藥物合併止吐藥。
E. 通常是單側，無脈動性（pulsatile），可能會畏懼光及聲音。

答案：A：抗組織胺單獨對偏頭痛沒有明確療效；在特定急診組合中可與 NSAID 或止吐藥搭配。

解析：Antihistamine alone 不是有效 migraine abortive therapy；作為 adjunct 可處理噁心或 dopamine antagonist 的 extrapyramidal effects，A 為最佳。

- A 正確方向，但不是所有 NSAID 都需要 routine 合併 antihistamine。
- B migraine 多在較年輕開始，女性盛行率高於男性。
- C ED 出院前單次 parenteral dexamethasone 可降低短期 headache recurrence，雖不直接增強當下止痛。
- D opioid 效果與復發/依賴問題較差，不作起始首選。
- E migraine 常單側且 pulsatile，伴 photophobia/phonophobia、nausea；並非無搏動性。

先排 SAH、meningitis、stroke、glaucoma、pregnancy-related disease 等 secondary headache red flags。給 fluids 僅在 dehydration 時，避免 routine opioid。症狀改善後提供適當 home rescue plan 與過度用藥頭痛教育。

補充：偏頭痛急診：NSAID/特定止吐藥或 triptan；opioid 不當第一線。答案 A。Diphenhydramine 更常是為了 akathisia，而非本身止痛。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

108-028 | 心臟血管 > 症狀性重度主動脈瓣狹窄

75 歲女性有風濕性心臟病（rheumatic heart disease）及高血壓病史，最近主訴胸悶、氣促的情形。今天因為昏厥（syncope）送來急診。到院時的血壓 108/76 mmHg、心跳 135 次/min、呼吸 25 次/min、SpO2 89%，聽診雙側囉音，心音有聽到 S4 gallop，胸部 X 光呈現雙側肺水腫（pulmonaryedema），心電圖呈現心房顫動。請問下列敘述何者較適當？

A. 可以給予乙型阻斷劑或是鈣離子阻斷劑對於控制心律有不錯的效果。
B. 此病灶常因心內膜炎（endocarditis）引起，因此需常規的給予預防性抗生素。
C. 若此病灶嚴重，常需要開刀處置，若不開刀一年內死亡率高。
D. 給予氧氣、舌下 NTG 及 furosemide，有時需要正壓呼吸來治療肺水腫。
E. 需要給予 aspirin、clopidogrel，檢查 Troponin，立即安排心導管檢查。

答案：C：重度症狀性主動脈瓣狹窄通常需要瓣膜置換；若不處理，出現心衰竭後預後極差。

解析：Syncope、pulmonary edema 與 S4 提示 severe AS 已症狀化；definitive valve intervention 才能改變預後，C。

- A decompensated HF 與 severe AS 時 beta blocker 或 non-DHP CCB 快速 rate control 可能造成低輸出/低血壓，需謹慎個別化。
- B rheumatic disease 不是因 endocarditis，且一般瓣膜病不常規給 endocarditis prophylaxis。
- C 正確，需 urgent cardiology 與 SAVR/TAVR 評估。
- D oxygen/NIV 與謹慎 diuresis 可用，但 sublingual NTG 在 fixed obstruction 與 borderline BP 可能危險，不能當一般肺水腫套餐。
- E 無 ACS 證據，不應直接 dual antiplatelet 與 urgent cath。

AF RVR 可能使 AS 失去 atrial kick 而快速惡化。處置以 oxygen/NIV、謹慎小量 diuretic、維持冠脈灌流與避免低血壓；不穩定 tachyarrhythmia 考慮 synchronized cardioversion。POCUS/echo 確認 valve gradient、LV/RV 與其他病因。

補充：AS 症狀三聯：angina、syncope、heart failure；出現症狀就要評估換瓣。答案 C。急性期對 nitrate、強力利尿與負性變力藥要特別謹慎。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

108-029 | 復甦與重症 > 心跳停止復甦後照護

下列關於心跳停止病人的復甦後照護（post-cardiac arrest care）建議敘述，何者較適當？

A. 到院前以冰水開始幫病人降溫，有助於病人的神經學預後與出院存活率。
B. 復甦後若病人意識不清，無法遵從口頭命令，可考慮進行 32-36℃的目標體溫管理（targeted temperature management）持續 48-72 小時。
C. 復甦後的緊急心導管檢查（coronary angiography）與經皮冠狀動脈介入性治療（Percutaneous Coronary Intervention, PCI）已被證實有助於病人預後。
D. 降溫時容易發生心跳過慢、凝血功能異常、高血鉀與 QTprolongation 的併發症。
E. 病人回溫完成後若出現發燒症狀，應積極控制。

答案：E：目標體溫管理及回溫完成後若發燒，應積極控制以避免繼發性腦損傷。

解析：Post-arrest fever 與較差 neurologic outcome 相關，temperature-control period 後仍需主動防治發燒，E。

- A prehospital rapid cold-fluid infusion 未改善存活/神經結果，並增加 pulmonary edema/re-arrest 等風險。
- B 舊指南常為 32–36°C 至少 24 小時；「持續 48–72 小時低溫」並非普遍建議。現行是 32–37.5°C protocolized control 並至少約 36 小時。
- C emergent angiography 明確適用 STEMI 或 ongoing ischemia/electrical/hemodynamic instability；不能說所有 post-arrest 都已證實改善。
- D cooling 常見 bradycardia、coagulopathy、QT prolongation，但低溫較典型造成 hypokalemia；rewarming 才可能反彈 hyperkalemia。
- E 正確。

Neuroprognostication 須在排除 sedation、temperature 與 metabolic confounders 後，以 exam、EEG、SSEP、biomarker 與 imaging 多模式延遲判斷。不要在早期因單一 poor sign 撤除支持

。

補充：ROSC 後 temperature control 的底線是避免發燒；院外冰水快速輸注無益。答案 E。目標溫度與時間已有更新，應依當期 AHA/ILCOR 流程。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

108-030 | 腸胃肝膽 > 急性胰臟炎診斷與初期治療

有關急性胰臟炎相關之診斷及治療，下列何者較適當？

A. 實驗室檢驗需同時包含澱粉酶（amylase）及脂肪酶（lipase），以求正確診斷。

B. 脂肪酶（lipase）數值高低，可代表疾病嚴重程度。

C. 腹部電腦斷層為良好的診斷工具，可及早安排此影像檢查。

D. 為避免病情惡化，須禁止病人經口進食，改以靜脈輸液。

E. 抗生素無助於預防感染之併發症。

答案：E；預防性抗生素不能降低無感染性胰臟炎的感染併發症或死亡率。

解析：Sterile acute pancreatitis 不應 routine prophylactic antibiotics；只有 cholangitis 或證實/高度懷疑感染性壞死等才給，E。

- A 不需同時測 amylase 與 lipase；lipase 敏感、特異且升高較久。
- B lipase magnitude 不與 necrosis 或 organ failure 嚴重度成比例。
- C 診斷清楚時不需早期 routine CT；通常在診斷不明或 48–72 小時未改善/疑併發症時做 contrast CT。
- D 病人若可耐受應 early oral feeding，重症也偏 enteral 而非 parenteral nutrition；不需長期 NPO。
- E 正確。

早期評估 organ failure、SIRS、BUN/hematocrit 趨勢，使用 LR 等 isotonic crystalloid 但避免過度輸液。找病因：gallstone、alcohol、triglyceride、drug、calcium。膽管炎或持續 obstruction 需 urgent ERCP；無感染的 necrosis 不因影像嚴重就給 antibiotic。

補充：胰臟炎：兩項即可診斷、lipase 高度不等於嚴重、早期腸道進食、不預防性抗生素。答案 E。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

108-031 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性咽喉痛與深頸感染

27 歲男性，發燒、喉嚨痛二日後，因持續疼痛加劇、吞嚥困難、呼吸困難至急診，體溫 38.3℃，呼吸 20 次/min，心跳 108 次/min；血壓 123/76mmHg，關於這個病人，下面敘述何者較適當？

A. 急性會厭炎病人常同時合併流口水（drooling），吞嚥困難（dysphagia）和呼吸窘迫（respiratory distress）症狀。

B. 根據 original Centor criteria：扁桃體滲出物、頸前部淋巴結腫大、沒有咳嗽、發燒，四項只要符合兩項以上，可懷疑 Group Aβ-hemolytic Streptococcus（GABHS）pharyngitis，考慮給予抗生素治療。

C. Ludwig's angina 常是源自於 retropharyngeal space 感染，進一步擴散到舌下（sublingual）和下頷（submental）間隙的感染。

D. 當病人出現喘鳴音（stridor）和吞嚥困難的時候，可以請病人平躺並給予腎上腺素霧化吸入治療緩解症狀。

E. 咽後膿瘍（retropharyngeal abscess），除了喉嚨痛以外，常會合併頸部腫脹和聲音低沉（muffled voice）的症狀。

答案：B — Centor criteria 四項符合 ≥2 項時可懷疑 A 群鏈球菌咽炎並考慮抗生素

解析：本題以一位發燒、咽痛併吞嚥困難與呼吸困難的成人，串起「急診咽喉痛」的整組鑑別：鏈球菌咽炎、會厭炎、扁桃腺周圍膿瘍、咽後膿瘍與 Ludwig's angina。

- （A）錯誤。流口水（drooling）、吞嚥困難、呼吸窘迫的「3 D's」是兒童會厭炎的典型描述；成人急性會厭炎絕大多數只表現喉嚨痛與吞嚥劇痛，三者同時出現者不到四分之一，故「常同時合併」並不適當。
- （B）正確。Original Centor criteria 四項為：扁桃腺滲出物、頸前淋巴結腫痛、無咳嗽、發燒。0～1 分不需檢驗或抗生素；≥2 分才值得進一步快速鏈球菌抗原檢測 / 培養並考慮抗生素，符合選項敘述。
- （C）錯誤。Ludwig's angina 約 90% 源自牙源性感染（多為下顎第二、三大臼齒），侵犯下頷下、舌下、頷下三間隙並使舌頭被往上後推移，並非源自咽後間隙。
- （D）錯誤。出現 stridor + 吞嚥困難代表上呼吸道瀕臨阻塞，應讓病人維持自己最舒服的坐姿（強迫平躺會使阻塞惡化、可能誘發完全阻塞），同時準備困難呼吸道；霧化腎上腺素僅為過渡措施。
- （E）錯誤（本題設定）。咽後膿瘍的典型是發燒、頸部僵硬 / 不敢轉頭、吞嚥困難、頸部過度伸展時疼痛；「頸部腫脹 + 聲音低沉（muffled voice）」的描述更貼近扁桃腺周圍或咽旁膿瘍。

臨床註記：E 的描述在部分教科書亦可見於咽後膿瘍，屬本題較弱的干擾項，但相對於 B 的標準敘述，作答仍以 B 為準。

補充：急診咽喉痛的紅旗與定位

疾病 | 關鍵線索 | 影像 / 處置

急性會厭炎 | 咽痛遠大於咽部所見、吞嚥劇痛、聲音悶、成人居多 | 頸側位 X 光 thumb sign；喉鏡；準備困難插管

扁桃腺周圍膿瘍 | 牙關緊閉（trismus）、懸壅垂偏移、燙口薯般聲音 | 針抽或切開引流

咽後膿瘍 | 頸僵硬、拒絕轉 / 伸頸、幼兒居多 | 頸側位軟組織增厚、頸部 CT

Ludwig's angina | 口底硬如板、舌上抬、牙源性 | 早期建立呼吸道、CT、廣效抗生素

Centor 與 McIsaac：McIsaac（modified Centor）在原四項外加入年齡校正——3～14 歲 +1、45 歲以上 −1。分數愈高者 GABHS 機率愈高，但臨床評分無法確診，仍建議以快篩 / 培養佐證後再開抗生素，以減少不必要用藥。

呼吸道優先：任何深頸部感染出現 stridor、無法平躺、流口水、三凹徵，都應視為即將失去呼吸道。原則是「不要激怒病人」——避免不必要的壓舌板檢查，直接請耳鼻喉科 / 麻醉科到場，準備清醒纖維鏡插管與外科氣道（cricothyrotomy）備援。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

108-032 | 兒科急症 > 川崎症診斷標準

典型的川崎症（Kawasaki disease）症狀有發燒 > 39 到 40℃至少 5 天。除了發燒之外，另有 5 個典型的診斷要件其中至少要出現 4 項，但不包括？

A. 嘴唇乾裂、紅斑、草莓舌、口腔及咽部發紅充血。

B. 無分泌物的雙側結膜充血。

C. 皮疹：斑丘疹、瀰漫性紅皮病、或多型性紅疹。

D. 急性期手腳出現紅腫，且或在亞急性期出現四肢指（趾）甲末端脫皮。

E. 頸部淋巴結病變（通常是雙側且直徑≧1.5 公分）。

答案：E — 頸部淋巴結病變（通常是雙側且直徑 ≧1.5 公分）

解析：川崎症（Kawasaki disease）為兒童後天性心臟病最常見的原因，診斷完全靠臨床。典型（complete）KD 定義為發燒 ≥5 天，加上五項主要臨床特徵中的 ≥4 項。

五項主要特徵為：雙側非化膿性結膜炎、口腔黏膜變化、多形性皮疹、四肢末端變化、頸部淋巴結腫大。

- （A）屬於。嘴唇乾裂潮紅、草莓舌、口咽黏膜瀰漫充血，即典型的口腔黏膜變化（注意 KD 不會有口腔潰瘍或偽膜，有的話要想別的診斷）。
- （B）屬於。雙側、無分泌物（非化膿性）的球結膜充血，且多不侵犯角膜緣周圍（limbal sparing）。
- （C）屬於。皮疹形態多變：斑丘疹最常見，也可呈瀰漫性紅皮症或多形性紅斑樣，但不會是水泡或大疱。
- （D）屬於。急性期手足硬性紅腫，亞急性期（發病後 2～3 週）指趾端膜狀脫皮。
- （E）不屬於，故為答案。KD 的頸部淋巴結病變典型是單側（unilateral）、直徑 ≥1.5 cm，且是五項中最不常出現的一項（約 50～75%）。選項寫成「雙側」不符合診斷要件。

補充：川崎症診斷要件（發燒 ≥5 天 + 5 取 4）記憶法 CRASH and BURN

字母 | 特徵 | 細節

Conjunctivitis | 雙側非化膿性結膜炎 | limbal sparing

Rash | 多形性皮疹 | 無水泡；卡介苗接種處紅腫在台灣是重要輔助線索

Adenopathy | 頸部淋巴結 | 單側 ≥1.5 cm，最少見

Strawberry tongue | 唇紅乾裂、草莓舌 | 無潰瘍

Hand/foot | 急性期紅腫、亞急性期脫皮 | 脫皮多在第 2～3 週

BURN | 發燒 ≥5 天 | 抗生素無效的高燒

不完全型（incomplete）KD：發燒 ≥5 天但只符合 2～3 項，好發於 <6 個月嬰兒與大齡兒童，卻是冠狀動脈瘤風險最高的族群。此時應查 CRP / ESR，若 CRP ≥3 mg/dL 或 ESR ≥40 mm/hr，再依輔助檢驗（貧血、血小板 ≥45 萬、白蛋白 ≤3.0、ALT 上升、無菌性膿尿、白血球 ≥15,000）決定是否直接治療並安排心臟超音波。

治療與時機：IVIG 2 g/kg 單次靜脈輸注 + 高劑量 aspirin，於發病 10 天內給予可將冠狀動脈瘤發生率由約 25% 降至 3～5%。即使超過 10 天，只要仍發燒或發炎指標高、有冠狀動脈病變，仍應給 IVIG。急診端的重點是懷疑並轉介，勿因「已用抗生素仍發燒」而反覆換抗生素。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

108-033 | 感染疾病 > 麻疹

35 歲女性病人，無過去病史。自述發燒 4 天，今天臉上開始有紅疹，有發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽的症狀，2 週前曾去香港出差。身體檢查發現病人口腔黏膜有白色斑點，頭頸部有皮膚有如下圖紅疹，身上及手腳無紅疹。下列敘述何者較不適當？

A. 急診看診時應戴 N95 口罩，病人應負壓隔離。

B. 其潛伏期約 21~28 天左右。

C. 其併發症包含巨細胞肺炎及亞急性硬化性全腦炎（SSPE）。

D. 預防治療可給予 intramuscular immunoglobulin（IMIG）。

E. 此病屬於「傳染病防治法」規定之第二類傳染病，應於 24 小時內完成通報。

答案：B — 其潛伏期約 21~28 天左右（不適當）

解析：發燒 4 天後才出疹、3C's（cough、coryza、conjunctivitis）、口腔黏膜白色斑點（Koplik spots）、疹自頭頸開始向下蔓延，加上境外旅遊史，典型即為麻疹（measles）。題目問「何者較不適當」。

- （A）適當。麻疹是空氣傳播（airborne），傳染力極強（R0 12～18），醫護須戴 N95，病人應置於負壓隔離室；離開後該空間仍需靜置約 1～2 小時。
- （B）不適當，故為答案。麻疹潛伏期約 7～14 天（暴露到出疹約 14 天）。21～28 天是德國麻疹（rubella，14～21 天）等其他疹病或更長潛伏期疾病的範圍，並非麻疹。
- （C）適當。併發症包括中耳炎、肺炎（免疫不全者可見巨細胞肺炎 Hecht pneumonia）、腦炎，以及感染後 7～10 年才發作、致命的亞急性硬化性全腦炎（SSPE）。
- （D）適當。暴露後預防：具免疫力者無需處理；未具免疫力者可於暴露後 72 小時內接種疫苗，或於 6 天內給予免疫球蛋白（IMIG / IVIG），適用於嬰兒、孕婦、免疫不全者。
- （E）適當。台灣麻疹屬第二類法定傳染病，應於 24 小時內完成通報。

註：題幹附圖無法取得，但依「口腔 Koplik spots + 頭頸部紅疹 + 3C's」的文字敘述已足以定調為麻疹。

補充：發燒 + 出疹的快速鑑別

疾病 | 潛伏期 | 出疹順序與特徵 | 通報類別（台灣）

麻疹 | 7～14 天 | 發燒 3～4 天後由臉 / 髮際往下，融合性紅斑；Koplik spots | 第二類，24 小時

德國麻疹 | 14～21 天 | 疹較細、消退快；枕後 / 耳後淋巴結腫 | 第二類，24 小時

猩紅熱 | 1～4 天 | 砂紙樣疹、口周蒼白圈、草莓舌 | 第三類

登革熱 | 3～14 天 | 退燒期出疹、白血球與血小板低 | 第二類，24 小時

麻疹的傳染期與 4 D 口訣：傳染期為出疹前 4 天至出疹後 4 天——這正是急診容易造成群聚的窗口。臨床上凡「發燒 + 咳嗽 / 鼻炎 / 結膜炎 + 近期出國或接觸史」，第一時間就要戴 N95 並隔離，不要等到皮疹典型才處理。

檢驗與治療：確診採血清 IgM + 咽喉 / 鼻咽拭子與尿液 RT-PCR（尿液可驗到病毒較久）。治

療為支持性；WHO 建議所有兒童病例補充維生素 A（可降低致死率與併發症）。台灣近年病例多為境外移入（東南亞、東北亞），出國前補接種 MMR 是重點衛教。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

108-034 | 毒物學 > 抗精神病藥惡性症候群

30 歲男性為思覺失調症病人，服用藥物控制，但是近日因為情緒低落憂鬱，常常到處就醫服用藥物，由家屬送至急診。主訴今天早上開始意識混亂，全身僵硬等現象。GCS E3V3M3，血壓 187/78 mmHg，心跳 120 次/min，呼吸 30 次/min，體溫 39°C，頸靜脈無怒張，肺部聽診清澈無濕囉音，心律不規則，無心臟雜音，腹部柔軟，四肢異常僵直，無法屈曲。初步實驗室檢查:WBC 20,600/μL，Hb 13.9 g/dL，platelet 160,000/μL，CRP1.9 mg/dL，BUN 50 mg/dL，Cr 2.0 mg/dL，GOT 40 U/L，Na 140mmol/L，K 4.2 mmol/L，CK 1,250 U/L，arterial blood gas: metabolicacidosis，以目前的檢查結果，下列診斷臆測選項當中，何者較適當？

A. Epilepsy。

B. Meningitis。

C. Neuroleptic malignant syndrome。

D. Serotonin syndrome。

E. Thyroid storm。

答案：C — Neuroleptic malignant syndrome

解析：思覺失調症病人服用抗精神病藥、近期又四處就醫加藥，出現高燒 39°C、意識改變（GCS E3V3M3）、全身鉛管樣僵硬（四肢異常僵直無法屈曲）、自主神經不穩（BP 187/78、HR 120、呼吸 30），加上 CK 1,250、白血球 20,600、Cr 2.0 的急性腎損傷與代謝性酸中毒——這是抗精神病藥惡性症候群（NMS）的完整拼圖。

- （A）不適當。癲癇本身不會造成持續數小時的鉛管樣僵直與高燒；癲癇後狀態的 CK 上升多為短暫，且無法解釋自主神經不穩定與白血球上升的整體圖像。
- （B）不適當。腦膜炎會有發燒與意識改變，但本例 CRP 僅 1.9 mg/dL、無頸部僵硬描述，且「全身鉛管樣僵硬 + CK 上升」不是腦膜炎的表現。
- （C）適當，為答案。NMS 四大特徵：高熱、鉛管樣（lead-pipe）肌肉僵硬、意識改變、自主神經不穩；實驗室常見 CK 上升、白血球增多、代謝性酸中毒、橫紋肌溶解導致急性腎衰竭，完全符合。
- （D）不適當。Serotonin syndrome 的肌肉表現是下肢為主的陣攣（clonus）與反射過強（hyperreflexia）、常伴腹瀉與瞳孔放大，且發病極快（多在 24 小時內）；本例為僵硬而非陣攣。
- （E）不適當。甲狀腺風暴會有高燒、心搏過速、躁動，但典型伴心房顫動、腹瀉、甲狀腺腫大與眼徵，且不會出現鉛管樣僵直與 CK 大幅上升。

補充：三大高熱僵硬症候群鑑別

| NMS | Serotonin syndrome | 惡性高熱

致病藥 | 抗精神病藥 / 止吐劑（多巴胺阻斷）、抗巴金森藥突然停用 | SSRI、MAOI、tramadol、linezolid、DXM | 揮發性麻醉劑、succinylcholine

發病 | 數天（1～3 天） | 數小時（<24 小時） | 麻醉中數分鐘

肌肉 | 鉛管樣僵硬、全身 | 陣攣、反射過強，下肢明顯 | 全身僵硬、咬肌痙攣

瞳孔 / 腸音 | 正常 / 減少 | 散大 / 腸蠕動增加 | —

治療 | 停藥、降溫、輸液；bromocriptine / dantrolene | 停藥、支持、cyproheptadine | dantrolene

急診處置優先順序：①立即停用所有多巴胺阻斷劑；②積極降溫與大量輸液（預防橫紋肌溶解導致的急性腎損傷，維持尿量）；③躁動與僵硬以 benzodiazepine 為第一線；④重症（高燒 >40°C、嚴重僵硬）加用 dantrolene 1～2.5 mg/kg IV 或 bromocriptine 2.5～5 mg 口服 q8h；⑤入住加護病房監測 CK、腎功能、電解質。

易忽略陷阱：常見的 metoclopramide、prochlorperazine、haloperidol、droperidol 等急診常用止吐 / 鎮靜藥同樣可誘發 NMS；巴金森病人突然停用 levodopa 也會出現臨床上難以分辨的 NMS 樣症候群（parkinsonism-hyperpyrexia syndrome），處理是趕快把藥補回去。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

108-035 | 外傷 > 老年外傷復甦

有關老年人外傷的初級評估及復甦，下列敘述何者較適當？

A. 在操作快速順序插管（rapid sequence intubation）時，藥物劑量不變。

B. 缺氧瀕臨呼吸衰竭時，心跳會明顯變快。

C. 建議使用下列輔助方式來辨識休克早期症狀包括如 base deficit、serum lactate、shock index 等。

D. 針對外傷休克的病人，提早放置進階監測如中央靜脈壓（centralvenous pressure）並無助益。

E. 為避免潛在及尚未發現的脊椎損傷，頸圈及長背板固定不宜過早移除。

答案：C — 建議使用 base deficit、serum lactate、shock index 等輔助辨識休克早期症狀

解析：老年外傷的核心觀念是「生命徵象會說謊」：生理儲備下降、慢性用藥（β-blocker、鈣離子阻斷劑）與基礎高血壓，使休克被掩蓋，導致低估傷勢（under-triage）與延遲復甦。

- （A）不適當。老年人心輸出量下降、循環時間延長、蛋白結合與體脂分布改變，鎮靜 / 誘導藥（etomidate、ketamine、propofol）劑量應減量約 20～50% 並延長等待起效時間；神經肌肉阻斷劑劑量則多不變。
- （B）不適當。老年人因傳導系統退化、β-blocker 或心律調節器，缺氧與休克時常無法出現代償性心搏過速；「心跳不快」絕不能當作沒有休克。
- （C）適當，為答案。ATLS 與 EAST 指引明確建議以 base deficit、血中乳酸、shock index（HR/SBP）等輔助指標，偵測血壓仍「正常」時的隱匿性低灌流；老年人 SBP <110 mmHg 即應視為低血壓。
- （D）不適當。EAST 指引建議老年重症外傷病人早期考慮侵入性 / 進階血流動力學監測，以在容易心衰竭與腎損傷的族群間取得輸液平衡，並非「無助益」。
- （E）不適當。老年人皮膚脆弱、骨突明顯，長背板與頸圈久置數小時內即可造成壓瘡且影響呼吸；原則是盡早（愈快愈好）移除長背板，並依臨床與影像盡速清除頸椎保護，而非刻意延後。

補充：老年外傷的關鍵數字與陷阱

項目 | 老年病人的特殊性

低血壓門檻 | SBP <110 mmHg 即與死亡率上升相關（一般成人用 90）

心跳 | β-blocker / 傳導退化 → 無代償性心搏過速

檢傷分級 | 建議降低啟動創傷小組門檻，年齡 ≥65 本身即為 over-triage 的合理理由

頭部外傷 | 腦萎縮使橋靜脈易斷 → 慢性 / 急性硬腦膜下出血，可無明確外傷史

肋骨骨折 | 每多一根肋骨骨折，肺炎與死亡率階梯上升；≥3 根應考慮住院與區域止痛

抗凝血劑是老年外傷的第一順位問題：頭部外傷合併使用 warfarin / DOAC / 抗血小板藥者，即使初次 CT 正常仍有延遲性出血風險，應立即查凝血功能並準備逆轉劑（warfarin → 4-factor PCC + 維生素 K；dabigatran → idarucizumab；Xa 抑制劑 → andexanet alfa 或 PCC），不要等神經惡化。

別漏掉「跌倒的原因」：老年人「跌倒」常只是表象，背後可能是心律不整、姿勢性低血壓、感染（尿路 / 肺炎）、低血糖、腦中風或藥物副作用。處理完外傷後，一定要回頭找內科病因，並評估居家安全與後續照護，這是老年外傷照護的完整閉環。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

108-036 | 血液腫瘤 > 輸血相關急性肺損傷

40 歲女性病人，有貧血病史，二年前因生產後大出血，在大量輸血時發生呼吸衰竭住院治療過。病人今日因嚴重貧血經門診轉入急診輸血，呼吸 12 次/min，SpO2 98%，心跳 102 次/min，血壓 102/60 mmHg，聽診心音和呼吸音正常。在急診以 60 ml/h 流速靜脈輸入濃縮紅血球（packed RBC）。半小時後，病人開始抱怨呼吸困難。胸部 X 光檢查如圖示，下列的評估或處置，何者較適當？

A. 立即調整輸血速率，降低至原來流速的一半。

B. 此病人為心因性肺水腫，多於輸血四小時內發生，需在急診留觀 。

C. 此病人的病況癒後差，死亡率高，應立即插管住院。

D. 此病人不適合使用大量利尿劑，如 Lasix。

E. 此病人不適合使用吸入性的氣管擴張劑和腎上腺素治療。

答案：D — 此病人不適合使用大量利尿劑，如 Lasix

解析：重點在區分兩種輸血相關的呼吸窘迫：TRALI（輸血相關急性肺損傷）與 TACO（輸血相關循環過載）。本例線索為：過去大量輸血時曾發生呼吸衰竭（提示曾有 TRALI）、心肺聽診正常、輸血速率僅 60 ml/h（半小時僅約 30 ml，容量負荷極小），卻在半小時內出現呼吸困難併雙側浸潤 → 高度指向 TRALI。

- （A）不適當。任何輸血反應的第一步是立即停止輸血（保留血袋回送血庫），而不是減速繼續給。
- （B）不適當。這是非心因性肺水腫；且「四小時內發生」的描述雖與 TACO 的時間窗類似，但本例無容量過載證據（輸入量極少、無頸靜脈怒張、無 S3）。
- （C）不適當。TRALI 的預後其實相對良好，約 80% 病人在 48～96 小時內改善，死亡率約 5～10%（遠低於一般 ARDS）；並非「一定要立刻插管」，多數以高流量氧氣或非侵襲性支持即可，約 70～80% 需某種程度的呼吸支持。
- （D）適當，為答案。TRALI 的機轉是抗體引發嗜中性球活化造成微血管通透性增加，屬非心因性肺水腫，利尿劑無效且可能因血管內容積不足而惡化灌流；這正是與 TACO（利尿劑有效）最重要的治療分野。
- （E）不適當。TRALI 以支持性治療為主；氣管擴張劑與腎上腺素並非禁忌，只是非主要治療（腎上腺素用於過敏性輸血反應）。此敘述用「不適合」過於絕對。

補充：TRALI vs TACO 快速鑑別

項目 | TRALI | TACO

時間 | 輸血中～6 小時內 | 輸血中～6～12 小時內

機轉 | 供血者 anti-HLA / anti-HNA 抗體活化受血者嗜中性球 | 容量負荷過重

血壓 | 常低血壓、發燒 | 常高血壓

頸靜脈 / S3 | 無 | 有

BNP / NT-proBNP | 不高 | 升高

高危族群 | 大量輸血、血漿製品、多產婦捐血者 | 老人、心腎功能不全、小孩

治療 | 停止輸血、氧氣 / 呼吸支持，利尿劑無效 | 停輸血、利尿劑、坐姿、NIPPV

急診輸血反應的通則：任何輸血中出現發燒、寒顫、呼吸困難、低血壓、腰痛或血紅素尿，一律先停輸血、換新輸液管路以生理食鹽水維持靜脈通路、核對病人與血袋標籤、通知血庫並送檢（血袋、輸血後血樣、尿液）。

其他常見輸血反應：發燒性非溶血反應（最常見，給 acetaminophen）、過敏 / 蕁麻疹（抗組織胺；IgA 缺乏者可能全身性過敏，需洗滌紅血球）、急性溶血反應（ABO 不合，發燒 + 腰痛 + 血紅素尿 + DIC，最致命）、細菌污染（血小板製品風險最高）。台灣血品已普遍採白血球減量，可降低發燒性反應。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

108-037 | 過敏免疫 > 全身型過敏性反應

關於全身型過敏性反應（anaphylaxis）的臨床表現，下列何者較不適當？

A. 初期典型症狀為搔癢及蕁麻疹。

B. 易併發聲帶麻痺而聲音沙啞。

C. 症狀發生越快者病情越嚴重。

D. 約有一半的死亡是發生在症狀開始 60 分鐘內。

E. 症狀消失後仍有復發的風險。

答案：B — 易併發聲帶麻痺而聲音沙啞（不適當）

解析：題目問全身型過敏性反應（anaphylaxis）的臨床表現，何者「較不適當」。

- （A）適當。皮膚黏膜症狀（搔癢、潮紅、蕁麻疹、血管性水腫）出現於約 80～90% 的病例，且常是最早的表現；但要記得約 10～20% 沒有皮膚表現，反而更容易被漏診。

- （B）不適當，故為答案。Anaphylaxis 造成聲音沙啞、喉嚨緊縮感的機轉是喉頭與聲門周圍的血管性水腫（laryngeal edema），屬機械性阻塞，不是聲帶麻痺（vocal cord paralysis）。聲帶麻痺是神經（喉返神經）病變的表現，與過敏無關。
- （C）適當。「發作愈快、病情愈重」是 anaphylaxis 的重要臨床法則；靜脈注射藥物或顯影劑造成者可在數分鐘內休克，食物過敏則相對較慢。
- （D）適當。致死性 anaphylaxis 的死亡多集中在症狀開始後的第一個小時內（藥物 / 靜脈途徑中位數約 5 分鐘、蜂螫約 15 分鐘、食物約 30 分鐘），故及早肌肉注射腎上腺素是唯一能改變預後的動作。
- （E）適當。約 1～20% 會出現雙相反應（biphasic reaction），多在初次症狀緩解後 1～72 小時（多數 8 小時內）再度發作，因此症狀緩解後仍需觀察（一般建議 4～6 小時，重症或曾需多劑腎上腺素者更久）。

補充：Anaphylaxis 診斷準則（符合任一項即可）

準則 | 內容

1 | 急性發作的皮膚 / 黏膜症狀，加上呼吸功能受損 或 血壓下降 / 終端器官功能不良

2 | 暴露於可能過敏原後，出現下列 ≥2 項：皮膚黏膜、呼吸道、血壓下降、持續腸胃道症狀（絞痛、嘔吐）

3 | 暴露於該病人已知過敏原後出現血壓下降

治療的四個「立刻」：①腎上腺素 0.01 mg/kg（成人 0.3～0.5 mg）1:1000 大腿外側肌肉注射，可每 5～15 分鐘重複——沒有絕對禁忌症，延遲給予是死亡的最強預測因子；②平躺並抬高下肢（切勿突然坐起或站立，可誘發「空心臟症候群」猝死）；③大量晶體輸液（1～2 L）；④高流量氧氣與呼吸道評估。抗組織胺與類固醇只是輔助，不能取代腎上腺素，也無實證可預防雙相反應。

難治型（refractory）：已給兩劑以上腎上腺素仍低血壓者，改為腎上腺素持續靜脈輸注；服用 β-blocker 的病人對腎上腺素反應不佳，可加用 glucagon 1～5 mg IV。離院時務必開立腎上腺素自動注射筆（台灣可自費取得）、書面行動計畫並轉介過敏免疫科。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

108-038 | 呼吸胸腔 > COPD 急性發作高碳酸血症

82 歲男性，因發燒、呼吸喘併呼吸輔助肌使用，明顯呼吸喘鳴聲，意識改變送至急診。到院時體溫 39°C，心跳 120 次/min，呼吸 28 次/min，血壓 132/84 mmHg，血氧濃度 85%。動脈血液氣體分析 PaCO2 80 mmHg。請問對於此病人的治療，下列何者較不適當？

A. 應給予氧氣治療，維持血氧濃度至少 90%以上。

B. 應給予非侵襲性正壓呼吸器，以鼻胃管減壓預防吸入性事件發生。

C. 應給予乙二型擬交感作用劑及抗膽鹼劑吸入治療。

D. 若咳嗽帶有濃痰，應給予廣效抗生素，涵蓋 Streptococcuspneumoniae、Haemophilus influenzae、Moraxella catarrhalis 菌種。

E. 應考慮給予氣管內管插管。

答案：B — 應給予非侵襲性正壓呼吸器，以鼻胃管減壓預防吸入性事件發生（不適當）

解析：82 歲男性，發燒、明顯呼吸喘鳴與輔助肌使用、血氧 85%、$PaCO_2$ 80 mmHg 併意識改變——典型的慢性阻塞性肺病急性發作合併急性高碳酸性呼吸衰竭。題目問何者「較不適當」。

- （A）適當。缺氧會致命，仍應給氧；COPD 病人的目標為維持 SpO_2 約 88～92%（避免過度給氧造成 V/Q 失衡與 CO_2 滯留惡化），選項所述「至少 90% 以上」在急性缺氧的處置方向上並無錯誤。
- （B）不適當，故為答案。使用 NIPPV 時常規放置鼻胃管減壓並不建議：鼻胃管會使面罩密合度變差、造成漏氣與眼睛刺激，反而增加胃食道逆流與吸入的機會，實證上並不能預防吸入性事件。只有在明顯胃脹氣或腸阻塞時才個別考慮。
- （C）適當。短效 β_2 交感神經作用劑（salbutamol）+ 抗膽鹼劑（ipratropium）吸入是 COPD 急性發作的第一線氣管擴張治療，另應加上全身性類固醇。
- （D）適當。痰量增加、痰變濃稠化膿是抗生素適應症（Anthonisen criteria）；經驗性抗生素需涵蓋 S. pneumoniae、H. influenzae、M. catarrhalis。
- （E）適當。本例已有意識改變（NIPPV 相對禁忌）、嚴重高碳酸血症，若 NIPPV 無法迅速改善或病人無法保護呼吸道，必須及時插管，不可延誤。

補充：NIPPV 在急診的適應症與禁忌

適應症（實證最強）| 禁忌 / 需警覺

COPD 急性發作併呼吸性酸中毒（pH <7.35、$PaCO_2$ >45）— 降低插管率與死亡率 | 呼吸或心跳停止、無法保護呼吸道

心因性肺水腫 — 降低插管率 | 意識障礙 / 躁動不合作

免疫不全者之急性呼吸衰竭 | 大量嘔吐、上消化道出血、腸阻塞

拔管後預防再插管（選擇性）| 顏面外傷 / 手術、無法密合

設定起手式：BiPAP IPAP 8～12 cmH_2O、EPAP 4～5 cmH_2O，依潮氣容積與病人舒適度每次調 2 cmH_2O。使用後 1～2 小時務必回抽血液氣體：若 pH 與 $PaCO_2$ 未改善、意識更差、呼吸更費力，就是插管的時機——「NIPPV 試驗失敗仍硬撐」是急診常見的致命延誤。

慢性高碳酸血症的解讀：本例 $PaCO_2$ 80 mmHg 但需看 pH 與 HCO_3^- 來判斷急慢性——慢性代償者 HCO_3^- 會明顯上升、pH 接近正常；若 pH 明顯偏酸（<7.25）代表急性惡化，處置要更積極。插管後注意設定低呼吸速率、延長呼氣時間（I:E 1:3～1:4），避免 auto-PEEP / breath stacking 造成血壓塌陷。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

108-039 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼科檢查順序

進行眼睛的完整檢查，依序檢查時的第一優先項目是？

A. 檢測眼壓。

B. 檢測視力。

C. 檢測瞳孔大小。

D. 檢測眼瞼和結膜。

E. 檢測眼球外肌肉活動力。

答案：B — 檢測視力

解析：這題考的是急診眼科檢查的標準流程順序。答案是 B（檢測視力）。

視力（visual acuity）被稱為「眼睛的生命徵象（the vital sign of the eye）」，是所有眼科評估的第一步，理由有三：①它直接反映視覺功能的整體損傷程度，是判斷嚴重度與是否需緊急會診的核心依據；②具法律與紀錄意義，尤其外傷或化學傷病例，治療前後的視力紀錄至關重要；③後續多項檢查（點散瞳劑、麻醉劑、螢光染色、眼壓測量）都會改變眼睛狀態，必須在介入前先量。

- （B）正確，為答案。視力必須在點藥、染色與測壓等任何介入之前完成，兩眼分別測量並記錄（必要時用針孔片）。
- （A）眼壓應在視力與外觀評估之後測；且若懷疑眼球破裂（globe rupture）或穿透傷，眼壓測量是禁忌（會擠出眼內容物）。
- （C）瞳孔大小與對光反射（含相對性傳入性瞳孔缺損 RAPD）是重要的第二步，但仍排在視力之後。
- （D）眼瞼與結膜的外觀檢查屬外眼檢查，順序在視力與瞳孔之後。
- （E）眼外肌運動評估用於偵測眼窩底骨折夾擊、腦神經麻痺等，同樣排在後面。

唯一例外：化學性眼灼傷（尤其鹼性）必須先立即大量沖洗，沖到 pH 恢復中性（約 7.0～7.4）後再測視力——「沖洗優先於一切」是這題最重要的臨床例外。

補充：急診眼科檢查標準順序

順序 | 項目 | 重點

1 | 視力 | 分別測兩眼；戴原有眼鏡或用針孔片（pinhole）排除屈光問題；數指 / 手動 / 光感亦須記錄

2 | 瞳孔 | 大小、對光反射、RAPD（swinging flashlight test）——RAPD 陽性代表視神經或大範圍視網膜病變

3 | 眼外肌與視野 | 複視方向、對測視野

4 | 外眼與眼瞼結膜 | 翻眼瞼找異物；眼窩周圍腫脹、氣腫

5 | 裂隙燈 + 螢光染色 | 角膜擦傷、Seidel sign（房水滲漏 = 眼球穿孔）

6 | 眼壓 | 懷疑眼球破裂時禁測

7 | 眼底鏡 | 視乳頭水腫、玻璃體出血、視網膜剝離

急診不可漏的視力威脅性急症：化學灼傷（先沖洗）、眼球破裂（護罩、禁壓、抗生素、禁測眼壓、緊急會診）、急性隅角閉鎖性青光眼（眼痛、頭痛、噁心、瞳孔中度固定、角膜霧狀、眼壓 >40）、中央視網膜動脈阻塞（無痛急性失明、櫻桃紅斑）、眼窩蜂窩性組織炎（眼球突出、眼外肌運動痛）、巨細胞動脈炎（老人、顳部頭痛、ESR 高，立即類固醇）。

紀錄小技巧：若病人未帶眼鏡，改用針孔片測；若連 20/200 大字都看不到，依序記錄 CF（數指）→ HM（手動）→ LP（光感）→ NLP（無光感），NLP 對預後與後續處置判斷極為關鍵。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

108-040 | 毒物學 > 變性血紅素血症

75 歲女性被家人發現倒臥家中，嘔吐綠色物體，疑似服用不明液體中毒。在急診插管後量測的生命徵象如下：E1VTM4，血壓 85/51 mmHg，心跳 148 次/min，體溫 35.4℃，呼吸 32 次/min，SpO2 83%，兩側瞳孔皆為 3mm 無光反射。病人躁動不安，全身盜汗。腦部電腦斷層無明顯異常，心電圖為竇性頻脈。動脈血氧檢查：pH 7.35，PCO2 36.7 mmHg，PO2 314.8mmHg，HCO3 19.8 mm/L，SBE -5.8 mm/L，Sat 99.7%，P(A-a)O2 341.0mmHg，FiO2 100%。在懷疑中毒情況下，下列何種為最有可能的診斷？

A. 強酸中毒（caustics intoxication）。

B. 氰化物中毒（cyanide intoxication）。

C. 甲醇中毒（methanol intoxication）。

D. 變性血紅素血症（methemoglobinemia）。

E. 巴拉刈中毒（paraquat intoxication）。

答案：D — 變性血紅素血症（methemoglobinemia）

解析：解本題的關鍵是「飽和度落差（saturation gap）」：脈搏血氧計 SpO_2 僅 83%，但動脈血液氣體分析在 FiO_2 100% 下 PaO_2 高達 314.8 mmHg、計算之 SaO_2 99.7%。兩者差距 >5% 即為飽和度落差，是變性血紅素血症的招牌表現。加上發紺卻對氧氣治療無反應、意識改變、心搏過速與盜汗，診斷成立。

- （A）強酸中毒：主要造成口咽與消化道腐蝕傷、劇痛、嘔血與高陰離子間隙酸中毒；不會造成飽和度落差。
- （B）氰化物中毒：抑制細胞色素氧化酶，特徵是嚴重高陰離子間隙乳酸酸中毒（乳酸常 >8 mmol/L）、靜脈血氧飽和度異常升高；本例 pH 7.35、HCO_3^- 19.8、鹼基缺失僅 −5.8，酸中毒程度太輕，不符。
- （C）甲醇中毒：典型為嚴重高陰離子間隙代謝性酸中毒、滲透壓間隙上升、視力模糊 / 失明，且症狀多在 12～24 小時後才明顯；本例酸中毒輕微且無視覺主訴。
- （D）變性血紅素血症，為答案。血紅素鐵由 Fe^{2+} 氧化為 Fe^{3+} 後無法攜氧，亦使剩餘血紅素的氧解離曲線左移。血液呈巧克力棕色，暴露空氣後不轉紅。常見誘因包括亞硝酸鹽（含工業用亞硝酸鈉、井水）、苯佐卡因、dapsone、phenazopyridine、苯胺類染料——「疑似服用不明液體」正符合誤飲亞硝酸鹽溶液的情境。
- （E）巴拉刈中毒：農藥為藍綠色液體（與「嘔吐綠色物體」相符，是本題最強干擾項），但典型病程是口咽潰瘍、數天後進行性肺纖維化，早期不會有飽和度落差；且巴拉刈中毒應避免給高濃度氧氣（加重肺損傷）。

補充：Methemoglobinemia 濃度與臨床對照

MetHb % | 臨床表現

<15% | 常無症狀；發紺可能已可見（15% 即出現臨床發紺）

20～30% | 焦慮、頭痛、頭暈、心搏過速

30～50% | 意識混亂、呼吸困難、胸痛

50～70% | 昏迷、癲癇、心律不整、代謝性酸中毒

>70% | 常致命

診斷三件事：①co-oximetry（多波長血氧定量儀）才能直接測 MetHb，一般脈搏血氧計在高濃

度時會假性趨近 85% 而不再下降；②抽出的血呈巧克力棕色，滴在濾紙上與正常血對照即可床邊快速判斷；③注意 PaO_2 正常甚至很高——氧氣「溶解量」不受影響，受影響的是攜帶量。

治療：症狀明顯或 MetHb >20～30% 者給予 methylene blue 1～2 mg/kg IV，5 分鐘內緩慢推注，30～60 分鐘可重複一次。禁忌 / 無效情境：G6PD 缺乏（可誘發溶血且無效）、NADPH-methemoglobin reductase 缺乏；此時改用高劑量維生素 C、高壓氧或換血輸血。同時要停止暴露、支持性治療，並注意 methylene blue 與血清素類藥物併用可能誘發 serotonin syndrome。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

108-041 | 感染疾病 > 生殖器潰瘍鑑別

36 歲男性，主訴陰莖上出現多個疼痛性潰瘍，且雙側腹股溝亦有化膿性結節，請問下列治療何者較適當？

A. Ceftriaxone。

B. Doxycycline。

C. Metronidazole。

D. Pencillin-G benzathine。

E. Valacyclovir。

答案：A — Ceftriaxone

解析：題目給了兩個決定性線索：多個「疼痛性」陰莖潰瘍，加上雙側腹股溝「化膿性」結節（suppurative bubo）。「痛性潰瘍 + 化膿性腹股溝淋巴結」是軟性下疳（chancroid）的經典組合，致病菌為 Haemophilus ducreyi。

- （A）適當，為答案。Chancroid 建議治療為 ceftriaxone 250 mg 單次肌肉注射（或 azithromycin 1 g 單次口服；替代方案為 ciprofloxacin 或 erythromycin）。若淋巴結有波動感，需針抽引流以免自行破裂形成慢性竇道。
- （B）Doxycycline：用於披衣菌尿道炎與性病淋巴肉芽腫（LGV）。LGV 也有腹股溝腫塊（groove sign），但其原發潰瘍無痛且常已癒合，療程需 21 天，與本例痛性潰瘍不符。
- （C）Metronidazole：用於陰道滴蟲、細菌性陰道炎與厭氧菌感染，不治療生殖器潰瘍。
- （D）Penicillin G benzathine：治療梅毒。第一期梅毒的硬性下疳（chancre）為單一、無痛、邊緣硬、基底乾淨的潰瘍，淋巴結腫大也不化膿，與本例相反。
- （E）Valacyclovir：治療生殖器皰疹。HSV 雖為痛性、多發病灶，但典型是成群小水泡後形成淺表潰瘍，淋巴結壓痛但不會化膿成膿瘍，且常伴前驅刺痛與全身症狀。

臨床註記：台灣 chancroid 相對少見，實務上急診遇到生殖器潰瘍常採「同時涵蓋梅毒與 HSV」的策略並轉診篩檢；但依本題描述的痛性潰瘍 + 化膿性 bubo，標準答案為 ceftriaxone。

補充：生殖器潰瘍五大鑑別（高頻考點）

疾病 | 病原 | 潰瘍疼痛 | 潰瘍特徵 | 淋巴結 | 治療

梅毒（第一期） | T. pallidum | 無痛 | 單一、硬、基底乾淨 | 無痛、不化膿 | Penicillin G benzathine 240 萬 U IM

軟性下疳 | H. ducreyi | 劇痛 | 多發、邊緣不整、基底髒污易出血 | 化膿性 bubo | Ceftriaxone 250 mg IM 或 azithromycin 1 g

生殖器皰疹 | HSV-1/2 | 痛 | 成群水泡→淺潰瘍 | 壓痛、不化膿 | Acyclovir / valacyclovir

LGV | C. trachomatis L1-3 | 無痛（常已癒合） | 短暫小丘疹 | groove sign、可化膿 | Doxycycline 21 天

腹股溝肉芽腫 | Klebsiella granulomatis | 無痛 | 牛肉紅色、易出血 | 假性 bubo | Azithromycin 長期

記憶口訣：「痛的是皰疹與軟下疳，不痛的是梅毒與 LGV」；再用「多發成群 = 皰疹、單一硬結 = 梅毒、化膿 bubo = 軟性下疳」二次區分。

急診實務三原則：①生殖器潰瘍者一律檢驗梅毒血清與 HIV（潰瘍性性病使 HIV 傳染風險上升數倍），並於 3 個月後複檢；②通知並治療性伴侶（chancroid 為症狀出現前 10 天內的接觸者）；③台灣梅毒、淋病、HIV 均為法定傳染病，梅毒與淋病應於一週內通報，HIV 於 24 小時內通報。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

108-042 | 心臟血管 > 周邊動脈疾病與 ABI

60 歲男性因右小腿疼痛、間歇性跛行（claudication）約 7 天至急診就診，身體檢查發現右側足背動脈微弱，右臂血壓 160/100 mmHg，右踝血壓 100/60 mmHg。有關此病人之敘述，何者較適當？

A. 疼痛很難定位，休息通常不會改善，常需將肢體抬高才能改善症狀。

B. 此病人最有可能是右總股動脈（common femoral artery）的病灶。

C. 此病人之 ankle-brachial index 為 0.625。

D. 治療以低分子量肝素（low molecular weight heparin, LMWH）為首選治療。

E. 即使治療成功，ankle-brachial index 也不會回復到正常範圍。

答案：C — 此病人之 ankle-brachial index 為 0.625

解析：右小腿疼痛、間歇性跛行、足背動脈微弱，是典型的下肢周邊動脈疾病（PAD）。題目核心是 ABI 的計算與臨床意義。

- （A）不適當。此描述講的是缺血性靜止痛（rest pain）：定位不清、休息不改善、須將肢體下垂（dependent position）才緩解（重力增加灌流）。選項卻寫成「抬高才能改善」，方向相反；而典型間歇性跛行是走路時特定肌群疼痛、休息數分鐘即緩解、定位明確。
- （B）不適當。跛行部位可反推病灶：小腿（calf）跛行 → 股淺動脈 / 腘動脈（最常見）；大腿 / 臀部跛行 + 陽痿 + 雙側股動脈搏動消失 → 主動脈髂動脈段（Leriche syndrome）；足部跛行 → 脛腓動脈。本例為小腿，最可能是股淺動脈。
- （C）適當，為答案。ABI = 該側踝部收縮壓 ÷ 兩臂較高之收縮壓 = 100 ÷ 160 = 0.625，落在 0.4～0.9 的中度阻塞區間，與間歇性跛行相符。
- （D）不適當。慢性間歇性跛行的第一線是危險因子控制（戒菸、控制血糖血壓血脂）、監督式運動訓練、抗血小板藥（aspirin 或 clopidogrel）、高強度 statin，症狀明顯者可加 cilostazol；LMWH 用於急性肢體缺血（栓塞 / 血栓），不是慢性跛行的首選。
- （E）不適當。血管重建（繞道或血管內介入）成功後，ABI 可以明顯上升甚至回到正常範圍，臨床上也正是以術後 ABI 變化作為療效追蹤指標。

補充：ABI 判讀表

ABI | 意義

>1.4 | 血管鈣化不可壓縮（糖尿病、末期腎病）→ 假性正常，改測趾肱指數 TBI（<0.7 為異常）或波形分析

1.0～1.4 | 正常

0.91～0.99 | 邊緣值

0.41～0.90 | 輕至中度 PAD，多為間歇性跛行

≤0.40 | 重度，可能出現靜止痛、潰瘍、壞疽（critical limb ischemia）

急性肢體缺血的 6P：Pain、Pallor、Pulselessness、Paresthesia、Paralysis、Poikilothermia（冰冷）。其中感覺異常與運動無力代表神經缺血，是需要緊急處置的訊號；一般骨骼肌可耐受缺血約 4～6 小時，超過即面臨不可逆壞死與再灌流症候群（高血鉀、肌球蛋白尿、代謝性酸中毒）。

急性 vs 慢性的處置分野：急性肢體缺血 → 立即靜脈注射普通肝素、血管外科 / 介入科緊急會診、考慮血栓摘除或導管溶栓；心房顫動病史者高度懷疑心因性栓塞（好發於股動脈分岔處）。慢性 PAD → 門診型的危險因子控制與運動治療，急診端的任務是辨識「跛行已進展為靜止痛或組織缺損」的臨界病人並安排儘速轉介。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

108-043 | 骨骼肌肉風濕 > 反應性關節炎

30 歲男性，經常需要喝酒應酬。一個月前，因小便有刺痛灼熱感，至泌尿科門診就醫，經檢查後，診斷為披衣菌尿道炎，經過一個療程之抗生素治療後痊癒。最近他開始覺得下背僵硬酸痛，甚至右膝隱隱作痛，自己到藥局買外用酸痛藥布使用，但是並沒有緩解效果，反而雙側腳踝關節及右腳趾腫脹疼痛到不能走路，合併眼睛紅腫，此病人最可能的診斷為何？

A. 貝賽氏症候群（Behcet's disease）。

B. 乾癬性關節炎（Psoriatic arthritis）。

C. 萊特氏症候群（Reiter's syndrome）。

D. 淋病性關節炎（Gonococcal arthritis）。

E. 僵直性脊椎炎（Ankylosing spondylitis）。

答案：C — 萊特氏症候群（Reiter's syndrome）

解析：病史時序是解題關鍵：披衣菌尿道炎（泌尿道感染）→ 治癒後數週 → 出現下背僵痛、右膝痛、雙踝與腳趾腫脹、合併眼睛紅。這是反應性關節炎（reactive arthritis，舊稱 Reiter's syndrome）的教科書病程。

經典三聯徵口訣：「不能小便、不能看、不能爬樹（can't pee, can't see, can't climb a tree）」= 尿道炎 + 結膜炎 / 葡萄膜炎 + 關節炎。誘發原因分兩類：泌尿生殖道型（Chlamydia trachomatis）與腸胃道型（Shigella、Salmonella、Yersinia、Campylobacter），感染後 1～4 週發病，關節液培養為無菌（反應性、非感染性）。本例還有兩個高度特異的線索：下背僵痛（薦腸關節炎）與腳趾臘腸樣腫脹（dactylitis）/ 足踝肌腱附著點炎。

- （A）貝賽氏症候群：必須有反覆口腔潰瘍加上生殖器潰瘍、葡萄膜炎、針扎試驗陽性；本例無口腔或生殖器潰瘍。
- （B）乾癬性關節炎：也屬脊椎關節病變且可有 dactylitis，但需有乾癬皮膚或指甲病灶（點狀凹陷、甲床剝離），且與前驅感染無關。
- （D）淋病性關節炎：屬化膿性關節炎，表現為遊走性多關節痛、腱鞘炎與膿疱性皮疹，關節液可培養出淋病雙球菌，且病程與感染同時發生而非痊癒後才出現。
- （E）僵直性脊椎炎：以發炎性下背痛（晨僵 >30 分鐘、活動後改善、夜間痛醒）慢慢進展數月至數年為主，不會在尿道炎後數週急性發作合併結膜炎。

三者雖同屬 HLA-B27 相關的脊椎關節病變，但本例的前驅披衣菌感染時序使 C 為最佳答案。

補充：脊椎關節病變（SpA）家族比較

疾病 | 關鍵鑑別點 | HLA-B27 陽性率

反應性關節炎 | 前驅泌尿道或腸胃道感染、三聯徵、下肢不對稱寡關節炎 | 約 50～80%

僵直性脊椎炎 | 慢性發炎性下背痛、薦腸關節炎、竹節樣脊椎 | >90%

乾癬性關節炎 | 乾癬皮膚 / 指甲病灶、遠端指間關節、筆帽狀（pencil-in-cup） | 約 25%

腸炎相關關節炎 | 克隆氏症 / 潰瘍性結腸炎 | 約 30～70%

共同特徵：類風濕因子陰性（seronegative）、附著點炎（enthesitis，尤其阿基里斯腱與足底筋膜）、指趾炎（dactylitis）、眼睛發炎（前葡萄膜炎）、家族聚集傾向。

急診思路與陷阱：面對急性單 / 寡關節炎，首要任務是排除化膿性關節炎——發燒、單一大關節劇痛、無法承重者應關節穿刺（送細胞數、革蘭氏染色、培養、結晶）。反應性關節炎的關節液白血球多為 2,000～50,000/μL 且培養陰性；化膿性關節炎常 >50,000/μL 且以多形核球為主。

治療：第一線為 NSAID；反應不佳者可局部或全身類固醇，慢性者用 sulfasalazine。抗生素只治療仍活動的披衣菌感染（及其性伴侶），並不能縮短關節炎病程。多數病人 3～12 個月內緩解，約 15～30% 轉為慢性，需風濕科追蹤；眼睛發紅疼痛畏光者要同時安排眼科評估葡萄膜炎。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

108-044 | 處置技術與影像 > 肺部超音波 B 線

有關肺部超音波（pulmonary ultrasound）的超音波 B 線（sonographic Blines）之敘述，何者較適當？

A. 可配合下腔靜脈超音波協助診斷心臟衰竭。

B. 出現在急性呼吸窘迫症候群、肺纖維化、肺炎、大量氣胸等病人。

C. 走向平行於肋膜。

D. 病人肺部無超音波 B 線（sonographic B lines）即可排除心臟衰竭。

E. 病人肺部雙側皆有超音波 B 線（sonographic B lines）即可診斷心臟衰竭。

答案：A — 可配合下腔靜脈超音波協助診斷心臟衰竭

解析：B 線（B-lines，又稱肺彗星尾 comet-tail artifact）是肺部超音波中由肋膜線發出、垂直向下延伸至螢幕底部、隨呼吸滑動、會抹除 A 線的高回音雷射狀假影，代表肺間質內液體增加（增厚的小葉間隔）。單一肋間出現 ≥3 條即為病理性。

- （A）適當，為答案。雙側瀰漫性 B 線 + 下腔靜脈擴張且吸氣塌陷 <50%（提示中心靜脈壓

上升），兩者合併大幅提高急性心衰竭 / 心因性肺水腫的診斷把握度，這正是 RUSH / BLUE protocol 的核心邏輯。

- （B）不適當。ARDS、肺纖維化、肺炎確實會產生 B 線，但氣胸恰恰相反——氣胸時肋膜間有空氣，肺滑動（lung sliding）消失、B 線消失。「看到任何一條 B 線就可排除該部位氣胸」是超音波診斷氣胸的關鍵原則，故此選項自相矛盾。
- （C）不適當。B 線垂直（perpendicular）於肋膜線向下延伸；平行於肋膜線的是 A 線（正常含氣肺的水平重複假影）。
- （D）不適當。無 B 線可以大幅降低「急性心因性肺水腫」的可能性（陰性預測值高），但不等於排除心臟衰竭——代償良好的慢性心衰竭、以右心衰竭為主或低輸出而無肺鬱血者，都可能沒有 B 線。
- （E）不適當。雙側 B 線只代表間質症候群（interstitial syndrome），鑑別診斷包含 ARDS、間質性肺病、肺纖維化、瀰漫性肺炎、肺挫傷等，不能單憑此下心衰竭診斷，必須結合病史、心臟收縮功能、IVC 與 B 線分布型態判讀。

補充：A 線 vs B 線

A 線	B 線
方向	水平、平行於肋膜線	垂直於肋膜線，延伸到螢幕底
意義	正常含氣肺（或氣胸）	間質液體增加
隨呼吸	不隨肺滑動移動	隨肺滑動一起移動、抹除 A 線
病理閾值	—	單一視野 ≥3 條；愈密集愈嚴重

心因性 vs 非心因性 B 線的分布線索：心因性肺水腫 → B 線雙側對稱、以肺底與重力依賴區為主、肋膜線平滑、常合併雙側肋膜積液與 IVC 擴張。ARDS / 肺炎 → B 線分布不均、有「正常肺區（spared areas）」、肋膜線不規則增厚或呈鋸齒狀、可見肺實質化（consolidation）與支氣管充氣徵。

BLUE protocol 快速對照：A 線 + 肺滑動存在 + 深部靜脈血栓 → 肺栓塞；A 線 + 肺滑動消失 + lung point → 氣胸（lung point 特異度接近 100%）；瀰漫 B 線 → 肺水腫；局部 B 線 / 實質化 → 肺炎。

急診價值：肺部超音波診斷急性心因性肺水腫的敏感度與特異度均約 90% 以上，優於胸部 X 光，且可床邊即時重複評估治療反應（利尿後 B 線減少）。缺點是無法區分病因、易受操作者經驗與肥胖 / 皮下氣腫影響，必須與臨床整合。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

108-045 | 心臟血管 > 急性心臟衰竭治療

關於急性心臟衰竭（acute heart failure）的治療，下列敘述何者較適當？

A. 相較於單獨使用藥物治療，合併使用非侵入性通氣（noninvasiveventilation）及藥物治療無法降低插管機率。

B. 急性心臟衰竭病人若出現低血壓，應先給予充足輸液後再使用強心藥物，如 norepinephrine。

C. 使用普拿疼（acetaminophen）緩解硝化甘油（nitroglycerin）造成的頭痛，時常效果不佳。

D. 使用嗎啡（morphine）治療急性心臟衰竭，可以減輕病人的焦慮感，但是會延長住院時間及增加死亡率。

E. 後期心衰竭（late-stage heart failure）因為肺微血管楔壓（wedgepressure）較高，胸部 X 光幾乎都會出現典型的肺水腫現象。

答案：D — 使用嗎啡治療急性心臟衰竭，可減輕焦慮但會延長住院時間及增加死亡率

解析：本題逐一檢視急性心臟衰竭（AHF）治療上的常見迷思。

- （A）不適當。多篇隨機試驗與統合分析一致顯示，非侵襲性通氣（CPAP / BiPAP）合併藥物治療可顯著降低插管率（並可能降低住院死亡率），是急性心因性肺水腫最有價值的介入之一，選項敘述與實證相反。
- （B）不適當。AHF 合併低血壓時多屬心因性休克，心臟已處於容量過載狀態，常規大量輸液反而惡化肺水腫；應直接使用血管收縮 / 強心藥物（norepinephrine 為心因性休克首選升壓劑），僅在確認為容量不足（如右心室梗塞）時才小量給液。另 norepinephrine 嚴格說是血管收縮劑而非強心劑。
- （C）不適當。硝化甘油造成的頭痛源於腦血管擴張，對 acetaminophen 通常反應良好，臨床上是可預期且可處理的常見副作用。
- （D）適當，為答案。ADHERE 等大型登錄研究顯示，AHF 使用嗎啡與較高的插管率、較長住院天數、較多加護病房入住與較高死亡率相關。雖為觀察性資料、存在適應症偏差，但目前 ESC 指引已將嗎啡降為不常規使用，本選項符合現行主流認知。
- （E）不適當。慢性 / 後期心衰竭病人因淋巴回流代償增強，即使肺微血管楔壓明顯升高，胸部 X 光也可能沒有典型肺水腫表現（研究顯示約 20% 的高楔壓病人 X 光正常）。反之，X 光變化也常落後臨床數小時，不能以 X 光正常排除肺水腫。

補充：急性心衰竭的臨床分型與對應處置（Forrester / 臨床冷暖乾濕）

型態	灌流 / 充血	處置重點
暖濕（最常見）	灌流佳、充血	血管擴張劑 + 利尿劑 + NIV
冷濕	灌流差、充血	強心劑（dobutamine） / 升壓劑，謹慎利尿；考慮機械輔助
冷乾	灌流差、無充血	謹慎補液後再評估
暖乾	代償狀態	調整口服藥物

SCAPE（sympathetic crashing acute pulmonary edema）：血壓極高（常 SBP >180）、突發嚴重呼吸窘迫、大量冒汗，機轉是後負荷驟增造成液體重新分布而非真正水分過多。處置核心是高劑量硝化甘油 + 立即 NIV（可用 400 μg 舌下或高劑量靜脈輸注快速降低後負荷），利尿劑不是重點，這類病人多數體內總水量正常。

急診 AHF 的三個關鍵動作：①先給氧與 NIPPV，同步降後負荷（速度比利尿更重要）；②找誘因——ACS、心律不整（快速心房顫動）、感染、貧血、未服藥、鹽分過量、腎功能惡化、高血壓危象；③避免的事：低血壓時給硝酸鹽、右心室梗塞時大量利尿、常規給嗎啡、對支氣管痙攣型病人漏掉心衰竭診斷（cardiac asthma）。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

108-046 | 感染疾病 > 腦膜炎雙球菌腦膜炎

20 歲男性於一週前剛從非洲肯亞回國。兩天前出現發燒、頭痛、噁心、嘔吐。至急診時生命徵象為意識 E2M4V2、血壓 120/70 mmHg、體溫 39.1℃、心跳 110 次/min、呼吸 20 次/min。身體檢查發現除頸部僵硬外，無其他異常。血液檢查結果 WBC 17,000/μL、creatinine 1.0 mg/dL。胸部 X 光、腦部電腦斷層無異常發現。開始的腦脊髓液（cerebrospinal fluid）壓力 180mmH2O、脊髓液混濁（turbid），革蘭氏陰性雙球菌（+），下列敘述何者較適當？

A. 因為曾經去過「流腦帶」（Meningitis belt）國家，懷疑細菌性腦膜炎，應先進行腦部電腦斷層及完成脊髓穿刺（lumbar puncture）檢查後，再給予抗生素。

B. 此病人開始的腦脊髓液壓力值過高，且脊髓液混濁代表白血球 > 200 cells/mm3，所以懷疑細菌性腦膜炎。

C. 為了預防此菌感染，可以在旅遊的三天前，接種疫苗。

D. 通常使用 ceftriaxone 加上 vancomycin，並建議使用類固醇 hydrocortisone 50 mg iv。

E. 與此病人同寢室的同學，有可能被傳染，建議要吃 rifampin 600 mgQ12H，共四次。

答案：E — 與此病人同寢室的同學，建議服用 rifampin 600 mg Q12H 共四次

解析：20 歲男性剛從肯亞（非洲腦膜炎帶）返國，發燒、頭痛、意識改變（E2M4V2）、頸部僵硬，腦脊髓液混濁且革蘭氏陰性雙球菌陽性——即 Neisseria meningitidis 腦膜炎雙球菌腦膜炎。

- （A）不適當。細菌性腦膜炎的鐵則是「抗生素不能等」：只要臨床懷疑，應先抽血液培養並立即給抗生素（及類固醇），再去做 CT / 腰椎穿刺。延遲每小時都與死亡率上升相關；抗生素給予後數小時內 CSF 的細胞數、糖與蛋白仍可解讀，革蘭氏染色陽性率才會下降。
- （B）不適當。開始壓力 180 mmH$_2$O 屬正常範圍上限（成人正常 <200 mmH$_2$O；細菌性腦膜炎常 >300），故「壓力值過高」不成立。CSF 混濁的確與白血球增加相關（一般 >200～500 cells/mm³ 開始混濁），但前半句已錯。
- （C）不適當。腦膜炎雙球菌疫苗需約 7～14 天才能產生保護力，因此建議出國前至少 2 週接種；旅遊前 3 天接種來不及。
- （D）不適當。輔助性類固醇的標準用法是 dexamethasone 0.15 mg/kg（成人約 10 mg）IV q6h × 4 天，且應在首劑抗生素之前或同時給予，而非 hydrocortisone；其實證利益主要在肺炎鏈球菌腦膜炎。至於 ceftriaxone + vancomycin 的經驗性組合本身正確，但類固醇藥名錯誤。
- （E）適當，為答案。腦膜炎雙球菌具高度傳染性，密切接觸者（同住室友、親密接觸、氣管插管等口鼻分泌物暴露的醫護）需接受預防性投藥，選項的 rifampin 600 mg q12h × 4 劑（共 2 天）為標準成人劑量。替代方案為 ciprofloxacin 500 mg 單次口服或 ceftriaxone 250 mg 單次肌注（孕婦首選）。

補充：細菌性腦膜炎急診處置時序（黃金一小時）

順序	動作
1	血液培養 ×2、基本抽血、評估是否需先做 CT
2	Dexamethasone 10 mg IV（首劑抗生素前或同時）
3	經驗性抗生素：ceftriaxone 2 g q12h + vancomycin；>50 歲、孕婦、免疫不全加 ampicillin（涵蓋 Listeria）
4	腰椎穿刺（若無禁忌）；需先 CT 的情形：免疫不全、中樞病史、癲癇發作、視乳頭水腫、意識障礙、局部神經缺損
5	隔離（飛沫隔離至有效抗生素 24 小時後）、法定傳染病通報

CSF 判讀速記

| 細菌性 | 病毒性 | 結核 / 黴菌
---|---|---|---
細胞數 | >1,000，多核球 | <500，淋巴球 | 100～500，淋巴球
糖（CSF/血清） | 明顯降低（<0.4） | 正常 | 降低
蛋白 | 明顯升高 | 輕度升高 | 明顯升高

台灣本土重點：流行性腦脊髓膜炎屬第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報。臨床要警覺猛爆型腦膜炎雙球菌血症（Waterhouse-Friderichsen syndrome）：紫斑迅速擴散、休克、DIC、腎上腺出血，死亡率極高。前往非洲「腦膜炎帶」（撒哈拉以南由塞內加爾至衣索比亞）或赴麥加朝聖者，應於行前 2～4 週完成四價結合型疫苗接種。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

108-047 | 感染疾病 > HIV 感染急診評估

32 歲男性，因為間斷性發燒及口腔潰瘍二星期到急診，二個月前曾有帶狀皰疹，因臨床懷疑人類免疫缺乏病毒（Human immunodeficiency virus,HIV）感染，下列敘述何者較適當？

A. 目前多以 HIV 1+2 ELISA test 做為初步檢查，可偵測 HIV 病毒抗原。

B. 台灣病人多為 HIV-2 感染。

C. 如診斷出 HIV，病人之後不適合施打破傷風疫苗。

D. 對於口中病灶，懷疑念珠菌感染可首先給予 amphotericin B 治療。

E. 淋巴瘤（lymphoma）是 HIV 感染病人最常見的腫瘤，也會讓病人發燒。

答案：E — 淋巴瘤是 HIV 感染病人最常見的腫瘤，也會讓病人發燒

解析：32 歲男性、間斷發燒與口腔潰瘍兩週、兩個月前曾患帶狀皰疹（年輕人帶狀皰疹是免疫低下的重要警訊），臨床懷疑 HIV 感染。

- （A）不適當。傳統的 HIV 1+2 ELISA（第三代）偵測的是「抗體」，不是病毒抗原；能同時偵測 p24 抗原 + 抗體的是第四代抗原 / 抗體複合篩檢，可把空窗期由約 3～4 週縮短到約 2 週。若要更早診斷急性感染，需驗 HIV RNA（核酸檢測）。
- （B）不適當。台灣及全球絕大多數為 HIV-1；HIV-2 主要侷限於西非，病程較緩、病毒量較低，且對 NNRTI 類藥物天然抗藥。
- （C）不適當。破傷風疫苗是不活化的類毒素，HIV 感染者可以（也應該）接種。HIV 病人須避免的是活性減毒疫苗（如水痘、MMR、黃熱病、口服小兒麻痺、BCG），尤其 CD4 <200/μL 時。
- （D）不適當。口腔念珠菌感染（鵝口瘡）第一線為局部 nystatin 或 clotrimazole，中重度或食道念珠菌症用口服 / 靜脈 fluconazole；amphotericin B 保留給難治或全身性侵襲性黴菌感

染，毒性高，不會是首選。

- （E）適當，為答案。在抗病毒藥物普及後，非何杰金氏淋巴瘤（NHL）已成為 HIV 感染者最常見的惡性腫瘤（尤其瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤、Burkitt 淋巴瘤、原發中樞神經淋巴瘤），且發燒、盜汗、體重減輕的 B 症狀正是不明原因發燒的重要原因之一。

臨床註記：卡波西氏肉瘤（Kaposi sarcoma）在早期疫情與男男性行為族群中比例甚高，但在台灣相對少見，且近年整體以淋巴瘤為主。

補充：依 CD4 分層的機會性感染（急診判讀捷徑）

CD4（/μL）| 需警覺的疾病

<500 | 帶狀皰疹、口腔念珠菌、肺結核、細菌性肺炎、卡波西氏肉瘤

<200 | 肺囊蟲肺炎（PJP）、播散性組織胞漿菌 / talaromycosis

<100 | 弓漿蟲腦炎、隱球菌腦膜炎、食道念珠菌症

<50 | CMV 視網膜炎、播散性 MAC、原發中樞神經淋巴瘤

急診最常漏掉的兩個診斷：①PJP — 亞急性乾咳、運動時明顯低血氧、LDH 上升、胸部 X 光可正常或呈雙側毛玻璃；治療 TMP-SMX，若 PaO_2 <70 mmHg 或 A-a gradient >35 需加類固醇。②隱球菌腦膜炎 — 頭痛可以很輕微、頸部僵硬常不明顯，需測開放壓力並反覆放液降壓。

急性 HIV 感染（acute retroviral syndrome）：暴露後 2～4 週出現發燒、咽炎、淋巴結腫大、皮疹、口腔潰瘍、肌肉痠痛，常被誤診為傳染性單核球增多症或流感。此時抗體可能仍為陰性，必須驗 HIV RNA 或第四代抗原抗體——本題病人正屬此類臨床情境。

台灣實務：HIV 為法定傳染病，確診須於 24 小時內通報；急診遇職業暴露（針扎）應在 72 小時內、最好 2 小時內啟動暴露後預防（PEP），並轉介感染科追蹤。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

108-048 | 心臟血管 > 重度主動脈瓣狹窄

60 歲男性，主訴 30 分鐘前曾短暫昏厥，現在喘且胸痛。心音聽診發現收縮期心雜音；摸其右手脈搏時，發現有明顯肱橈動脈延遲（brachioradialdelay）現象。有關這位病人的診斷治療，下列敘述何者較適當？

A. 心電圖常常可以發現左心室肥大情形，治療上應給予氧氣使用。

B. 病人胸部 X 光可能會看到肺水腫，此時應避免使用正壓呼吸，治療首選為 nitroglycerin。

C. 此疾病通常不需要外科手術治療。

D. 若在治療觀察期間，出現心房顫動情形，優先考慮使用乙型阻斷劑（β-blocker）做心臟速率控制。

E. 心內膜炎是該疾病很常見的併發症，故應給予預防性抗生素。

答案：A — 心電圖常常可以發現左心室肥大情形，治療上應給予氧氣使用

解析：昏厥 + 呼吸困難 + 胸痛的三聯症狀，加上收縮期心雜音與肱橈動脈延遲（brachioradial delay，即 pulsus parvus et tardus 的床邊表現），指向重度主動脈瓣狹窄（aortic stenosis, AS）。

- （A）適當，為答案。長期壓力負荷造成向心性左心室肥大，心電圖常見 LVH 併 strain pattern（約 80～85% 的重度 AS）；急性期給予氧氣屬正確的支持性處置。
- （B）不適當。此選項把處置寫反了：AS 病人前負荷（preload）依賴性極高，nitroglycerin 等血管擴張劑會使前負荷驟降、心輸出量崩塌、造成嚴重低血壓甚至心跳停止，是急診的重大陷阱；反之，正壓通氣（CPAP / BiPAP）在合併肺水腫時仍可使用，只需留意其降低前負荷的效應並謹慎給予。
- （C）不適當。出現症狀（Angina→ 5 年、Syncope→ 3 年、Dyspnea/heart failure→ 2 年的存活期）的重度 AS，唯一能改善預後的治療是瓣膜置換（SAVR 或 TAVR），藥物只能緩解症狀。
- （D）不適當。肥厚且順應性差的左心室高度依賴心房收縮（atrial kick，可佔充盈量 30～40%）；一旦出現心房顫動常導致血流動力學急遽惡化，此時應優先考慮同步電擊整流恢復竇性心律，而非用 β-blocker 慢慢做速率控制（β-blocker 亦可能惡化低心輸出）。
- （E）不適當。現行 AHA/ACC 指引已大幅限縮感染性心內膜炎的預防性抗生素適應症——僅限人工瓣膜、曾患心內膜炎、特定先天性心臟病與心臟移植後瓣膜病變者；單純主動脈瓣狹窄不需要預防性抗生素，心內膜炎亦非其「很常見」的併發症。

補充：主動脈瓣狹窄的關鍵理學與影像徵象

項目 | 內容

心雜音 | 胸骨右上緣的粗糙漸強漸弱收縮期雜音，傳導至頸動脈；愈嚴重則雜音峰值愈晚

脈搏 | Pulsus parvus et tardus（弱而遲）、brachioradial delay；重度時 A2 減弱或消失

徵象 | Gallavardin 現象（雜音在心尖呈樂音狀，易誤為二尖瓣逆流）

心電圖 | LVH + strain、左心房擴大、傳導阻滯（鈣化侵犯傳導系統）

超音波（重度）| 瓣口面積 <1.0 cm^2、平均壓差 >40 mmHg、噴射流速 >4 m/s

急診處置的四個「不要」：①不要輕率給硝酸鹽或其他血管擴張劑；②不要過度利尿（前負荷驟減）；③不要讓心律不整持續（快速心房顫動要積極處理）；④不要讓低血壓拖延——AS 病人低血壓時可小心給予少量輸液並使用升壓劑（phenylephrine 或 norepinephrine）維持冠狀動脈灌流壓，因為肥厚心肌本身極易缺血，形成「低血壓→心肌缺血→更低血壓」的死亡螺旋。

病因分布：>70 歲以鈣化退化性為主；<70 歲則以二葉式主動脈瓣（bicuspid aortic valve）居多（約佔 1～2% 人口，也與主動脈剝離風險相關）；風濕性心臟病造成者在台灣已逐漸減少，且多合併二尖瓣病變。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

108-049 | 外傷 > 重度頭部外傷

一名年輕女子因機車撞電線桿，安全帽飛落而頭部嚴重受傷。在急診室，GCS 是 6 分、血壓 140/90 mmHg、心跳 80 次/min。接受氣管插管和呼吸器通氣後，瞳孔等大為 3mm，兩側對光有反應，沒有其他明顯的傷害。此病人最重要的治療原則是？

A. 避免低血壓發生。

B. 給予滲透性利尿劑（osmotic diuretic）。

C. 積極治療高血壓。

D. 增加腦組織的代謝率。

E. 區分顱內血腫和腦水腫（intracranial hematoma and cerebraledema）。

答案：A — 避免低血壓發生

解析：年輕女性車禍、GCS 6 分的重度腦外傷，已插管並使用呼吸器，瞳孔等大 3 mm、雙側對光有反應（無腦疝脫徵象），無其他明顯傷害。題目問「最重要的治療原則」。

重度腦外傷的照護核心是「原發性損傷已無法改變，急診能做的是防止次發性腦損傷（secondary brain injury）」，而次發性損傷最重要的兩個可預防因子就是低血壓與低血氧。

- （A）最適當，為答案。研究顯示，重度腦外傷病人只要出現單一次收縮壓 <90 mmHg，死亡率即約增加一倍；合併低血氧時更差。Brain Trauma Foundation 建議維持 SBP ≥100 mmHg（50～69 歲）或 ≥110 mmHg（15～49 歲及 >70 歲），並維持 SpO_2 >90%（PaO_2 >60 mmHg）。
- （B）不適當。滲透性利尿劑（mannitol）/ 高張食鹽水用於已出現腦疝脫徵象或顱內壓升高證據時；本例瞳孔等大且有反應，不建議預防性給予，因其會造成血容量下降而引發低血壓，反而加重次發性損傷。
- （C）不適當。BP 140/90 mmHg 在腦外傷情境下不但不需積極降壓，甚至是維持腦灌流壓（CPP = MAP − ICP，目標 60～70 mmHg）所需；貿然降壓將造成腦部低灌流。
- （D）不適當。方向完全相反——治療目標是降低腦組織代謝需求（鎮靜止痛、控制發燒、預防與控制癲癇），而非增加代謝率。
- （E）不適當。以電腦斷層區分顱內血腫與腦水腫當然重要（決定是否需緊急手術），但那是診斷步驟；在復甦優先順序上，仍以維持腦灌流與氧合為最高原則。

補充：重度腦外傷急診處置要點

項目 | 目標值

收縮壓 | ≥100～110 mmHg（依年齡）；單次 <90 即死亡率倍增

血氧 | SpO_2 >90%、PaO_2 >60 mmHg，避免缺氧

$PaCO_2$ | 35～40 mmHg（正常通氣）；過度換氣僅作為疝脫時的短暫救援

腦灌流壓（CPP）| 60～70 mmHg

血糖 / 體溫 / 血鈉 | 避免高低血糖、避免發燒、避免低血鈉

腦疝脫（herniation）的救援措施：出現瞳孔不等大 / 固定散大、去大腦或去皮質姿勢、Cushing reflex（高血壓 + 心搏過緩 + 不規則呼吸）時，才啟動：①床頭抬高 30°、頸部保持中立（利於靜脈回流）；②Mannitol 0.25～1 g/kg 或 3% 高張食鹽水（低血壓者優先選高張食鹽水）；③短暫過度換氣至 $PaCO_2$ 30～35 mmHg 作為橋接；④立即神經外科會診準備手術。

插管時的注意事項：使用 RSI 並避免嗆咳與血壓波動；誘導藥選擇以維持血壓為原則（etomidate 或減量 ketamine，避免大劑量 propofol 造成低血壓）。低血壓的腦外傷病人要積極找出血源——單純顱內出血很少造成成人低血壓，必須排除胸腹腔、骨盆或長骨的合併出血。

抗癲癇藥：重度腦外傷建議給予 7 天的預防性抗癲癇藥（phenytoin 或 levetiracetam）以降低早期創傷後癲癇，但無法預防晚期癲癇。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

108-050 | 兒科急症 > 新生兒復甦

27 歲孕婦頻繁宮縮破水，懷孕周數為 38 週，第二胎，抵達醫院不久後即在急診生產。產婦外觀顯消瘦蒼白（Hb 5.0 g/dL），急診量測生命徵象：意識清楚，血壓 126/75 mmHg，心跳 130 次/min，呼吸 20 次/min，體溫 36.3℃，產婦疑似為毒癮者。新生兒呈現活動力不佳，呼吸淺，心跳 75 次/min，給予背部刺激後，仍然無改善。有關此新生兒的緊急處置，下列敘述何者較適當？

A. 新生兒活動力不佳且產婦破水，疑似敗血症應該立即注射抗生素。

B. 新生兒活動力不佳且產婦嚴重貧血，新生兒需備血輸血。

C. 給予刺激仍無改善，給予新生兒壓胸急救，並注射 epinephrine。

D. 疑脫癮症候群（withdrawal syndrome），注射含糖溶液和給予解毒劑。

E. 給予刺激仍無改善，給予呼吸道清潔和正壓呼吸氧氣。

答案：E — 給予刺激仍無改善，給予呼吸道清潔和正壓呼吸氧氣

解析：急診接生後的新生兒活動力不佳、呼吸淺（喘息或無效呼吸）、心跳 75 次/min，且背部刺激後無改善。依 NRP（新生兒復甦準則），這已符合啟動正壓通氣的條件。

新生兒復甦的黃金原則是「通氣（ventilation）就是一切」：新生兒的心搏過緩幾乎都源自缺氧而非心因性問題，只要有效通氣建立，心跳多半迅速回升。

- （A）不適當。破水與活動力不佳確實提高早發性敗血症的疑慮，但復甦永遠優先於抗生素；抗生素是穩定後的後續處置，不是此刻的首要動作。
- （B）不適當。母親的貧血不會直接造成新生兒貧血（除非有胎兒—母體輸血或大量產前出血）；此時無低血容休克證據，輸血非當務之急。
- （C）不適當。壓胸的門檻是「經 30 秒有效正壓通氣後，心跳仍 <60 次/min」。本例心跳 75 次/min（60～100 之間），且尚未開始正壓通氣，直接壓胸與給腎上腺素完全跳過了流程。
- （D）不適當。新生兒脫癮症候群（NAS）多在出生後數小時至數天才表現（易激動、震顫、高張力、餵食困難），而不是出生當下的無力與心搏過緩；且鴉片戒斷不可給 naloxone（可誘發嚴重戒斷與癲癇）。
- （E）適當，為答案。依 NRP 流程：初步步驟（保暖、擺位、必要時清理呼吸道、擦乾、刺激）後，若呼吸暫停 / 喘息或心跳 <100 次/min，即應在出生後 60 秒內（golden minute）開始正壓通氣，並接上脈搏血氧與心電監視。

補充：NRP 新生兒復甦關鍵數字

判斷點 | 動作

出生後 30 秒內 | 初步步驟：保暖、擺位、清理呼吸道、擦乾、刺激

心跳 <100 或呼吸暫停 / 喘息 | 開始正壓通氣（PPV），40～60 次/min，於黃金 60 秒內

PPV 30 秒後心跳仍 <60 | 氣管插管 + 壓胸，比例 3:1（每分鐘 90 次壓胸 + 30 次通氣），FiO_2 提高至 100%

壓胸 60 秒後心跳仍 <60 | Epinephrine 0.01～0.03 mg/kg IV / 臍靜脈（氣管內給予 0.05～0.1 mg/kg，效果較差）

疑低血容量 | 生理食鹽水 10 mL/kg，5～10 分鐘輸注

通氣無效時的矯正口訣 MR SOPA：Mask adjustment（面罩密合）、Reposition airway（鼻吸氣

位）、Suction、Open mouth、Pressure increase、Airway alternative（插管或喉罩）。心跳沒有上升，先想「面罩漏氣或位置不對」，而不是趕快壓胸。

起始氧濃度：足月兒由室內空氣（21%）開始，早產兒（<35 週）由 21～30% 開始，依右手（導管前）血氧值調整。出生後 SpO_2 的正常上升時程為 1 分鐘 60～65%、5 分鐘 80～85%、10 分鐘 85～95%——一開始 SpO_2 低是正常的，不必急著給純氧。

其他重點：羊水有胎便且新生兒活力不佳時，不再常規做氣管內抽吸（2015 年後改版）；延遲斷臍（≥30～60 秒）適用於不需復甦的新生兒；復甦後務必監測血糖與體溫（低體溫會惡化預後，目標腋溫 36.5～37.5℃）。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

108-051 | 婦產科急症 > 子宮外孕

28 歲女性，生命徵象為血壓 132/84 mmHg、心跳 85 次/min、呼吸 18 次/min、體溫 36.4℃；於急診主訴下腹疼痛及陰道異常出血，自述最後一次月經大約為兩週前，無過去病史，G0P0。身體檢查發現左下腹與骨盆腔有壓痛無反彈痛；抽血檢查如下：白血球 9,300/μL、血紅素 10.3 g/dL、血小板 263,000/μL；β-hCG 3,600 mIU/mL；經腹部超音波檢視無異常腹水，且子宮內未發現妊娠囊，下列推斷何者較適當？

A. 推估懷孕週期約為兩週，若兩天後 β-hCG 順利上升，可能診斷為迫切性流產（threatened abortion）。

B. 推估懷孕週期約為兩週，若兩天後 β-hCG 下降，可能診斷為完全性流產（missed abortion）

C. 推估懷孕週期超過五週，若經陰道超音波也未發現子宮內妊娠囊，可能診斷為迫切性流產（threatened abortion）。

D. 推估懷孕週期超過五週，若經陰道超音波也未發現子宮內妊娠囊，可能診斷為子宮外孕（ectopic pregnancy）

E. 推估懷孕週期超過五週，若經陰道超音波也未發現子宮內妊娠囊，可能為著床出血（implantation bleeding）。

答案：D — 推估懷孕週期超過五週，若經陰道超音波也未發現子宮內妊娠囊，可能診斷為子宮外孕

解析：本題在考「β-hCG 判別區（discriminatory zone）」的臨床推理。育齡女性有下腹痛與異常陰道出血，第一件事就是驗孕；β-hCG 3,600 mIU/mL 已達陽性，接著要問的是「這個 hCG 值應該看得到子宮內妊娠囊了嗎？」

判別區：經陰道超音波約在 β-hCG 1,500～2,000 mIU/mL 時應可見子宮內妊娠囊（經腹部超音波則需約 6,000 以上）。本例 hCG 3,600 已超過判別區，換算孕期約 5～6 週以上（而非病人自述的「最後一次月經兩週前」——異常出血常被誤認為月經，病史不可盡信）。

- （A）不適當。以 hCG 3,600 推估孕期不可能只有兩週；且迫切性流產的前提是超音波已見子宮內妊娠且子宮頸口閉合。
- （B）不適當。孕期推估錯誤外，名詞也張冠李戴：missed abortion 是「過期 / 稽留流產」（胚胎已死亡但未排出，子宮內仍見妊娠囊），並非「完全性流產（complete abortion）」。
- （C）不適當。孕期推估正確，但結論錯誤——已超過判別區卻看不到子宮內妊娠囊，最需要排除的是子宮外孕，而非迫切性流產。
- （D）適當，為答案。hCG 超過判別區 + 經陰道超音波無子宮內妊娠囊 = 子宮外孕（或不明位置妊娠 pregnancy of unknown location），本例還有左下腹與骨盆腔壓痛、血紅素 10.3 g/dL 偏低，更需高度警覺。無腹水不能排除——尚未破裂的子宮外孕當然可以沒有腹腔內出血。
- （E）不適當。著床出血發生於受孕後約 10～14 天、量少且短暫，此時 hCG 值遠低於 3,600，也不會伴隨明顯單側壓痛。

補充：子宮外孕的急診決策要點

項目 | 內容

判別區 | 經陰道超音波 1,500～2,000 mIU/mL；經腹部約 6,000

正常早期妊娠 hCG 動力學 | 48 小時上升 ≥35～53%；上升不足或平台期高度懷疑異位妊娠

超音波所見 | 子宮內無妊娠囊、附件區腫塊、輸卵管環徵（tubal ring）、假妊娠囊（pseudogestational sac）、道格拉斯窩游離液

危險因子 | 曾患子宮外孕、骨盆腔發炎、輸卵管手術、子宮內避孕器懷孕、人工生殖、抽菸

「不明位置妊娠（PUL）」的處理：血流動力學穩定、hCG 低於判別區、無腹腔內出血者，可安排 48 小時後追蹤 β-hCG 與婦產科門診，並明確衛教「腹痛加劇、頭暈昏厥、大量出血即刻返診」。絕不能讓病人在沒有明確追蹤安排下離院——破裂型子宮外孕仍是第一孕期孕婦死亡的主因。

破裂的警訊與處置：血壓下降、心跳加快、腹部僵硬、肩膀轉移痛（橫膈刺激）、超音波見大量腹腔游離液或 FAST 陽性。此時應立即建立大口徑靜脈通路、備血、緊急婦產科手術，不要為了做進一步影像而延誤。

Rh 陰性孕婦：任何第一孕期出血（含子宮外孕、流產）都應給予 anti-D 免疫球蛋白；台灣 Rh 陰性比例雖低（<1%），仍不可遺漏。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

108-052 | 藥理與疼痛 > Ketamine 程序性鎮靜

3 歲男孩因為跌倒造成臉部撕裂傷，縫合時使用 ketamine 鎮定，下列敘述何者較適當？

A. 肌肉或靜脈注射都可以，鎮靜效果持續時間相同。

B. 肌肉注射的劑量為 1 mg/kg。

C. 藥物作用後，病人可能還會有動作及肌肉張力。

D. 追加劑量主要是增加麻醉深度，不是用來延長作用時間。

E. 與其他鎮定藥物相比，較會有呼吸抑制及血壓影響。

答案：C — 藥物作用後，病人可能還會有動作及肌肉張力

解析：Ketamine 是兒童急診程序性鎮靜（procedural sedation）最常用的藥物之一，屬 NMDA 受體拮抗劑，產生的是解離性鎮靜（dissociative sedation）——意識與感覺輸入被「斷線」，但腦幹反射與呼吸驅動大多保留。

- （A）不適當。給藥途徑會明顯影響時效：靜脈注射約 1 分鐘起效、解離維持 10～15 分鐘；肌肉注射約 3～5 分鐘起效、作用可維持 15～30 分鐘，完全恢復更久（可達 60～120 分鐘）。兩者並不相同。
- （B）不適當。劑量記錯了：IV 為 1～2 mg/kg，IM 為 4～5 mg/kg（IM 需較高劑量）。選項所述「肌肉注射 1 mg/kg」是不足的。
- （C）適當，為答案。解離狀態下病人常張眼、有眼球震顫、保留肌肉張力，甚至出現無目的的動作與發聲，這是 ketamine 的正常表現而非「鎮靜不足」；照顧者與家屬事前衛教非常重要，也提醒操作者不要因此貿然追加劑量。
- （D）不適當。解離是「全有全無（all-or-none）」的閾值現象——一旦達到解離狀態，再加藥不會讓解離「更深」，只能延長作用時間。追加劑量通常為初始劑量的一半。
- （E）不適當。相較 propofol、midazolam 等，ketamine 的最大優點正是維持呼吸驅動與保護反射，並因交感神經興奮而使血壓與心跳上升（而非下降），呼吸抑制發生率低。

補充：Ketamine 重點速記

項目 | IV | IM

解離劑量 | 1～2 mg/kg（緩推 30～60 秒） | 4～5 mg/kg

起效 | 約 1 分鐘 | 3～5 分鐘

解離時間 | 10～15 分鐘 | 15～30 分鐘

追加 | 0.5～1 mg/kg | 2～4 mg/kg

止痛（次解離劑量） | 0.1～0.3 mg/kg，15～20 分鐘輸注 | —

常見副作用與處理 - 喉痙攣（laryngospasm）：最需警覺的併發症，發生率約 0.3～0.5%，好發於嬰幼兒與上呼吸道感染者。處理：抬下顎、正壓通氣（Larson's point 壓迫），無效則小劑量 succinylcholine。 - 嘔吐：約 5～10%，可預防性給 ondansetron。 - 唾液分泌增加：現已不建議常規給 atropine / glycopyrrolate（無證據降低併發症）。 - 甦醒反應（emergence phenomena）：噩夢、幻覺，成人明顯多於兒童；置於安靜環境即可，必要時給小劑量 midazolam。 - 心血管：交感興奮使血壓、心跳、顱內壓與眼壓輕度上升；嚴重高血壓、缺血性心臟病、青光眼者需權衡。

相對禁忌：<3 個月嬰兒（呼吸道併發症風險高）、已知精神病（可能惡化）、活動性上呼吸道感染或呼吸道異常。注意：過去「頭部外傷禁用 ketamine」的說法已被推翻，現行證據顯示 ketamine 不會顯著升高顱內壓，且因維持血壓反而有利於腦灌流。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

108-053 | 腎臟泌尿 > 泌尿道感染診斷

有關泌尿道感染（urinary tract infection）之敘述何者較不適當？

A. 目視檢查或評估尿液的氣味通常無助於確定是否感染。

B. 針對 HIV/AIDS 病人，經驗性抗生素建議使用 fluoroquinolones。

C. 陽性的尿液氮素測試（urine nitrite）合併陽性 leukocyte esterase 可以提高泌尿道感染的診斷率。

D. Pseudomonas 會將尿液中的硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，因此尿液氮素測試（urine nitrite）會呈現陽性反應。

E. 孕婦和即將接受侵入性泌尿道手術如果有無症狀菌尿症（asymptomatic bacteriuria）仍應接受治療。

答案：D — Pseudomonas 會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，故 urine nitrite 呈陽性（不適當）

解析：本題逐項檢驗尿路感染的診斷概念，問「何者較不適當」。

- （A）適當。尿液的外觀混濁與氣味與感染的相關性差：混濁多來自磷酸鹽結晶或黏液，異味可能來自飲食（蘆筍）、脫水或藥物。不可以外觀或氣味決定是否投抗生素。
- （B）適當。HIV / AIDS 病人的尿路感染菌種較廣（含綠膿桿菌與抗藥性腸道菌），且較易併發全身性感染，故經驗性抗生素建議使用涵蓋較廣的 fluoroquinolones（如 ciprofloxacin、levofloxacin），並依培養結果調整。
- （C）適當。亞硝酸鹽陽性特異度高（>90%）但敏感度低（約 50%）；白血球酯酶敏感度較高（約 75～95%）但特異度較低。兩者同時陽性時診斷價值大幅提升，是急診常用的組合判讀。
- （D）不適當，故為答案。尿液亞硝酸鹽測試的原理是細菌的硝酸鹽還原酶把尿中硝酸鹽轉為亞硝酸鹽。具此酶的主要是腸桿菌科（E. coli、Klebsiella、Proteus、Enterobacter）*；而 Pseudomonas、Enterococcus、Staphylococcus saprophyticus、Acinetobacter 等則不會（或極弱）產生亞硝酸鹽，試紙呈陰性*。故此敘述與微生物學事實相反。
- （E）適當。無症狀菌尿原則上不治療（老人、留置導尿管、糖尿病、脊髓損傷者皆不治療），唯二明確需要治療的例外是「孕婦」與「即將接受可能造成黏膜出血的侵入性泌尿道手術者」，前者可預防腎盂腎炎與早產，後者可預防術後菌血症。

補充：尿液試紙判讀與陷阱

項目 | 意義 | 偽陰性 / 偽陽性

亞硝酸鹽 | 腸桿菌科存在 | 偽陰性：非產亞硝酸菌（Pseudomonas、腸球菌）、尿液在膀胱停留 <4 小時、大量維生素 C

白血球酯酶 | 尿中有白血球 | 偽陰性：高比重尿、糖尿、蛋白尿、tetracycline；偽陽性：陰道分泌物污染

尿液鏡檢 | ≥10 WBC/hpf 有意義 | 大量上皮細胞代表檢體污染，應重採

尿液培養 | 中段尿 ≥10^5 CFU/mL（有症狀女性 ≥10^2 亦有意義） | 導尿管檢體應由採樣口抽，不可從尿袋取

「不治療無症狀菌尿」的臨床意義：過度治療會助長抗藥性、造成困難梭狀桿菌腸炎，且膿尿（pyuria）本身不是治療適應症。急診常見的錯誤是替一位意識混亂的老人只因尿液試紙陽性就診斷「泌尿道感染」，而忽略了真正的病因（脫水、藥物、腦中風、心肌梗塞）。

急診分層與治療 - 單純性膀胱炎：nitrofurantoin 5 天、TMP-SMX 3 天（在地抗藥率 <20% 時）、fosfomycin 單次；fluoroquinolone 不建議作為單純膀胱炎首選（副作用權衡）。 - 急性腎盂腎炎：發燒、腰痛、肋脊角壓痛；門診可用口服 fluoroquinolone，重症或嘔吐者住院靜脈給藥（

ceftriaxone 等）。- 複雜性 UTI 的紅旗：男性、孕婦、結石、留置導管、免疫不全、近期泌尿道器械操作、症狀 >7 天、敗血症徵象。懷疑阻塞併感染（膿腎）者需緊急影像與引流，這是泌尿科真正的急症。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

108-054 | 心臟血管 > 急性主動脈剝離

60 歲男性過去病史有高血壓與糖尿病，主訴急性胸痛延伸至背後而被送至急診。檢傷時血壓 220/110 mmHg、心跳 98 次/min、呼吸 20 次/min，胸部 X 光看到縱膈腔變寬（mediastinum widening），心電圖無特殊變化。關於此病人的診斷與臨床處置，下列何者較適當？

A. 如實驗室檢驗 D-dimer 正常，可排除肺栓塞與主動脈剝離的可能性。

B. 主動脈剝離的病人雙側肢體血壓有差異（pulse deficits）的敏感度高。

C. 主動脈剝離的病人胸部 X 光有 80-90%會有異常。

D. 主動脈剝離有時會影響到冠狀動脈的灌流，最常被影響到冠狀動脈是左冠狀動脈，會造成前壁心肌梗塞。

E. 應該優先使用 nitroglycerin 或 nicardipine 控制血壓。

答案：C — 主動脈剝離的病人胸部 X 光有 80-90% 會有異常

解析：60 歲高血壓與糖尿病病人，急性胸痛延伸至背部、血壓 220/110 mmHg、胸部 X 光縱膈腔變寬、心電圖無變化——典型的急性主動脈剝離。

- （A）不適當。D-dimer 正常不能同時排除兩者。D-dimer 在低機率肺栓塞（配合 Wells / PERC）才有排除價值；對主動脈剝離雖然敏感度可達 95～97%，但目前指引並不建議以 D-dimer 單獨排除主動脈剝離，尤其臨床機率高時（本例縱膈腔變寬）必須做 CT 血管攝影。
- （B）不適當。脈搏差（pulse deficits）/ 兩側血壓差的敏感度低（約 15～30%），但特異度高——有就非常有意義，沒有卻完全不能排除。這是急診最常見的誤區之一。
- （C）適當，為答案。IRAD 登錄資料顯示，主動脈剝離病人的胸部 X 光約 80～90% 有某種異常（縱膈腔變寬約 60%、主動脈輪廓異常、氣管或食道偏移、鈣化內移 calcium sign、肋膜積液）；但仍有 10～20% 完全正常，故 X 光正常同樣不能排除。
- （D）不適當。剝離侵犯冠狀動脈開口時，最常受影響的是右冠狀動脈（RCA），因為剝離多沿升主動脈右前方外側延伸，臨床上表現為下壁心肌梗塞。若誤判為單純下壁 STEMI 而給予溶栓或抗凝血劑，後果可能致命。
- （E）不適當。降壓順序錯誤。應先給 β-blocker（esmolol、labetalol）降低心跳與 dP/dt（心跳目標 <60 次/min、收縮壓 100～120 mmHg），待心跳控制後再加血管擴張劑；若先給硝酸鹽或 nicardipine，會造成反射性心搏過速與剪應力上升，促使剝離延伸。

補充：主動脈剝離分型與處置

分型 | 範圍 | 處置

Stanford A（DeBakey I、II） | 侵犯升主動脈 | 緊急外科手術；未治療 24 小時內死亡率每小時約增加 1～2%

Stanford B（DeBakey III） | 僅降主動脈 | 內科控制血壓為主；合併器官 / 肢體缺血、破裂、頑固疼痛者行 TEVAR

A 型剝離的致命併發症（也是診斷線索）：心包填塞（Beck's triad、低血壓）、急性主動脈瓣逆流（新出現的舒張期雜音）、冠狀動脈開口阻塞（多為 RCA → 下壁 STEMI）、腦中風或意識改變（頸動脈受累）、脊髓缺血造成下肢無力、腸繫膜或腎動脈缺血、單側脈搏消失。

高風險評估工具（ADD risk score）：三大面向各記 1 分——①高風險病史（馬凡氏症、家族史、已知主動脈瓣疾病或動脈瘤、近期主動脈操作）；②高風險疼痛特徵（突發、劇烈如撕裂、達到高峰極快、放射至背部）；③高風險理學（脈搏差、血壓差、新的主動脈瓣逆流雜音、低血壓 / 休克、局部神經缺損）。≥2 分應立即安排影像。

影像選擇：血流動力學穩定者首選 CT 主動脈血管攝影（敏感度與特異度 >95%）；不穩定或無法搬動者用經食道超音波；床邊經胸超音波可看到升主動脈擴張、內膜皮瓣、心包積液或主動脈瓣逆流，作為快速線索但不能排除。急診止痛以嗎啡類為主（減少交感興奮），這是少數建議積極給嗎啡的胸痛情境。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

108-055 | 處置技術與影像 > 休克的床邊超音波

一位剛到急診即呈休克狀態的非外傷成年女性，立即於床邊使用超音波評估，在劍突下方（subxiphoid）測得病人下腔靜脈直徑約 2.4 公分，且呼吸時下腔靜脈直徑變化量 < 50%，心臟超音波評估 apical four chamberview 發現 RV/LV end-diastolic diameter ratio > 1，下列何者是最可能引起這位病人休克的原因？

A. 上消化道大量出血。

B. 急性肺栓塞。

C. 急性心衰竭合併肺水腫。

D. 敗血性休克。

E. 腹部主動脈瘤破裂。

答案：B — 急性肺栓塞

解析：非外傷成年女性以休克到院，床邊超音波給了兩個關鍵數據：①下腔靜脈直徑 2.4 cm 且吸氣變化 <50%（＝下腔靜脈飽滿、中心靜脈壓升高，屬「阻塞性或心因性」休克）；②心尖四腔切面 RV/LV 舒張末期直徑比 >1（＝急性右心室擴大 / 右心室壓力負荷）。這組合在非外傷休克中最典型的原因就是急性肺栓塞。

- （A）上消化道大量出血：屬低血容性休克，超音波應見下腔靜脈細小且吸氣完全塌陷、左心室高動力性收縮（kissing ventricle），與本例相反。
- （B）急性肺栓塞，為答案。大面積肺栓塞造成右心室急性後負荷上升 → 右心室擴大（RV/LV >1）、室間隔向左偏移呈 D 字形（D-sign）、三尖瓣逆流、IVC 飽滿，可再合併下肢深部靜脈超音波尋找血栓佐證。
- （C）急性心衰竭合併肺水腫：IVC 確實會飽滿，但主要異常在左心室（收縮功能低下、擴大）且雙側瀰漫 B 線；RV/LV >1 並非其特徵。
- （D）敗血性休克：為分佈性休克，早期 IVC 細小塌陷、心臟呈高動力性（少數晚期出現敗血性心肌病變），與本例不符。
- （E）腹主動脈瘤破裂：同樣是低血容性休克，IVC 應塌陷，且超音波應見腹主動脈直徑 >3 cm 與腹腔游離液。

臨床註記：心包填塞也會出現 IVC 飽滿，但超音波會見心包積液與右心房 / 右心室舒張期塌陷，而非單純 RV 擴大；本題未描述心包積液，故以肺栓塞為最佳答案。

補充：RUSH protocol（Pump–Tank–Pipes）快速對照

休克類型 | 心臟（Pump） | IVC / 腹腔（Tank） | 血管（Pipes）

低血容 | 高動力、心室小 | IVC 塌陷、腹腔可見游離液 | 主動脈瘤 / 破裂

心因性 | 收縮差、心室擴大 | IVC 飽滿、肺 B 線 | 正常

阻塞性 | RV 擴大（PE）或心包積液併塌陷（填塞） | IVC 飽滿 | DVT

分佈性 | 高動力（晚期可能低下） | IVC 正常或塌陷 | 找感染源 / 腹水

急性肺栓塞的超音波徵象 - RV/LV >1（心尖四腔）與 D-sign（胸骨旁短軸室間隔壓平）。- McConnell's sign：右心室游離壁運動減弱但心尖收縮保留，對急性 PE 特異度高。- 60/60 sign：三尖瓣逆流壓差 <60 mmHg 且右心室加速時間 <60 ms。- 右心室游離壁厚度 <5 mm 提示為急性（慢性肺高壓會肥厚）。

臨床意義：休克或低血壓（SBP <90 持續 15 分鐘）的高風險（massive）肺栓塞，即使沒有 CT 確診，只要床邊超音波顯示右心室應變且臨床高度懷疑，就應考慮全身性血栓溶解治療（alteplase 100 mg / 2 小時；心跳停止時可 50 mg 快速推注）。中度風險（右心室應變但血壓正常）者則收治監測，僅在惡化時才溶栓。切記右心室是「前負荷依賴又不耐過量」：過度輸液會使右心室更擴張、室間隔壓迫左心室而惡化，一般限制在 500 mL 內並早期使用 norepinephrine。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

108-056 | 腸胃肝膽 > 急性闌尾炎診斷

有關急性闌尾炎病人的診斷，下列敘述何者較適當？

A. Alvarado score 是臨床診斷的黃金標準。

B. 許多實證資料顯示腹部超音波能提升急性闌尾炎的診斷率。

C. 早期闌尾炎通常以上腹痛（epigastric pain）表現。

D. 多達 50%的病人是以非典型症狀表現。

E. 單純右腰痛病人，應可合理排除急性闌尾炎。

答案：D — 多達 50% 的病人是以非典型症狀表現

解析：急性闌尾炎是急診最常見也最常被告的漏診之一，本題聚焦於診斷工具的定位與非典型表現。

- （A）不適當。Alvarado score 是風險分層工具，不是診斷的黃金標準。真正的黃金標準是手術與病理組織；影像上的參考標準則是電腦斷層。Alvarado 分數低（≤3）有助於排除，但高分並不足以直接診斷。
- （B）不適當。腹部超音波高度依賴操作者經驗與病人體型，敏感度約 75～85%，且闌尾未顯影（non-visualization）的比例高，無法排除診斷。實證上超音波的價值主要在兒童與孕婦（避免輻射的首選），作為分階段檢查的第一步，而非「許多實證顯示能提升診斷率」的通則。
- （C）不適當。早期闌尾炎的內臟痛由 T10 皮節傳入，典型是肚臍周圍（periumbilical）悶痛，之後隨壁層腹膜受刺激才轉移到右下腹（McBurney 點）；「上腹痛」並非標準描述。
- （D）適當，為答案。文獻指出高達約 50% 的闌尾炎病人不以典型的「臍周痛轉移至右下腹 + 厭食 + 噁心嘔吐」表現。非典型比例最高的族群是幼兒、老人、孕婦、免疫不全者，也是穿孔率最高的族群。
- （E）不適當。闌尾位置變異極大：後盲腸位（retrocecal，約 65%）可表現為右側腰痛或側腹痛、腰大肌徵象陽性；骨盆腔位可表現為腹瀉、裡急後重、排尿疼痛；孕婦因子宮頂推，痛點可上移至右上腹。故單純右腰痛絕不能排除闌尾炎。

補充：Alvarado score（MANTRELS，總分 10）

項目 | 分數

Migration 疼痛轉移至右下腹 | 1

Anorexia 厭食 | 1

Nausea/vomiting | 1

Tenderness 右下腹壓痛 | 2

Rebound 反彈痛 | 1

Elevated temperature >37.3℃ | 1

Leukocytosis >10,000 | 2

Shift to left 左移（嗜中性球 >75%） | 1

判讀：≤3 分低風險（可考慮觀察）；4～6 分建議影像檢查；≥7 分高風險，外科會診。兒童另有 PAS（Pediatric Appendicitis Score）。

影像選擇原則 - 成人：含顯影劑腹部 CT 敏感度與特異度均 >94%，為首選。- 兒童：先做超音波（闌尾直徑 >6 mm、不可壓縮、周圍脂肪浸潤、糞石），未確定者再考慮 CT 或 MRI。- 孕婦：超音波優先，次選無顯影劑 MRI，盡量避免 CT。

急診常見的漏診陷阱：①症狀 <12 小時就診者理學與檢驗可完全正常，「重新評估 / 回診指示」比一次性檢查更重要；②白血球正常不能排除（約 10～20% 正常）；③老人症狀輕微但穿孔率高達 50%；④已用抗生素或止痛藥可能掩蓋腹膜炎徵象；⑤右下腹痛的女性務必驗孕並考慮婦科病因（子宮外孕、卵巢扭轉、卵巢囊腫破裂、骨盆腔發炎）。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

108-057 | 骨骼肌肉風濕 > 腰椎椎間盤突出理學檢查

下列哪一種檢查能協助判斷腰椎之椎間盤突出症候群，其特異性最高？

A. Straight leg raise test。

B. Lhermitte's sign。

C. Spurling's sign。

D. Abductor sign。

E. Crossed straight leg raise test。

答案：E — Crossed straight leg raise test

解析：本題考的是「特異性最高」——不是最常用、也不是最敏感，而是陽性時最能確定診斷的

測試。

- （A）Straight leg raise test（直腿抬高 / Lasègue 徵象）：抬高患側腿 30～70 度誘發沿坐骨神經放射至膝以下的疼痛為陽性。其敏感度高（約 80～90%）但特異度低（約 25～40%）——適合用來「排除」，不適合用來「確診」。
- （B）Lhermitte's sign：低頭時出現沿脊椎向下的電擊感，代表頸髓後索病變（多發性硬化症、頸椎脊髓病變、維生素 B12 缺乏），與腰椎椎間盤無關。
- （C）Spurling's sign：頸部後仰並向患側旋轉加壓誘發上肢放射痛，用於頸椎神經根病變，同樣不是腰椎測試。
- （D）Abductor sign：用於區分器質性與非器質性（功能性）下肢無力，屬詐病 / 轉化症的鑑別測試，不是椎間盤突出的定位工具。
- （E）Crossed straight leg raise test（交叉直腿抬高 / 健側抬高試驗），為答案。抬高對側（健側）下肢卻誘發患側的坐骨神經痛為陽性。其敏感度僅約 25～30%，但特異度高達 85～90%，陽性時強烈提示中央型或大型椎間盤突出壓迫神經根。

記憶重點：「同側抬高 = 敏感、對側抬高 = 特異」——同側陰性可幫忙排除，對側陽性可幫忙確診。

補充：腰椎神經根定位（急診必記）

神經根 | 感覺區 | 肌力 | 反射

L4 | 小腿內側、內踝 | 股四頭肌伸膝、脛前肌足背屈 | 膝反射

L5 | 小腿外側、足背、大腳趾 | 大腳趾背屈（EHL）、足外翻 | 無（可測臀旁肌）

S1 | 小腿後外側、足外緣、小趾 | 足蹠屈（踮腳） | 阿基里斯腱反射

下背痛的紅旗徵象（red flags）

紅旗 | 對應疾病

鞍區麻木、尿滯留 / 失禁、雙側坐骨神經痛、肛門張力下降 | 馬尾症候群（cauda equina syndrome）— 緊急 MRI + 手術減壓

發燒、靜脈毒品、近期感染或脊椎手術 | 硬膜外膿瘍、脊椎骨髓炎

癌症病史、體重減輕、夜間痛、>50 歲新發 | 轉移性腫瘤、病理性骨折

重大外傷、長期類固醇、骨質疏鬆 | 壓迫性骨折

突發撕裂樣痛、脈搏差 | 主動脈剝離 / 腹主動脈瘤

急診處置原則：無紅旗的急性下背痛與坐骨神經痛，不需要立即影像檢查（X 光與 MRI 在 6 週內無助且可能造成過度治療）。治療以維持活動（避免臥床）、NSAID、必要時短期肌肉鬆弛劑為主；尿滯留是最重要的床邊警訊，可用膀胱超音波測殘餘尿（>100～200 mL 高度懷疑馬尾症候群），是急診不能漏的動作。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

108-058 | 毒物學 > MDMA（搖頭丸）中毒

17 歲女性，在夜店出現意識混亂，行為躁動，體溫 39℃，血壓 150/96mmHg，被送至急診，朋友表示，病人有服用搖頭丸，下列敘述何者較適當？

A. 病人常出現高溫、高血壓、脫水及高血鈉現象。

B. 給予活性碳幫助不大。

C. 病人如果出現發燒超過 40℃，則預後不佳，但降溫不宜過快，以免引發癲癇。

D. 如果經降溫處理，病人仍高燒不退，考慮使用 dantrolene。

E. 如果病人出現類似 serotonin syndrome 表現時，可以考慮使用 serotonin agonist 類藥物。

答案：D — 如果經降溫處理，病人仍高燒不退，考慮使用 dantrolene

解析：夜店場景、服用「搖頭丸」（MDMA，3,4-methylenedioxymethamphetamine）後出現意識混亂、躁動、體溫 39℃、血壓 150/96 mmHg——典型的擬交感神經興奮併血清素過量表現。

- （A）不適當。MDMA 造成的電解質異常是低血鈉（hyponatremia）而非高血鈉。機轉有二：① MDMA 刺激抗利尿激素（ADH / vasopressin）分泌；②使用者在狂舞、大量流汗後過量飲用白開水。低血鈉可造成腦水腫、癲癇與死亡，年輕女性風險最高，是 MDMA 最常見的致死機轉之一。
- （B）不適當。若為近期（1 小時內）大量口服、意識可保護呼吸道者，活性碳仍有其角色；且派對藥物常多重併服，活性碳並非「幫助不大」。
- （C）不適當。前半正確（體溫 >40℃ 預後不佳，可致橫紋肌溶解、DIC、多重器官衰竭），但後半錯誤——降溫必須快速積極（脫衣、噴水加風扇、冰敷大血管處、冰晶體輸液，必要時鎮靜與肌肉鬆弛），沒有「降太快會誘發癲癇」的說法；延遲降溫才是死亡的主因。
- （D）適當，為答案。當積極的物理降溫與大量 benzodiazepine 鎮靜後仍持續高熱（尤其合併嚴重肌肉僵直與橫紋肌溶解）時，可考慮 dantrolene（直接抑制骨骼肌肌漿網釋放鈣離子）。雖然實證等級不高（多為病例報告與系列），但在毒物學教科書與本題設定中列為難治型高熱的選項。
- （E）不適當。若出現血清素症候群，應使用血清素「拮抗劑」cyproheptadine（12 mg 起始，之後每 2 小時 2 mg），而非血清素促效劑——給促效劑等於火上加油。

補充：MDMA 中毒的四大致命併發症

併發症 | 機轉與處置

高熱（>40℃）| 產熱增加 + 環境悶熱 + 脫水；積極物理降溫 + BZD 鎮靜，難治者 dantrolene

低血鈉 | ADH 分泌 + 過量飲水；症狀性（癲癇、昏迷）給 3% 高張食鹽水 100～150 mL 推注

橫紋肌溶解 / 急性腎損傷 | CK 上升、肌球蛋白尿；大量輸液維持尿量 1～2 mL/kg/hr

血清素症候群 | 陣攣、反射過強、躁動、高熱；停藥、BZD、cyproheptadine

治療的通則：Benzodiazepine 是所有擬交感神經中毒的第一線——它同時處理躁動、高血壓、心搏過速、高熱與抽搐。避免使用 β-blocker 單獨治療高血壓（可能造成 α 受體無對抗性刺激而使血壓更高）；若需降壓，選擇 phentolamine、nitroglycerin 或 nicardipine。抗精神病藥（haloperidol）應避免，因會降低癲癇閾值並干擾散熱。

其他派對藥物快速對照：GHB — 深度昏迷但生命徵象穩定、可突然自行清醒；Ketamine — 解離、眼球震顫；安非他命 / 甲基安非他命 — 與 MDMA 類似但精神症狀更持久；LSD — 幻覺為主、生命徵象變化較輕；「浴鹽」合成卡西酮 — 極度躁動與暴力、高熱，常需大量鎮靜。台灣近年常見混合式毒品咖啡包，成分不明且常含多種物質，處置上應以症候群導向（toxidrome）而非追求驗出特定成分。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

108-059 | 感染疾病 > 兒童非典型肺炎

5 歲男童，按期接受疫苗注射，無遺傳疾病。父母帶至急診，主訴一周前開始咳嗽，且逐漸嚴重伴隨發燒有痰。今日發現病人很虛弱，並抱怨頭痛和右胸疼痛，且發現孩童胸背有淡紅皮疹，但無腹痛腹瀉的徵狀。胸部 X 光如圖示，在肺右上葉次節肺有斑狀間質侵潤（patchy segmental interstitialinfiltrates），近兩側肺門氣管處呈現有間質侵潤斑點（patchy infiltates）。試問感染此肺炎的致病原（pathogen）最可能是？

A. 結核桿菌（Mycobacterium tuberculosis）。

B. 黴漿菌（Mycoplasma）。

C. 肺炎球菌（Streptococcus pneumoniae）。

D. 克雷伯氏肺炎菌（Klebsiella pneumoniae）。

E. 流感病毒（Influenza virus）。

答案：B — 黴漿菌（Mycoplasma）

解析：5 歲男童、疫苗接種完整，病程「一週來逐漸加重」的亞急性咳嗽併發燒，出現頭痛、胸痛與軀幹淡紅色皮疹，胸部 X 光呈斑塊狀間質浸潤，且以肺門周圍與右上葉次節分布——影像的間質性、瀰漫性變化與病人「看起來沒有 X 光那麼嚴重」的落差，正是非典型肺炎的特徵。

- （A）結核桿菌：病程以數週至數月的慢性咳嗽、體重減輕、夜間盜汗為主，且兒童多見肺門淋巴結腫大與接觸史；本例僅一週且無相關線索。
- （B）黴漿菌，為答案。Mycoplasma pneumoniae 好發於學齡兒童與青少年，臨床特徵為緩慢進展的乾咳、頭痛、倦怠、低至中度發燒，且常見肺外表現：皮疹（含多形性紅斑、Stevens-Johnson 樣的 MIRM）、關節痛、溶血性貧血（冷凝集素）、心肌炎、腦炎。X 光典型為雙側肺門周圍的斑塊狀間質浸潤，與本題描述完全吻合。
- （C）肺炎鏈球菌：典型是突發高燒、寒顫、鐵鏽色痰，X 光呈肺葉性實質化（lobar consolidation）併支氣管充氣徵，非間質浸潤；且本例已完整接種疫苗（含肺炎鏈球菌結合型疫苗）。
- （D）克雷伯氏肺炎菌：好發於酒癮、糖尿病、慢性病成人，X 光呈上葉濃厚實質化併葉間裂膨出（bulging fissure）與空洞、痰如紅醋栗果凍，在健康 5 歲兒童極為罕見。
- （E）流感病毒：發病突然，高燒、全身肌肉痠痛、頭痛明顯，病程通常在數天內達高峰，與本例「一週來逐漸加重」不符；且兒童已按期接種。

補充：典型 vs 非典型肺炎

| 典型（肺炎鏈球菌等）| 非典型（黴漿菌、披衣菌、退伍軍人菌）

發病 | 突發、高燒寒顫 | 緩慢（數天至一週）

咳嗽 | 有痰、鐵鏽色 | 乾咳、頑固

理學 / X 光落差 | 一致 | X 光比理學所見嚴重

X 光 | 肺葉實質化 | 間質性、斑塊狀、肺門周圍

白血球 | 明顯上升、左移 | 常正常或輕度上升

肺外表現 | 少 | 皮疹、腹瀉、頭痛、關節痛、溶血

兒童社區型肺炎的年齡導向病原

年齡 | 最常見病原

<1 個月 | GBS、E. coli、Listeria

1～3 個月 | 披衣菌（無熱性肺炎）、RSV、百日咳

3 個月～5 歲 | 病毒（RSV、副流感、腺病毒）為主、肺炎鏈球菌

>5 歲 | 黴漿菌、肺炎鏈球菌、肺炎披衣菌

黴漿菌的診斷與治療：血清 IgM（發病 7 天後才上升）或 PCR；冷凝集素陽性支持但非特異。治療首選 macrolide（azithromycin 10 mg/kg 第一天，之後 5 mg/kg × 4 天）；注意台灣及東亞地區 macrolide 抗藥性比例高（部分報告 >50～90%），若用藥 48～72 小時仍高燒不退，8 歲以上可考慮改用 doxycycline，或視情況使用 fluoroquinolone。多數為自限性「行走性肺炎（walking pneumonia）」，門診治療即可，住院指標為低血氧、脫水、呼吸窘迫、嬰幼兒與併發肋膜積液者。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

108-060 | 感染疾病 > 醫療照護相關肺炎抗生素

88 歲護理之家男性住民，因咳嗽、發燒、氣促至急診就診。胸部 X 光顯示右側肺炎，醫師建議住院治療。下列何者較不適合做為其經驗性抗生素之選擇？

A. Vancomycin。

B. Tazocin（Piperacillin/Tazobactam）。

C. Levofloxacin。

D. Cefepime。

E. Cefuroxime。

答案：E — Cefuroxime（較不適合）

解析：88 歲護理之家住民因肺炎需住院——這類病人屬於醫療照護相關（healthcare-associated）族群，其致病菌譜與一般社區型肺炎不同，綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）、抗藥性革蘭氏陰性桿菌、MRSA、腸內菌與吸入性厭氧菌的比例明顯上升。經驗性抗生素必須涵蓋這些菌種。

- （A）Vancomycin：涵蓋 MRSA。護理之家住民、近期住院或使用抗生素、有留置管路者屬 MRSA 高風險，臨床上常與抗綠膿桿菌藥物併用，屬合理選擇。
- （B）Tazocin（piperacillin/tazobactam）：廣效 β-lactam / β-lactamase 抑制劑，涵蓋綠膿桿菌、腸內菌與厭氧菌，非常適合此族群（尤其懷疑吸入性肺炎時）。
- （C）Levofloxacin：呼吸道 fluoroquinolone，涵蓋典型與非典型菌，且對綠膿桿菌有活性（需用高劑量 750 mg），可作為單獨或合併用藥。
- （D）Cefepime：第四代頭孢菌素，具抗綠膿桿菌活性且對部分 AmpC 型菌種穩定，是醫療照護相關肺炎的標準選擇之一。
- （E）Cefuroxime，最不適合，為答案。第二代頭孢菌素，抗菌譜僅涵蓋肺炎鏈球菌、嗜血桿菌、莫拉氏菌等社區型典型菌，對綠膿桿菌完全無效、對抗藥性腸內菌與 MRSA 亦無效，且不涵蓋非典型病原。用於高風險的護理之家住民住院肺炎，涵蓋範圍明顯不足。

補充：肺炎抗生素涵蓋範圍速查

藥物 | 綠膿桿菌 | MRSA | 非典型菌 | 厭氧菌

Cefuroxime（2 代） | ✗ | ✗ | ✗ | 弱

Ceftriaxone（3 代） | ✗ | ✗ | ✗ | 弱

Ceftazidime / Cefepime | ✓ | ✗ | ✗ | 弱

Piperacillin/tazobactam | ✓ | ✗ | ✗ | ✓

Carbapenem（非 ertapenem） | ✓ | ✗ | ✗ | ✓

Levofloxacin 750 mg | ✓ | ✗ | ✓ | 部分

Vancomycin / Linezolid | ✗ | ✓ | ✗ | 部分

MDR 病原的風險因子：過去 90 天內曾使用靜脈抗生素（最強預測因子）、長期照護機構住民、近期住院 ≥5 天、洗腎、免疫抑制、已知帶菌史、當地抗藥率高、結構性肺病（支氣管擴張症、囊性纖維化——綠膿桿菌）。

觀念更新：2016 年後美國 IDSA/ATS 指引已取消「HCAP」這個分類，理由是它過度預測抗藥菌而造成廣效抗生素濫用；現行做法是依個別病人的 MDR 風險因子與在地流行病學決定涵蓋範圍，並在 48～72 小時依培養結果降階（de-escalation）。不過在台灣的專科考試與臨床實務上，「護理之家住民 + 需住院的肺炎」仍普遍被視為需要較廣涵蓋的族群。

別忘了吸入性因素：老年、失智、中風、鼻胃管餵食者的肺炎常有吸入成分，影像好發於右下葉（臥床者為後段）；抗生素需涵蓋口腔厭氧菌（ampicillin/sulbactam、piperacillin/tazobactam、clindamycin 或 moxifloxacin），並同步評估吞嚥功能與擺位。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

108-061 | 神經 > 急性缺血性中風抗栓治療

以下有關抗血小板及抗血栓藥物在急性腦中風的治療敘述，何者較不適當？

A. 在合併有急性心房纖維顫動（acute atrial fibrillation）的缺血性中風病人，應儘早在急診使用抗血栓藥物以防中風惡化或二次中風。

B. 在血栓溶解劑治療後的 24 小時內，不能使用抗血小板或抗血栓藥一律 物。給分（C）抗血小板藥物應該在中風症狀發生後的 24 到 48 小時內給予。

D. 暫時性腦缺血（transient ischemic attack）病人，可合併使用兩種不同的抗血小板藥物。

E. 使用 ABCD2 score 辨識暫時性腦缺血（transient ischemic attack）高風險病人的效果不佳。

答案：A — 合併急性心房顫動的缺血性中風應儘早在急診使用抗血栓藥物（最不適當；本題官方一律給分）

解析：本題為送分題。 JSON 中 ans 為 null，原因是 PDF 的答案欄文字滲入了選項——B 選項後方出現破碎的「一律……給分」字樣，並把 (C) 選項整段吞進 B 之中。可判定官方公告本題一律給分（送分），故標記 flagged。以下仍依現行指引逐項判讀，若必須選一個「最不適當」，應為 (A)。

- （A）最不適當。合併心房顫動的急性缺血性中風，並不建議在急診立即給予抗凝血劑。早期抗凝不僅無法降低早期復發率，反而顯著增加出血性轉化與症狀性顱內出血。現行做法是依梗塞範圍以「1-3-6-12 天原則」延後啟動口服抗凝血劑，並先以影像確認無大範圍梗塞或出血。
- （B）適當。使用血栓溶解劑（rt-PA）後 24 小時內禁止使用抗血小板或抗凝血藥物，須先以追蹤影像確認無顱內出血。
- （C）適當。未接受溶栓者，應在症狀發生後 24～48 小時內給予 aspirin 160～325 mg；接受溶栓者則延後至 24 小時後。
- （D）適當。高風險 TIA（ABCD² ≥4）或輕微中風（NIHSS ≤3），可於發病 24 小時內開始 aspirin + clopidogrel 雙抗血小板治療，維持 21 天後改單一用藥（CHANCE、POINT 試驗），可降低 90 天內復發風險。
- （E）適當（且為近年觀念更新）。多項驗證研究顯示 ABCD² 分數辨識高風險 TIA 的鑑別力有限（C 統計量約 0.6），無法可靠地區分真正的 TIA 與擬似症狀，因此現行建議是所有 TIA 都盡快完成血管與心臟影像評估，而非僅依分數決定去留。

臨床註記：因 (E) 敘述亦符合現行證據、(A) 才是與指引明確相悖者，加上印刷錯誤導致 (B)(C) 合併，官方採一律給分是合理的處置。

補充：急性缺血性中風抗栓治療時序

情境 | 建議

未溶栓之一般缺血性中風 | 24～48 小時內 aspirin 160～325 mg

接受 rt-PA 或取栓 | 24 小時內不給抗血小板 / 抗凝血劑，先追蹤影像

輕微中風（NIHSS ≤3）或高風險 TIA | DAPT（aspirin + clopidogrel）21 天後改單一

合併心房顫動 | 不在急性期立即抗凝；依梗塞大小 1-3-6-12 天後啟動

顱內出血轉化 | 停用所有抗栓藥物，依情況逆轉

「1-3-6-12 天原則」：TIA 於第 1 天、輕度中風第 3 天、中度中風第 6 天、重度 / 大範圍梗塞第 12 天（或更晚）再開始口服抗凝血劑；核心考量是梗塞範圍愈大，出血性轉化風險愈高。

ABCD² score（總分 7）：Age ≥60（1）、BP ≥140/90（1）、Clinical features（單側無力 2 分 / 言語障礙但無無力 1 分）、Duration（≥60 分鐘 2 分 / 10～59 分鐘 1 分）、Diabetes（1）。分數愈高 2 日內中風風險愈高，但單獨使用會漏掉需緊急處理的頸動脈狹窄與心房顫動病人，故現行強調急診即完成 TIA 評估套餐：腦部影像、頸動脈與顱內血管評估、心電圖與心律監測、血糖與血脂。

溶栓時間窗提醒：rt-PA 標準時間窗為發病 4.5 小時內；血管內取栓對大血管阻塞可延伸至 6～24 小時（需影像挑選，DAWN / DEFUSE-3）。急診最關鍵的資訊永遠是「最後看起來正常的時間（last known well）」。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

108-062 | 呼吸胸腔 > 重度氣喘發作

30 歲男性氣喘發作至急診就醫，沒有發燒，胸部 X 光無特殊發現，在急診吸過三次 albuterol 和 ipratropium，已經給予 IV steroid，之後追蹤 SpO290%，動脈血 PCO2 45 mmHg、血壓 102/75 mmHg、心跳 145 次/min、呼吸 35 次/min，合併使用呼吸輔助肌肉，對於此病人下列敘述與處置何者較適當？

A. 再次聽診時若呼吸音沒有 wheezing，此時再給予支氣管擴張劑應該是無助益的。

B. Salmeterol xinafoate 和 formoterol 對於連結 β2-receptor 效果比 albuterol 好，可考慮給病人使用。

C. 可考慮 Magnesium 2 grams IV drip，但不考慮 nebulizedmagnesium。

D. 若無氣胸，非侵襲性正壓呼吸器（NIPPV）有機會增加 airflow，但不會減少插管及住院的機率。

E. 如果需要插管，ketamine 是很好的選擇，但插管無法解決 airflow 阻塞問題。

答案：E — 如果需要插管，ketamine 是很好的選擇，但插管無法解決 airflow 阻塞問題

解析：30 歲氣喘病人已接受三次吸入型支氣管擴張劑與靜脈類固醇，仍有 SpO_2 90%、$PaCO_2$ 45 mmHg（在呼吸 35 次/min 的情況下屬「假性正常 / 偏高」，代表病人已疲乏）、心跳 145、使用呼吸輔助肌——屬即將呼吸衰竭的重度發作。

- （A）不適當。wheezing 消失（silent chest）代表氣流極度不足而非改善，是最危險的徵象之一，此時更需要積極的支氣管擴張治療與呼吸道支援，而非停止。
- （B）不適當。Salmeterol 為長效但起效慢（>15 分鐘），不適用於急性發作；formoterol 雖起效快，但急性期的標準仍是短效的 albuterol / salbutamol（可連續霧化）。長效乙型作用劑在急性發作中並非建議用藥。
- （C）不適當。靜脈硫酸鎂 2 g（20 分鐘輸注）確實建議用於重度發作（可降低住院率）；但敘述「不考慮霧化型鎂」過於絕對——霧化型硫酸鎂在指引中仍可考慮作為輔助（雖然實證利益有限）。
- （D）不適當。NIPPV 在重度氣喘可改善氣流、降低呼吸功並可能減少插管率，是插管前值得嘗試的橋接手段（前提是病人意識清楚、能配合、無氣胸）。
- （E）適當，為答案。Ketamine 是氣喘病人 RSI 的理想誘導藥（支氣管擴張、維持交感張力與血壓）。但關鍵觀念是——插管只解決「通氣與氧合的通道」，並不能解除下呼吸道的支氣管痙攣與黏液阻塞；插管後阻塞依然存在，且會面臨動態過度充氣（auto-PEEP / breath stacking）造成的低血壓與氣壓傷，死亡風險反而上升。因此氣喘的插管門檻應審慎，且插管後必須採取特殊通氣策略。

補充：重度氣喘發作的治療階梯

步驟 | 內容

1 | 連續霧化 albuterol + ipratropium、高流量氧氣（目標 SpO_2 93～95%）

2 | 全身性類固醇（prednisone 40～60 mg 口服或 methylprednisolone 125 mg IV），愈早愈好

3 | 硫酸鎂 2 g IV / 20 分鐘（重度、對初始治療反應不佳者）

4 | 腎上腺素 0.3～0.5 mg 肌肉注射（瀕危、無法有效吸入藥物、疑似過敏成分）

5 | NIPPV 橋接；Heliox（氦氧混合）在特定情況可考慮

6 | 插管（RSI 用 ketamine 1～2 mg/kg）——絕對適應症：意識改變、呼吸停止、體力耗竭

插管後的「允許性高碳酸血症」通氣策略：低潮氣容積（6～8 mL/kg 理想體重）、低呼吸速率（8～10 次/min）、高吸氣流速（80～100 L/min）以延長呼氣時間（I:E ≥1:4）、PEEP 低。目標是避免 breath stacking，容忍 pH 降至約 7.20。插管後突然低血壓時，先想到 auto-PEEP：立刻脫離呼吸器讓病人吐氣 30～60 秒（apnea test），血壓回升即可確認；同時排除張力性氣胸。$PaCO_2$ 的解讀陷阱：重度氣喘病人因過度換氣，$PaCO_2$ 應該偏低（<35）；若 $PaCO_2$ 已「正常化」到 40～45 mmHg，代表呼吸肌疲乏、通氣即將崩潰，是重症警訊而非好轉。本題 $PaCO_2$ 45 mmHg 正是這個意思。

離院前不可漏：處方口服類固醇 5～7 天、確認吸入技巧、恢復吸入型類固醇與門診追蹤。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

108-063 | 內分泌代謝 > 妊娠期甲狀腺風暴

23 歲懷孕 12 週的孕婦，產檢時突發心悸、氣促及盜汗。被送至急診時，體溫 38.8°C、心跳 148 次/min、呼吸 25 次/min，血壓為 145/100 mmHg，無過去或家族病史；身體檢查顯示甲狀腺略微增大。尤其當觸摸甲狀腺時，病人的心跳 160 次/min。下列處置何者較不適當？

A. 給予支持性療法包括：氧氣、靜脈輸液；必要時可以給予口服 acetaminophen 325-650 mg 幫助降溫。

B. 給予 methimazole 40 mg 口服，每 4 小時給予 25 mg；每日總劑量 120 mg。

C. 上述的處置步驟完成後 1 小時；每隔 6-8 小時給予 Lugol 溶液 8-10 滴，至預期效果。

D. 給予 propranolol 緩慢靜脈注射 1-2 mg，每 10 至 15 分鐘重複一次，至預期效果。

E. 給予 hydrocortisone 100 mg 靜脈注射，24 小時內 100 mg 分 3 次重複給予，至預期效果。

答案：B — 給予 methimazole 40 mg 口服，之後每 4 小時 25 mg（不適當）

解析：懷孕 12 週（第一孕期）孕婦出現發燒 38.8℃、心搏過速 148、躁動、高血壓、甲狀腺腫大，且觸診甲狀腺後心跳更快——符合甲狀腺風暴（thyroid storm）。題目問何者「較不適當」。

- （A）適當。支持性療法（氧氣、輸液、降溫）為基礎；退燒首選 acetaminophen。切勿使用 aspirin / 水楊酸類，因其會置換血中與甲狀腺結合球蛋白結合的甲狀腺素，使游離 T4 上升而惡化病情。
- （B）不適當，故為答案。第一孕期應選用 propylthiouracil（PTU），而非 methimazole。Methimazole 在器官形成期與甲巯咪唑胚胎病變（methimazole embryopathy）相關：頭皮發育不全（aplasia cutis）、後鼻孔閉鎖、食道閉鎖、臍腸繫膜管異常。標準做法是第一孕期用 PTU（600～1,000 mg 負荷後每 4～6 小時 200～250 mg），第二孕期後再換回 methimazole（因 PTU 有肝毒性風險）。此外選項所述的劑量遞減方式亦不合常規。
- （C）適當。碘（Lugol 溶液或 SSKI）必須在抗甲狀腺藥物給予至少 1 小時之後才給，用以阻斷已合成之甲狀腺素釋出（Wolff-Chaikoff effect）。若先給碘，會提供合成原料而使病情

惡化——這個「順序」是本主題最經典的考點。

- （D）適當。Propranolol 控制交感神經症狀，靜脈 1～2 mg 緩慢推注可每 10～15 分鐘重複，或口服 60～80 mg q4～6h；同時具有抑制周邊 T4 轉為 T3 的作用。孕婦可短期使用。
- （E）適當。Hydrocortisone 100 mg IV，之後每 8 小時 100 mg：同時處理可能的相對腎上腺功能不全，並抑制周邊 T4 → T3 的轉換。

補充：甲狀腺風暴的治療五步驟（順序極重要）

順序 | 目標 | 藥物

1 | 支持治療 | 氧氣、輸液、降溫（acetaminophen，禁 aspirin）、找誘因

2 | 阻斷合成 | PTU（孕婦第一孕期首選、可抑制周邊轉換）或 methimazole

3 | 阻斷釋出（須在步驟 2 至少 1 小時後）| Lugol 溶液 8～10 滴 q6～8h 或 SSKI

4 | 阻斷周邊作用與轉換 | Propranolol、hydrocortisone

5 | 極重症 | 膽酸結合樹脂（cholestyramine）、血漿置換

誘發因子（一定要找）：感染（最常見）、手術與麻醉、外傷、分娩、糖尿病酮酸中毒、心肌梗塞、含碘顯影劑、突然停用抗甲狀腺藥、amiodarone。

診斷靠臨床，不靠數字：甲狀腺風暴的 T3 / T4 值與未併發之甲狀腺亢進沒有明顯差別，診斷依 Burch-Wartofsky Point Scale（體溫、中樞神經症狀、腸胃肝膽症狀、心搏過速、心衰竭、心房顫動、誘因）——≥45 分高度可能，25～44 分為即將發生。不可等抽血結果才開始治療。

孕婦特別注意：①避免使用碘超過數天（胎兒甲狀腺功能低下與甲狀腺腫）；②胎心監測與產科會診不可少；③需與妊娠劇吐相關的暫時性甲狀腺亢進（hCG 刺激）鑑別，後者無甲狀腺腫或眼徵、TSH 受體抗體陰性，且多不需抗甲狀腺藥；④產後 1～3 個月是 Graves' disease 復發與甲狀腺風暴的高峰期。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

108-064 | 感染疾病 > 鉤端螺旋體病

46 歲女性，過去無疾病史，平時於金門傳統市場經營小吃攤，最近曾至花蓮山區遊玩，主訴約 10 天前開始間斷性發燒，頭痛，雙小腿肌肉酸痛，輕微咳嗽，雙眼非化膿性結膜炎，上述症狀於 5 天後減緩，但 3 天前開始出現小便顏色變深及尿量下降之情形。血壓 125/78 mmHg，心跳 100 次/min，呼吸 25 次/min，體溫 38℃。血液檢查結果 WBC 12,500/μL（Seg.89%, Lym. 9%），Hb 11.8 g/dL，Platelet 230,000/μL，AST 658 U/L，ALT586 U/L，T-Bil. 3 mg/dL，creatinine 4.5 mg/dL，胸部 X 光無明顯變化。下列病原體何者最有可能？

A. A 型肝炎病毒（Hepatitis A virus）。

B. 恙蟲熱立克次體（Rickettsia tsutsugamushi）。

C. 麻疹病毒（Measles virus）。

D. 鉤端螺旋體（Leptospirosis）。

E. 登革病毒（Dengue virus）。

答案：D — 鉤端螺旋體（Leptospirosis）

解析：這題的線索組合非常典型：傳統市場（鼠尿污染環境）與花蓮山區溪流活動的暴露史、雙相病程（發燒頭痛肌肉痠痛 → 5 天後緩解 → 3 天後器官受侵）、小腿肌肉劇烈痠痛、雙眼非化膿性結膜炎（conjunctival suffusion），最後出現黃疸（T-Bil 3）+ 急性腎損傷（Cr 4.5）+ 肝功能異常——即 鉤端螺旋體病的重症型「Weil's disease」。

- （A）A 型肝炎：也有黃疸與肝指數上升，但 AST/ALT 常達數千、無結膜充血與小腿肌痛、極少造成急性腎衰竭，且病程非雙相。
- （B）恙蟲熱：花蓮山區確為疫區且會有發燒與肝腎功能異常，但典型應有焦痂（eschar）與斑丘疹、明顯淋巴結腫大，且結膜充血與腓腸肌壓痛不是特徵。本例未描述焦痂，是重要的排除依據。
- （C）麻疹：以 3C's 與由頭往下的紅疹、Koplik spots 為主，不會造成黃疸與腎衰竭。
- （D）鉤端螺旋體，為答案。經由帶菌動物（尤其鼠類）尿液污染的水或土壤，經皮膚傷口或黏膜侵入。Weil's disease 三聯：黃疸、急性腎損傷、出血傾向，肝指數上升多為輕至中度（常 <200，但也可較高）而膽紅素明顯升高是特徵性的「不成比例」表現。
- （E）登革熱：典型為白血球與血小板下降；本例 WBC 12,500 併嗜中性球 89%、血小板 230,000 正常，與登革熱相反（本題白血球增多合併嗜中性球為主，正是細菌 / 螺旋體感染的表現）。

補充：鉤端螺旋體病重點

項目 | 內容

潛伏期 | 2～30 天（平均 7～12 天）

第一期（敗血期，3～7 天）| 突發高燒、頭痛、腓腸肌劇痛、結膜充血（conjunctival suffusion）；血液可培養出菌

短暫退燒 | 1～3 天

第二期（免疫期）| 抗體出現、無菌性腦膜炎、葡萄膜炎、皮疹；尿中可驗到菌

重症（Weil's disease，5～10%）| 黃疸 + 急性腎損傷 + 出血（含肺出血），死亡率 5～15%

兩個最具鑑別價值的理學徵象：結膜充血（無分泌物、無畏光）與腓腸肌壓痛——在發燒 + 黃疸的病人身上看到這兩項，就要立刻想到鉤端螺旋體。

檢驗與治療：確診以 顯微鏡凝集試驗（MAT）為標準（需雙套血清），急性期可用 PCR 或血液培養（需特殊培養基、生長慢）。不要等確診才治療：輕症用 doxycycline 100 mg bid × 7 天（或 azithromycin、amoxicillin）；重症用 penicillin G 150 萬 U IV q6h 或 ceftriaxone 1～2 g qd × 7 天。治療初期可能出現 Jarisch-Herxheimer 反應（發燒、寒顫、低血壓），須留意並支持治療。重症需注意肺出血症候群（死亡率最高的表現）與透析支持。

台灣本土脈絡：鉤端螺旋體病為第四類法定傳染病，病例集中於中南部與離島（含金門），好發於颱風豪雨後淹水、農牧與屠宰業、下水道清潔工、泛舟與溪流戲水者。颱風後出現「發燒 + 黃疸 + 腎衰竭」的群聚，第一個要想到的就是它；預防重點是避免赤腳涉水、傷口防水，高風險暴露者可考慮 doxycycline 200 mg 每週預防性投藥。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

108-065 | 環境與職業 > 急性輻射症候群

工廠員工在意外進入工業照射室，被上方的輻射源照射後，全身不適被帶到急診室。下列敘述何者較適當？

A. 詢問病人被輻射源照射後出現嘔吐的時間，可推估暴露輻射劑量。

B. 絕對中性球數目減少比絕對淋巴球數目減少更常拿來推估暴露劑量。

C. 病人血球數目減少時，細胞聚落刺激因子（CSF）的效用並不高。

D. 處理病人時，急診醫護人員應穿 B 級防護衣避免吸入放射性物質。

E. 病人進行除污時，需快速使用大量清水沖洗，避免傷害惡化。

答案：A — 詢問病人被輻射源照射後出現嘔吐的時間，可推估暴露輻射劑量

解析：工廠員工誤入工業照射室，遭上方輻射源照射——屬外部全身照射（external irradiation），考的是急性輻射症候群（acute radiation syndrome, ARS）的初步評估。

- （A）適當，為答案。「嘔吐出現的時間（time to emesis）」是急診端最快速、最實用的劑量推估指標：暴露後 <1 小時內嘔吐通常代表劑量 >4 Gy（預後不佳）；1～2 小時約 2～4 Gy；>4 小時或未嘔吐多 <2 Gy。前驅期症狀出現愈早、愈嚴重，劑量愈高、預後愈差。
- （B）不適當。用來推估劑量與追蹤的是絕對淋巴球數（absolute lymphocyte count），因為淋巴球對輻射最敏感、下降最快。臨床上使用 Andrews nomogram，於暴露後 每 6～12 小時追蹤 CBC，連續 48 小時；48 小時內淋巴球下降 >50% 代表重度暴露。嗜中性球反而可能先出現短暫上升（abortive rise）。
- （C）不適當。造血系統症候群的重要治療正是造血生長因子——G-CSF / GM-CSF 建議在暴露 >2 Gy（兒童 >1 Gy）時儘早（24 小時內）開始使用，可縮短嗜中性球低下期並改善存活；另加上輸血支持、預防性抗生素與反向隔離。
- （D）不適當。本例為外部照射，病人「不具放射性」，不會污染他人，一般標準防護（手套、隔離衣、口罩）即足夠；B 級防護衣（供氣式呼吸器）用於高濃度未知氣態污染的情境。只有在體表或體內有放射性物質污染時，才需要升級防護與除污流程。
- （E）不適當。除污原則是先脫除衣物（可去除約 90% 的污染），再以溫水與溫和肥皂輕柔清洗；不可用力刷洗、不可用熱水（會使血管擴張、皮膚破損而促進吸收），並須避免污水四散並保護傷口與眼耳口鼻等開口。「快速大量沖洗」的方式恰恰可能惡化傷害。

補充：急性輻射症候群（ARS）分型與劑量

症候群 | 劑量門檻 | 表現與預後

造血（hematopoietic）| >1～2 Gy | 淋巴球下降 → 2～4 週後全血球低下、感染與出血；支持治療下多可存活

腸胃道（gastrointestinal）| >6～8 Gy | 嚴重腹瀉、脫水、腸黏膜脫落、敗血症；數天至 2 週內死亡

心血管 / 中樞神經 | >20～30 Gy | 立即意識改變、低血壓、腦水腫、抽搐；數小時至 3 天內死亡

四個臨床階段：前驅期（prodromal，數分鐘～2 天，噁心嘔吐腹瀉）→ 潛伏期（latent，數小時～3 週，症狀假性緩解）→ 明顯期（manifest illness）→ 恢復或死亡。潛伏期愈短，劑量愈高。

急診處置優先順序：先救命，再除污（treat first, decontaminate second）——外傷、呼吸道與休克的處理永遠優先於輻射問題。接著：①脫衣並以密封袋保存（作為證物與劑量重建）；②溫水肥皂輕洗，傷口先沖洗並覆蓋；③立刻抽 CBC with differential 並每 6～12 小時追蹤；④保存嘔吐物、尿液、糞便供分析；⑤通報主管機關（台灣為原子能主管機關與衛生單位）。

內部污染的特定解毒劑：放射性碘 → 碘化鉀（KI，暴露前或暴露後 4 小時內最有效，且僅保護甲狀腺）；銫-137、鉈 → 普魯士藍（Prussian blue）；鈽、鎢、銅 → DTPA；鍶 → 硫酸鋇或磷酸鋁。急診常見的混淆是把 KI 當成萬用解毒劑——它只對放射性碘有效，對外部照射無用。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

108-066 | 兒科急症 > 新生兒病理性黃疸

剛出生 14 天的男嬰，今天因茶色尿、大便呈現灰白色、鞏膜及膚色黃被家人帶來急診。家人指出病童從出生開始就予以餵食母乳，第 2 天出現皮膚黃及鞏膜黃的現象，且合併有厭食、活動力差的情況，至今未改善。在急診，肛門溫度測量為 37.4℃。請問造成病童黃疸的原因最有可能為何？

A. 生理性黃疸（physiology jaundice）。

B. 哺乳相關黃疸（breast milk jaundice）。

C. 膽道閉鎖（biliary atresia）。

D. 感染性黃疸（septic jaundice）。

E. 溶血相關黃疸（hemolysis jaundice）。

答案：C — 膽道閉鎖（biliary atresia）

解析：本題考新生兒黃疸的良性 vs 病理性鑑別。三個關鍵線索直接指向阻塞性（結合型）高膽紅素血症：茶色尿（直接型膽紅素為水溶性、可由腎排出）、灰白便（acholic stool）（膽汁無法進入腸道）、黃疸自出生第 2 天起持續至第 14 天未退，且合併厭食、活動力差。

- （A）錯誤。生理性黃疸在足月兒出生 24 小時後才出現、3–5 天達高峰、兩週內自行消退，為未結合型；不會有灰白便或茶色尿。
- （B）錯誤。哺乳相關黃疸分早發型（餵食不足、第 2–4 天）與晚發型（母乳性、第 5–7 天起，可延續 4–12 週），皆為未結合型，嬰兒吸吮好、活動力正常、大便呈黃綠色。本例活動力差、大便灰白，不符。
- （C）正確。膽道閉鎖為肝外膽管進行性纖維化閉塞，典型即「出生後黃疸不退 + 灰白便 + 茶色尿 + 肝臟腫大」，抽血為直接型膽紅素上升（> 1 mg/dL 或 > 總膽紅素 20%）。
- （D）錯誤。敗血性黃疸多合併發燒或體溫過低、餵食差、呼吸窘迫；本例肛溫 37.4℃ 正常，且敗血症不會造成灰白便。
- （E）錯誤。溶血（ABO/Rh 血型不合、G6PD 缺乏）之黃疸多在出生 24 小時內出現、上升快速、為未結合型並合併貧血，大便顏色正常。

臨床註記：任何「出生 24 小時內出現」或「足月兒黃疸持續超過 14 天」的黃疸都屬病理性，急診務必分驗 direct/total bilirubin，不可只看總膽紅素或經皮測量。

補充：新生兒黃疸快速鑑別

病因 | 出現時間 | 膽紅素型態 | 大便顏色 | 關鍵處置

生理性 | > 24 小時，2 週內退 | 未結合型 | 正常 | 觀察

溶血 | < 24 小時 | 未結合型 | 正常 | 光療 / 換血、驗血型與 Coombs

餵食不足性 | 第 2–4 天 | 未結合型 | 正常偏少 | 增加哺乳次數

母乳性 | 第 5–7 天起 | 未結合型 | 正常 | 觀察，繼續哺乳

敗血症 | 任何時間 | 混合型 | 正常 | 培養 + 抗生素
膽道閉鎖 | 持續 > 14 天 | 結合型 | 灰白 / 陶土色 | 立即轉小兒外科
黃金 60 天：膽道閉鎖需在出生 60 天內完成 Kasai 手術（肝門腸吻合術），術後膽汁引流成功率隨日齡快速下降；超過 90 天多需肝臟移植。台灣自 2002 年將嬰兒大便顏色識別卡印入兒童健康手冊，是本土公衛的重要成果，急診遇到黃疸嬰兒應主動請家長比對卡片。
核黃疸（kernicterus）警訊：嗜睡、吸吮無力、高音哭聲、頸部後仰（opisthotonus）、角弓反張；此為未結合型膽紅素跨越血腦障壁所致，結合型膽紅素不會造成核黃疸，但代表更嚴重的肝膽疾病。
急診必查：total/direct bilirubin、CBC、血型與 Coombs test、G6PD、肝功能、凝血功能（維生素 K 吸收不良易出血）、尿液分析與尿液培養（無症狀泌尿道感染是新生兒延遲性黃疸常見原因）。
來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

108-067 | 骨骼肌肉風濕 > 肩部疼痛鑑別診斷

關於肩部疼痛的原因，下列敘述何者較適當？

A. 最嚴重的血管性傷害是急性腋動脈血栓（acute thrombosis of theaxillary artery）。
B. 胸廓出口症候群（thoracic outlet syndrome）是肩部疼痛可能的鑑別診斷，好發於中年男性。
C. 脾臟受傷病人，可能因為橫隔膜刺激導致症狀上出現右肩疼痛。
D. 頸部神經壓迫經常導致肩部疼痛，例如 C7-C8 disc herniation。
E. 臂叢神經炎（brachial plexus neuritis）是可能造成肩部疼痛的病因，症狀上通常會先有無力後才會出現疼痛。
答案：A — 最嚴重的血管性傷害是急性腋動脈血栓
解析：本題考肩痛的非肌骨病因，重點在於急診不能只想到旋轉肌袖或夾擠症候群。

- （A）正確。肩部的血管性病因中，急性腋動脈血栓 / 栓塞最為嚴重：一旦上肢缺血未及時處理，可能導致肢體壞死或截肢，常見於肩關節脫臼 / 近端肱骨骨折後、投擲運動員（quadrilateral space syndrome）或胸廓出口症候群併發。須立即評估脈搏、感覺、蒼白與運動功能並照會血管外科。
- （B）錯誤。胸廓出口症候群確實是肩痛的鑑別診斷，但好發於 20–40 歲年輕女性（頸肋、斜角肌肥厚、體態相關），不是中年男性。
- （C）錯誤。脾臟位於左側，破裂後血液刺激左側橫膈膜，經 C3–C5 膈神經轉移痛至左肩，即 Kehr's sign。右肩轉移痛應想到肝臟、膽囊或右側橫膈下病灶。
- （D）錯誤。造成肩部（三角肌區）疼痛的頸神經根壓迫主要是 C5–C6（C4/5、C5/6 椎間盤）；C7–C8 病變的疼痛與麻木分布在前臂與手指（中指、小指），並非肩部。
- （E）錯誤。臂叢神經炎（Parsonage-Turner syndrome）的典型病程是先有劇烈肩痛（數天至兩週），疼痛緩解後才出現肌肉無力與萎縮，順序與選項相反。

補充：肩痛的「非肩膀」病因（急診必排）
部位 / 系統 | 疾病 | 提示
心臟 | 心肌缺血、心包炎 | 左肩 / 下顎轉移痛、活動時加重
大血管 | 主動脈剝離、腋動脈血栓 | 撕裂痛、兩側血壓差、脈搏消失
肺 | 氣胸、肺栓塞、Pancoast 腫瘤 | 呼吸困難、Horner 症候群、手內在肌萎縮
橫膈下 | 脾破裂（左肩）、肝膽疾病（右肩） | Kehr's sign、外傷史
神經 | 頸神經根病變（C5–C6）、臂叢神經炎 | 皮節分布、頸部活動誘發
感染 | 化膿性肩關節炎、壞死性筋膜炎 | 發燒、任何角度活動皆劇痛
Kehr's sign 記憶：左肩痛 = 脾臟、右肩痛 = 肝膽。腹腔內血液或空氣刺激橫膈，經 C3、C4、C5（keep the diaphragm alive）膈神經傳至同側肩胛上區。腹部外傷病人主訴左肩痛而腹部理學檢查看似無事時，務必做 FAST。
Parsonage-Turner 症候群（神經痛性肌萎縮）：常在病毒感染、疫苗接種或手術後 1–2 週發生，單側劇烈肩痛數日至兩週，之後出現前鋸肌、棘上 / 棘下肌無力與翼狀肩胛。診斷靠病史與肌電圖，治療以止痛與復健為主，多數 1–3 年恢復；急診的角色是排除中風、頸髓病變與血管急症。
上肢缺血的 6P：Pain、Pallor、Pulselessness、Paresthesia、Paralysis、Poikilothermia。出現後兩項代表已進入不可逆缺血，時間窗僅約 4–6 小時。
來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

108-068 | 神經 > 老年急性頭暈

70 歲女性病人，起床時產生突發性頭暈症狀，下列敘述何者較適當？

A. 病人出現旋轉及水平眼震情形，常是中樞神經病變表現。
B. 病人張眼，雙腳能穩定站立，手未發抖，則表示小腦功能正常。
C. 由於病人漱口時，水會由嘴角流出，喝水易嗆，臨床判斷為周邊型顏面神經麻痺（Bell's palsy）。
D. 若診斷為左側 lateral medullary infarction，症狀應為右臉麻、角膜反射消失、Horner's syndrome、吞嚥困難。
E. 若因姿勢性低血壓引起的頭暈，則不要使用 prochlorperazine 及 chlorpromzine 用於止吐。
答案：E — 姿勢性低血壓引起的頭暈，不宜使用 prochlorperazine 及 chlorpromazine 止吐
解析：本題以「70 歲起床時突發頭暈」為背景，逐項考眩暈的中樞 / 周邊鑑別與用藥安全。

- （A）錯誤。旋轉型（torsional）合併水平方向的單向眼震、可被凝視固定抑制，是典型的周邊性表現（如 BPPV、前庭神經炎）。中樞病變才會出現純垂直、純旋轉、方向改變（direction-changing）或不被固視抑制的眼震。
- （B）錯誤。張眼雙腳站立穩定只代表最基本的姿勢平衡，無法排除小腦病變。須加做閉眼 Romberg、雙腳前後併攏（tandem）站立與行走、指鼻試驗、輪替動作與 HINTS 檢查；後下小腦動脈梗塞初期常僅表現為步態不穩。
- （C）錯誤。Bell's palsy 只影響顏面神經（CN VII），可造成嘴角流涎，但不會造成喝水嗆到。「喝水易嗆」代表延髓 / 舌咽、迷走神經（CN IX、X）受損，在急性頭暈的老年病人身上，應高度懷疑後循環中風而非周邊性顏面神經麻痺。
- （D）錯誤。左側延髓外側梗塞（Wallenberg 症候群）的臉部症狀為同側（左側）顏面痛溫覺喪失、角膜反射消失與 Horner 症候群，對側（右側）才是軀幹肢體的痛溫覺喪失。選項寫成「右臉麻」左右顛倒。
- （E）正確。prochlorperazine 與 chlorpromazine 皆有 α1 腎上腺素受體阻斷作用，會進一步降低血壓、加重姿勢性低血壓與跌倒風險（chlorpromazine 尤甚），也有錐體外症候群風險。姿勢性低血壓所致頭暈應以補充體液、檢討降壓藥 / 利尿劑、衛教緩慢起身為主；若真需止吐，選擇對血壓影響小的 ondansetron（注意 QT）。

補充：HINTS 檢查（用於持續性眩暈且有眼震者，不可用於間歇發作）
項目 | 周邊（良性） | 中樞（危險）
Head Impulse | 異常（出現矯正性掃視） | 正常（無矯正性掃視）
Nystagmus | 單向、水平旋轉、固視可抑制 | 方向改變、垂直或純旋轉
Test of Skew | 無眼球垂直錯位 | 有 skew deviation
三項中任一項指向中樞即需影像檢查。HINTS 由熟練者執行時，對後循環中風的敏感度優於早期 MRI-DWI（發病 48 小時內 DWI 有約 10–20% 偽陰性）。
Wallenberg（延髓外側）症候群定位口訣：臉同側、身對側。同側：顏面痛溫覺喪失、角膜反射消失、Horner 症候群（眼瞼下垂、瞳孔縮小、無汗）、吞嚥困難與聲音沙啞（疑核）、小腦性共濟失調；對側：軀幹與四肢痛溫覺喪失。運動力量與位置覺不受影響是重要特徵。
老年頭暈的用藥陷阱：抗組織胺（dimenhydrinate、diphenhydramine）與抗膽鹼藥（scopolamine）會造成鎮靜、譫妄、尿滯留與跌倒，建議使用不超過 48–72 小時；長期使用會抑制中樞代償、反而延長症狀。合併姿勢性低血壓時，第一步永遠是測量臥 / 立位血壓、找出低血容或藥物原因，而不是給止暈藥。
來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

108-069 | 神經 > 急性肢體無力

關於急性肢體無力，下列敘述何者較適當？

A. 若病人的無力表現是先上肢無力之後進展至下肢無力時，需考慮可能是壁虱性麻痺（tick paralysis）。
B. 當病人無力表現是遠端肢體無力大於近端，需優先考慮重症肌無力的可能性。
C. 格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome）會導致自主神經系統失能（autonomic dysfunction）。
D. 多發性硬化症（multiple sclerosis）屬於去髓鞘疾病，臨床上可能出現因為溫度上升而症狀改善的情形。
E. 從症狀上，可以由是否有合併複視或吞嚥困難來區分是否為中樞神經系統或是周邊神經系統問題。
答案：C — 格林-巴利症候群會導致自主神經系統失能
解析：本題考急性弛緩性無力（acute flaccid weakness）的定位與鑑別：靠「上升 / 下降」、「近端 / 遠端」、「有無自主神經與呼吸受影響」來區分病灶。

- （A）錯誤。壁蝨性麻痺（tick paralysis）的典型表現是由下往上的上升性（ascending）麻痺，與 Guillain-Barré 症候群極為相似；治療關鍵是找到並移除壁蝨（常藏在髮際、耳後），移除後數小時至數日即可快速恢復。「先上肢後下肢」不符。
- （B）錯誤。重症肌無力（myasthenia gravis）的特徵是近端 > 遠端無力、眼外肌與延髓肌受累（眼瞼下垂、複視、吞嚥困難）、易疲勞且晨輕暮重。遠端 > 近端的無力反而應想到多發性神經病變、遺傳性神經病變或某些肌病。
- （C）正確。GBS 除了上升性對稱無力與深部肌腱反射消失外，約有三分之二會出現自主神經失能：血壓劇烈波動、心律不整（竇性心搏過速、心搏過緩甚至心搏停止）、腸阻塞、尿滯留與排汗異常。自主神經不穩定與呼吸衰竭是 GBS 主要死因，因此必須住院並持續監測。
- （D）錯誤。多發性硬化症確為去髓鞘疾病，但體溫上升會使去髓鞘軸突傳導阻滯惡化，稱為 Uhthoff 現象（洗熱水澡、發燒、運動後症狀加劇），並非改善。
- （E）錯誤。複視與吞嚥困難在中樞（腦幹中風）與周邊（重症肌無力、肉毒桿菌中毒、Miller-Fisher 變異型）都會出現，無法據以區分。真正的區分點在於上運動神經元徵象（反射亢進、Babinski 陽性、痙攣）與感覺分布、意識狀態。

補充：急性弛緩性無力的鑑別
疾病 | 方向 / 分布 | 反射 | 感覺 | 關鍵線索
GBS | 上升、對稱 | 消失 | 常有麻刺感 | 前驅感染（Campylobacter、CMV）、CSF 蛋白細胞分離
肉毒桿菌中毒 | 下降、對稱 | 正常或減弱 | 正常 | 瞳孔放大固定、口乾、眼瞼下垂
壁蝨性麻痺 | 上升 | 消失 | 正常 | 找到壁蝨，移除後快速恢復
重症肌無力 | 近端、眼 / 延髓 | 正常 | 正常 | 易疲勞、Tensilon / 冰敷試驗
低血鉀性麻痺 | 近端、對稱 | 減弱 | 正常 | 亞洲男性、甲狀腺亢進、飽餐後發作
脊髓病變 | 有感覺平面 | 早期消失後亢進 | 有平面 | 括約肌失能、急做 MRI
GBS 呼吸監測的 20/30/40 法則：肺活量（FVC）< 20 mL/kg、最大吸氣壓 < 30 cmH_2O、最大吐氣壓 < 40 cmH_2O，任一達標即應考慮插管。切勿等到血氧下降或 $PaCO_2$ 上升——那已是呼吸衰竭末期。另有 20/30 法則：無法從仰臥坐起、無法一口氣數到 20，皆為警訊。
治療重點：GBS 使用血漿置換或靜脈免疫球蛋白（IVIG，0.4 g/kg/day × 5 天），兩者效果相當、不可併用；類固醇無效。急診端最重要的是評估呼吸肌力、監測心律與血壓，並收治加護單位。
來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

108-070 | 婦產科急症 > 孕婦氣道處理

關於孕婦的氣道處理原則，下列敘述何者較適當？

A. 孕婦體重增加愈多、插管前評估的 Mallampati Class 分級指數會愈低。
B. 懷孕後期較常有上呼吸道水腫，所以困難插管的孕婦並不建議使用喉罩氣道（LMA）。
C. 經評估困難插管的孕婦，建議先嘗試非視鏡經鼻氣管插管。
D. 欲使用快速藥物引導插管時，孕婦使用的藥物和劑量考量與一般病人並無不同。
E. 插管完成後可以增加換氣次數造成輕微呼吸性鹼血狀態，以增加子宮胎盤血流。

答案：D — 快速藥物引導插管時，孕婦使用的藥物與劑量考量與一般病人並無不同

解析：孕婦是公認的困難氣道族群（插管失敗率約為一般族群的 8 倍），原因為黏膜水腫充血、乳房肥大妨礙喉頭鏡置入、體重增加、功能性肺餘量下降造成去氧飽和速度極快，以及吸入性肺炎風險上升。

- （A）錯誤。體重增加愈多、頸圍與軟組織愈厚，Mallampati 分級會愈「高」（愈接近 III–IV 級），代表氣道愈困難。孕期本身即會使 Mallampati 分級隨週數上升，產程中更明顯。
- （B）錯誤。正因為孕婦困難插管的機率高，喉罩氣道（LMA / SGA）是產科困難氣道流程中最重要的救援工具，在「無法插管」時應立即置入以維持氧合，而非不建議使用。
- （C）錯誤。孕期雌激素使鼻腔黏膜充血肥厚、微血管脆弱，非視鏡（盲目）經鼻插管容易造成大量鼻出血而使氣道雪上加霜，屬相對禁忌；應改採清醒纖維內視鏡或影像喉頭鏡。
- （D）正確。RSI 的藥物選擇與劑量（如 etomidate 0.3 mg/kg、ketamine 1–2 mg/kg、succinylcholine 1.5 mg/kg、rocuronium 1.2 mg/kg）在孕婦並不需要調整；短時間單次給予不會對胎兒造成明顯不良影響，「救媽媽就是救孩子」。真正需要調整的是體位（左側傾斜 / 子宮左推）、預充氧時間與更早採用備援計畫。
- （E）錯誤。過度換氣造成的呼吸性鹼中毒會使子宮胎盤血管收縮、氧解離曲線左移，反而減少胎兒氧氣供應。插管後應維持孕婦正常的生理值（$PaCO_2$ 約 30 mmHg），不可刻意過度換氣。

補充：孕婦氣道的生理變化與對策

生理變化 | 臨床後果 | 對策

黏膜水腫充血 | 視野差、易出血 | 選小 0.5–1 號的氣管內管（6.0–7.0）、避免經鼻

功能肺餘量 ↓ 20%、耗氧量 ↑ 20% | 去飽和極快（呼吸暫停耐受 < 2–3 分鐘） | 100% 預充氧 3 分鐘、鼻導管做呼吸暫停氧合

胃排空延遲、賁門括約肌鬆弛 | 吸入風險高 | 一律視為飽胃、RSI、避免長時間面罩加壓

妊娠 20 週後主動脈腔靜脈受壓 | 仰臥低血壓 | 左側傾斜 15–30° 或徒手左推子宮

乳房肥大、頸部脂肪增加 | 喉頭鏡置入困難 | 短柄喉頭鏡、斜坡體位（ramped position）

做好「第一次就成功」的準備：孕婦氣道應由最有經驗者執行，首選影像喉頭鏡，床邊同時備妥 SGA、bougie 與外科氣道器械（double setup）。文獻顯示產科全身麻醉相關死亡多數源於插管失敗後的低氧，而非藥物本身。

周死亡期剖腹產（resuscitative hysterotomy）：孕婦心跳停止且子宮底高於肚臍（約 ≥ 20 週）時，若 CPR 4 分鐘內未恢復自發循環，應在第 5 分鐘內開始剖腹取出胎兒——這同時能解除主動脈腔靜脈壓迫、改善母體復甦成效，是急診室的處置而非等待轉送手術室。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

108-071 | 腸胃肝膽 > 肛周膿瘍

35 歲男性，無過去病史，主訴肛門口疼痛三天，身體檢查後診斷為 perianal abscess，下列敘述何者較適當？

A. 病人主訴多為發燒合併肛門口疼痛。

B. 少部分病人也會合併肛門瘻管（fistula）。

C. Staphylococcus aureus, Escherichia coli 為常見的致病菌。

D. 治療為局部引流（incision and drainage）以及口服抗生素。

E. 引流後再使用 WASH（warm water, analgesics, stool softeners, high-fiber diet）regimen 對症狀改善已無幫助。

答案：C — Staphylococcus aureus、Escherichia coli 為常見的致病菌

解析：肛周膿瘍（perianal abscess）源自肛門腺體（隱窩腺）阻塞感染，沿括約肌間隙擴散，是急診常見的軟組織感染。

- （A）錯誤。最主要且幾乎必有的症狀是持續性肛門疼痛（坐下與排便時加劇）與局部紅腫熱痛，發燒反而只見於少數病人（單純肛周膿瘍多無全身症狀）。若出現高燒、心搏過速或毒性外觀，要警覺深部膿瘍或壞死性感染。
- （B）錯誤。肛周膿瘍引流後約 30–50% 會形成肛門瘻管，比例相當高，並非「少部分」；因此所有病人都必須告知此風險並安排大腸直腸外科追蹤。
- （C）正確。致病菌多為混合菌叢：皮膚源的 Staphylococcus aureus（含 MRSA）與腸道源的 Escherichia coli、Bacteroides、Enterococcus、Streptococcus 皆常見。
- （D）錯誤。治療核心是及時切開引流（I&D）；單純、免疫功能正常者引流後不需常規給抗生素。抗生素僅用於合併廣泛蜂窩性組織炎、全身性感染徵象、免疫抑制、糖尿病控制不良、人工瓣膜或心內膜炎高風險者。
- （E）錯誤。WASH regimen（溫水坐浴、止痛、軟便劑、高纖飲食）在引流後仍然有幫助，能減輕疼痛、避免硬便撕裂傷口並促進癒合，是標準的出院衛教內容。

補充：肛門直腸膿瘍分類與處置

型別 | 佔比 | 位置 | 急診可否引流

肛周（perianal） | ~40–45% | 肛門緣皮下，可見紅腫波動 | 可，局部麻醉下切開

坐骨直腸窩（ischiorectal） | ~20–25% | 臀部深部，外觀腫脹不明顯 | 多需手術室

括約肌間（intersphincteric） | ~20% | 外觀正常，肛診劇痛 | 需影像（CT/MRI），手術室處理

提肛肌上（supralevator） | ~5% | 骨盆深部，可能來自腹腔病灶 | 需影像與外科

外觀正常不等於沒有膿瘍：肛門劇痛但視診看不到紅腫、觸不到波動感時，最可能是括約肌間或提肛肌上膿瘍，應安排 CT 或 MRI，切勿直接以「肛裂」或「痔瘡」結案。

Fournier 壞死性筋膜炎的紅旗：疼痛程度遠超過外觀、皮下捻髮音、皮膚瘀紫或水泡、發燒與低血壓、糖尿病或免疫抑制病史。這是外科急症，需立即廣效抗生素（涵蓋厭氧菌與 MRSA）+ 緊急清創，不能只做床邊引流。

引流後衛教（WASH）：Warm water sitz bath 每日 2–3 次、Analgesics、Stool softener、High-fiber diet；並約診大腸直腸外科追蹤瘻管。反覆發作或多發性膿瘍者，需評估克隆氏症、糖尿病與 HIV。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

108-072 | 腸胃肝膽 > 食道穿孔與腐蝕性傷害

有關食道破裂的病人，下列敘述何者較適當？

A. Boerhaave's syndrome 通常是由於頸部鈍挫傷引起。

B. 自發性破裂常位於食道的右後外側。

C. 對於吞食腐蝕性物質的病人，吞食後 12 小時內是施行內視鏡檢查的最佳時機。

D. 縱隔腔氣腫（mediastinal emphysema）是診斷本疾病的依據。

E. 醫源性破裂常見在食道遠端。

答案：C — 對於吞食腐蝕性物質的病人，吞食後 12 小時內是施行內視鏡檢查的最佳時機

解析：食道穿孔死亡率高（延遲診斷者可達 20–40%），本題把自發性、醫源性與腐蝕性三種情境放在一起比較。

- （A）錯誤。Boerhaave 症候群是劇烈嘔吐使食道內壓驟升造成的全層破裂（barogenic rupture），典型病史為大量飲酒或暴食後劇吐；與頸部鈍挫傷無關。
- （B）錯誤。自發性破裂最常見於遠端食道的左後外側（left posterolateral），因該處僅有黏膜與少量結締組織支撐，故胸水與氣胸多出現在左側。
- （C）正確。腐蝕性物質吞食後，內視鏡的最佳時機為 12（至 24）小時內：太早可能低估傷害深度，超過 48 小時因組織軟化、肉芽形成，穿孔風險大增而應避免。內視鏡分級（Zargar 分級）可預測狹窄與全身併發症風險並決定後續處置。
- （D）錯誤。縱隔腔氣腫是重要提示但非診斷依據，且早期（< 1 小時）胸部 X 光可能完全正常。確診需靠水溶性顯影劑食道攝影或胸部電腦斷層（CT esophagography），後者已成為首選。
- （E）錯誤。醫源性穿孔（佔所有食道穿孔的 50–60%，為最常見原因）最好發於近端食道的 Killian 三角（環咽肌處），因該處為最狹窄且肌肉最薄弱的部位，而非遠端。

補充：食道穿孔三大類型比較

類型 | 佔比 | 好發位置 | 典型情境

醫源性 | ~50–60% | 近端（Killian 三角） | 內視鏡、擴張術、經食道超音波、插管

自發性（Boerhaave） | ~15% | 遠端左後外側 | 劇烈嘔吐、暴飲暴食

異物 / 腐蝕性 / 外傷 | 其餘 | 依機轉而異 | 魚刺、鈕扣電池、強酸強鹼

Mackler 三徵（僅約三分之一病人齊備）：嘔吐 → 下胸痛 → 皮下氣腫。合併 Hamman's sign（心搏同步的縱隔捻髮音）更具提示性。左側胸水抽出液澱粉酶升高、pH < 6 支持食道破裂。

強酸 vs 強鹼：強鹼造成液化性壞死，穿透深、食道傷害重、狹窄率高；強酸造成凝固性壞死，焦痂反而限制深度，但胃部（幽門竇）傷害較重。兩者都禁止催吐、禁止洗胃、禁止給中和劑（放熱反應）、禁止盲目放置鼻胃管，也不使用活性碳。

類固醇的爭議：僅在第 2b 級環狀灼傷的兒童可考慮短期使用以降低狹窄率，例行性使用並無實證且可能掩蓋感染。所有腐蝕性吞食者都應評估是否為自殺意圖並照會精神科；台灣以家用清潔劑與強鹼通管劑最常見。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

108-073 | 毒物學 > 固殺草中毒

65 歲的男性，喝下不知名農藥，數小時後因為腸胃不適前去急診，隨即發生意識改變，不久之後甚至癲癇發作及呼吸衰竭，抽血報告顯示有高氨血症（hyperammonemia），雖然經過積極搶救，數日後意識慢慢恢復，但是持續有順行性及逆行性失憶症（anterograde and retrograde amnesia），試問最有可能是哪一種農藥中毒？

A. 巴拉刈中毒。

B. 有機磷中毒。

C. 固殺草中毒。

D. 除蟲菊精中毒。

E. 嘉磷塞中毒。

答案：C — 固殺草中毒

解析：本題的關鍵組合是：腸胃症狀先發 → 數小時後意識改變 → 癲癇 → 呼吸衰竭 → 高氨血症 → 恢復後留下順行性及逆行性失憶症。這一連串「延遲性神經毒性 + 高血氨 + 失憶後遺症」是固殺草（glufosinate ammonium，商品名巴賦、好過春）中毒的教科書級表現。

- （A）錯誤。巴拉刈（paraquat）以口咽潰瘍、腎小管壞死、數日至數週後進行性肺纖維化為主，早期意識通常清楚，且不會造成高氨血症與失憶。給氧反而有害。
- （B）錯誤。有機磷中毒為急性膽鹼激素過量：流涎、流淚、小便失禁、腹瀉、支氣管分泌物暴增、瞳孔縮小、肌肉顫動；症狀在數十分鐘至數小時內即出現，並可測得血中膽鹼酯酶下降，有 atropine 與 pralidoxime 解毒劑。
- （C）正確。固殺草抑制植物與哺乳類的麩醯胺酸合成酶（glutamine synthetase），使氨無法轉為麩醯胺酸而累積，造成高氨血症；同時其結構近似麩胺酸，過度活化中樞 glutamate 受體而引發延遲性（通常攝入後 4–60 小時）意識改變、癲癇重積、中樞性呼吸暫停。存活者常留下順行性與逆行性失憶等海馬迴受損後遺症。
- （D）錯誤。除蟲菊精（pyrethroid）毒性低，多為局部刺激、感覺異常與噁心；大量吞食才可能抽搐，且不會造成高氨血症與失憶。
- （E）錯誤。嘉磷塞（glyphosate，年年春）中毒主要來自其界面活性劑 POEA，表現為口咽腐蝕、腸胃道刺激、低血壓、代謝性酸中毒與肺水腫，神經症狀非主軸、亦不以高血氨為特徵。

補充：台灣常見農藥中毒的辨識重點

農藥 | 核心機轉 | 特徵表現 | 解毒 / 關鍵處置

固殺草 | 抑制麩醯胺酸合成酶 | 延遲性癲癇、呼吸暫停、高血氨、失憶後遺症 | 支持治療、至少觀察 48–72 小時、血液透析可降氨

巴拉刈 | 氧化還原循環產生自由基 | 口咽潰瘍、腎衰竭、進行性肺纖維化 | 避免給氧、活性碳 / Fuller's earth、免疫抑制療法

有機磷 / 氨基甲酸鹽 | 抑制乙醯膽鹼酯酶 | DUMBELS、瞳孔縮小、支氣管分泌物 | Atropine 滴定至分泌物乾燥 + pralidoxime

嘉磷塞 | 界面活性劑 POEA 毒性 | 腐蝕、低血壓、代謝性酸中毒 | 支持治療、注意呼吸道

除蟲菊精 | 延長鈉通道開放 | 感覺異常、嘔吐、少見抽搐 | 沖洗、對症治療

固殺草的最大陷阱是「假性平穩期」：病人到院時可能僅有噁心嘔吐、意識清楚而看似輕症，卻在數小時至兩天後突然癲癇與呼吸停止。因此只要確認攝入固殺草，即應收住加護病房監測，不可因初期外觀良好而讓病人離院。

高氨血症的急診思路：除了肝衰竭與肝性腦病變，還要想到尿素循環代謝異常、valproic acid 中

毒、固殺草中毒、尿素分解菌造成的泌尿道感染（Proteus）。氨值與意識程度未必平行，仍須排除低血糖、電解質異常與顱內病灶。

通報：農藥中毒屬職業 / 環境傷害，可聯繫台北榮總臨床毒物科毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）取得處置建議。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

108-074 | 醫療法規與倫理 > 未成年性侵害處理流程

15 歲女學生，四天前與男友發生性關係，被家人帶來急診，要求進行性侵處理流程。私下詢問後女孩表示這是兩情相悅，下列敘述何者較適當？

A. 依據兒童權利公約應以兒童最佳利益為優先考量，故婉轉告知父母，請他們尊重女兒的意願，達成共識後再告訴醫師是否進行性侵處理流程。

B. 依檢傷分類規定，這是第二級狀況。

C. 為確定是否遭受暴力傷害，務必脫除衣服照相，並仔細查看是否有傷口、瘀青、壓痛，特別是四肢、頸與會陰部。

D. 內診或使用陰道鏡檢視陰道、子宮頸是否有傷口，使用伍氏燈（Wood's lamp）查看體表是否有精液殘留。

E. 抽血檢測全血球計數、肝功能、B/C 肝炎、梅毒及 HIV 病毒，且應驗尿檢驗是否懷孕以及被下藥（drug-facilitated rape）。

答案：D — 內診或以陰道鏡檢視傷口，並使用伍氏燈查看體表精液殘留

解析：15 歲少女與男友發生性行為，即使少女表示兩情相悅，依刑法第 227 條，與未滿 16 歲者性交仍屬犯罪；醫事人員依《性侵害犯罪防治法》與《兒童及少年福利與權益保障法》負有強制通報義務（知悉後 24 小時內以「關懷 e 起來」或 113 通報），不因當事人或家屬意願而免除。

- （A）錯誤。「兒童最佳利益」不能推翻法定通報義務；把是否啟動流程交由父母與少女協商決定，等同違法未通報，且可能延誤保護與證物採集。
- （B）錯誤。TTAS 檢傷分級依生理指標與症狀嚴重度判定，性侵害個案並非一律列為第二級；本例事件已逾 72 小時、生命徵象穩定、無急性外傷，實務上多評為第三級（緊急）。
- （C）錯誤。身體檢查與照相必須取得知情同意、注意隱私與保暖，並可分段進行；「務必脫除衣服照相」的強制作法違反自主權與隱私保護，也可能造成二次傷害。
- （D）正確。完整的性侵害驗傷應包含外生殖器與陰道、子宮頸的檢視（可用陰道鏡放大觀察細微裂傷），並以伍氏燈（Wood's lamp，紫外光約 320–400 nm）掃視體表，精液在其下會呈現螢光，可據以採集證物。這是台灣「性侵害案件驗傷診斷書」要求的標準項目。
- （E）錯誤。抽血與尿液檢驗方向大致正確，但本例已過四天；多數迷姦藥物（GHB 尿中約 12 小時、多數 BZD 數日）已超過偵測時效，且當事人陳述為合意性行為，並無「務必」檢驗被下藥的適應症，選項過於絕對。

臨床註記：本題官方答案為 D，但需注意證物採集的黃金時間一般為 72 小時（部分縣市放寬至 120 小時），事發第四天以伍氏燈找精液的實際產率極低；臨床上此時的重點應轉為通報、身心支持、性病篩檢與追蹤、懷孕評估。

補充：台灣性侵害急診處理五大要素

面向 | 要點

通報 | 24 小時內線上通報；未成年、疑似性剝削一律通報，違者可罰

驗傷採證 | 使用衛福部性侵害案件證物採集盒；黃金 72 小時；保持證物監管鏈（chain of custody）

感染預防 | HIV 暴露後預防（PEP）須於 72 小時內、最好 2 小時內開始，服用 28 天；淋病、披衣菌、梅毒篩檢與經驗性治療；評估 B 肝疫苗

避孕 | 緊急避孕藥（levonorgestrel 1.5 mg）於 72 小時內效果最佳、120 小時內仍可考慮；或置入銅質子宮內避孕器

身心與後續 | 社工 / 性侵害防治中心介入、精神科追蹤、安排 2 週與 3 個月複驗

未成年性行為的年齡分界（刑法）：與未滿 14 歲者性交為第 227 條第 1 項（重罪）；與 14 歲以上未滿 16 歲者性交為第 227 條第 3 項。兩者皆屬告訴乃論之外的處理範疇，醫療端一律通報，由司法與社政單位認定。

檢查的三個原則：知情同意、最小侵入、避免二次傷害。任何步驟病人都有權拒絕；拒絕採證不影響其接受治療與通報保護的權利。應由同性別醫護陪同、提供隱蔽空間，並在病歷中客觀描述傷勢（部位、大小、顏色），避免使用「處女膜完整 / 破裂」等易被誤解且無醫學意義的用語。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

108-075 | 眼耳鼻喉口腔 > Ludwig 咽峽炎氣道處置

40 歲男性右下顎第三臼齒疼痛一星期，今天發燒及無法平躺，唾液不斷從嘴角溢出，呼吸有明顯喘鳴音（stridor），理學檢查發現右側臉部紅腫，並且延伸到下巴及頸部、牙關緊閉（trismus），使用 simple mask 6L/min 後血氧濃度為 95%。關於後續處置何者較適當？

A. 應儘快使用 rapid sequence intubation 建立進階呼吸道。

B. 施打 rocuronium 可以緩解牙關緊閉問題。

C. 施打 succinylcholine 會惡化牙關緊閉問題。

D. 使用 bag-valve mask 主動給氧時，執行 jaw thrust 可以有效打開病人的呼吸道。

E. 應儘快安排 awake intubation。

答案：E — 應儘快安排 awake intubation

解析：右下顎第三臼齒感染一週，發燒、無法平躺、流涎、喘鳴、雙側頷下與頸部紅腫、牙關緊閉——這是典型的 Ludwig 咽峽炎（Ludwig's angina），屬上呼吸道阻塞的極高風險困難氣道。血氧 95% 只是暫時的假象，隨時可能完全阻塞。

- （A）錯誤。此類病人是 RSI 的相對禁忌：一旦給予肌肉鬆弛劑而插管失敗，腫脹的舌根與頷下組織會使面罩通氣與聲門上氣道置入同時失敗，直接落入「無法插管、無法通氣（CICO）」。
- （B）錯誤。Ludwig 咽峽炎的牙關緊閉主要來自咀嚼肌間隙的發炎、腫脹與疼痛性痙攣，肌肉鬆弛劑無法可靠地解除機械性的張口受限，且解除後張口幅度未必足以完成喉頭鏡直視。
- （C）錯誤。succinylcholine 造成的咀嚼肌僵直（masseter muscle rigidity）極為罕見（多與惡性高熱體質相關）；一般而言去極化肌鬆劑並不會「惡化」牙關緊閉，此敘述不正確。
- （D）錯誤。阻塞位置在舌根、頷下與聲門上，並非舌後墜；抬下巴（jaw thrust）無法打開被腫脹組織佔據的氣道，且加壓給氧可能把氣體灌入胃部、增加嘔吐吸入。
- （E）正確。首選為清醒插管（awake intubation）：保留自主呼吸，以局部麻醉（利多卡因噴霧 / 神經阻斷）合併小劑量鎮靜（如 ketamine 分次給予），使用軟式纖維支氣管鏡經鼻或影像喉頭鏡插管；同時由耳鼻喉科或外科在旁準備氣管切開 / 環甲膜切開（double setup）。氣道確保後才給予高劑量廣效抗生素（涵蓋口腔厭氧菌，如 ampicillin-sulbactam 或 clindamycin）並安排外科引流。

補充：Ludwig 咽峽炎重點

項目 | 內容

定義 | 雙側頷下、舌下、頦下間隙的快速進展蜂窩組織炎（非膿瘍）

來源 | 70–90% 為牙源性，尤其下顎第二、三臼齒根尖延伸至頷下間隙

菌種 | 混合口腔菌叢：Streptococcus viridans、Peptostreptococcus、Bacteroides、Fusobacterium

危險徵象 | 流涎、無法平躺、喘鳴、說話含糊（hot potato voice）、牙關緊閉、舌頭上抬

併發症 | 縱隔腔炎、Lemierre 症候群（頸內靜脈血栓性靜脈炎）、敗血性肺栓塞

「三 D」危險訊號：Drooling（流涎）、Dysphonia / Dysphagia、Dyspnea——出現任一項就代表氣道已在失代償邊緣，必須在可控環境下主動建立氣道，而不是等到病人喘不過氣才緊急處理。無法平躺（tripod / 坐姿前傾）是最敏感的臨床指標。

影像的取捨：頸部電腦斷層能界定膿瘍範圍與縱隔腔延伸，但氣道不穩的病人絕不可獨自送去 CT 室。原則是「先氣道、後影像」；若真要檢查，需由能執行氣道處置的醫師全程陪同並攜帶救援器材。

藥物輔助：類固醇（dexamethasone）可短期減輕水腫、爭取時間，但不能取代確定性氣道；廣效抗生素須涵蓋厭氧菌與 β-lactamase 產生菌，靜脈給予，並儘早照會口腔外科 / 耳鼻喉科處理牙源病灶與引流。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

108-076 | 環境與職業 > 高壓電傷併發症

下列何者不是屬於高壓電傷（electrical injuries）後，常見造成的併發症？

A. 吸入性肺炎。

B. 延遲性白內障（delayed cataract）。

C. 聽力受損。

D. 受傷肢端產生延遲性血栓（delayed thrombosis）。

E. 骨頭壞死。

答案：E — 骨頭壞死（不是高壓電傷常見的併發症）

解析：本題問「何者不是高壓電傷（> 1,000 V）後常見的併發症」。電流通過人體時，能量依組織電阻轉為熱能，並可引起心律不整、肌肉強直與續發外傷，其併發症橫跨多系統且有不少屬延遲性。

- （A）是常見併發症。高壓電擊常造成意識喪失、癲癇或心跳停止，昏迷期間易發生嘔吐物吸入；電擊也常伴隨從高處墜落與顏面傷害，吸入性肺炎因而不少見。
- （B）是常見併發症。延遲性白內障是電傷的經典後遺症，尤其電流入口在頭頸部者；可在受傷後數週至數年才出現，故所有頭頸部電傷病人都須衛教並安排眼科追蹤。
- （C）是常見併發症。聽力受損與耳膜穿孔常見，可源自電流直接傷害第八對腦神經、電弧爆震的壓力波，或顱底骨折。
- （D）是常見併發症。血管內皮受熱傷害導致進行性、延遲性血栓，是「入院時肢體看似存活、數日後卻壞死」的主因，也是電傷需長時間觀察與反覆評估肢體循環的理由。
- （E）不是常見併發症，故為答案。骨骼的電阻最高、產熱最多，但骨骼本身耐熱且血流需求低，臨床上的表現是周圍深層肌肉壞死與骨膜灼傷，而非「骨頭壞死」；骨壞死並未列在標準教科書的常見併發症清單中。電傷的骨骼問題主要是強直性收縮造成的骨折與關節脫臼（尤其肩關節後脫臼、脊椎壓迫性骨折）。

補充：高壓電傷的系統性併發症

系統 | 併發症 | 急診重點

心臟 | 心室顫動（交流電）、心搏停止（直流電）、心律不整 | 到院即做 12 導程心電圖並監測

神經 | 意識喪失、癲癇、周邊神經病變、延遲性脊髓病變（數日至數年） | 記錄基礎神經學檢查

肌腎 | 橫紋肌溶解 → 肌紅蛋白尿 → 急性腎損傷 | 積極輸液，維持尿量

血管 | 延遲性血栓、腔室症候群 | 反覆評估 6P，必要時筋膜切開

眼耳 | 延遲性白內障、耳膜穿孔、聽損 | 出院衛教與專科追蹤

骨骼 | 強直收縮致骨折、肩後脫臼、脊椎壓迫性骨折 | 依機轉照 X 光

「冰山現象」：高壓電傷的體表傷口（入口 / 出口）常小得驚人，但深部肌肉可能已大範圍壞死。因此燒傷面積公式（Parkland formula）會嚴重低估輸液需求，應改以尿量為指標，成人維持 1–1.5 mL/kg/hr（有肌紅蛋白尿時目標更高）滴定輸液。

交流電 vs 直流電：交流電（家用、輸電線）造成強直性收縮（tetany）使受害者無法放手、接觸時間延長，且較易引發心室顫動；直流電（雷擊、電池）多為單次衝擊將人彈開，較易造成續發外傷與心搏停止。雷擊的特徵為 Lichtenberg 蕨葉狀紋、鼓膜破裂與暫時性肢體麻痺（keraunoparalysis）。

留觀原則：低電壓、無意識喪失、心電圖正常且無症狀者可離院；高壓電傷、有意識喪失、心律不整、任何心電圖異常、橫紋肌溶解或跨胸電流路徑者，均須住院監測。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

108-077 | 到院前與災難 > 中央災害應變中心

台灣地處地震帶，每年都可能發生芮氏大規模地震，依照中央災害應變中心作業要點，以下敘述何者較適當？

A. 若中央成立一級災害應變中心，最高機關應由總統府統籌，多由時任總統為災害應變中心指揮官。

B. 應變中心開設時機經研判為中央氣象局發布之地震震度達七級以上。

C. 若外縣市救護隊欲協助救援，集結後應先直接前往現場，方便當地指揮官派遣。

D. 若有國外搜救隊欲協助救援，應由內政部消防署評估人力需求後統籌指揮。

E. 因震災併同發生輻射災害時，行政院原子能委員會主任委員擔任指揮官。

答案：D — 若有國外搜救隊欲協助救援，應由內政部消防署評估人力需求後統籌指揮

解析：本題考《災害防救法》與《中央災害應變中心作業要點》的災害指揮體系，是台灣本土的法規題。

- （A）錯誤。中央災害應變中心的指揮官由行政院院長指定該類災害之中央災害防救業務主管機關首長擔任；震災的主管機關為內政部，故由內政部部長擔任指揮官（一級開設時得由行政院院長指定副院長或政務委員），總統府並非災害應變的統籌機關。
- （B）錯誤。震災的中央災害應變中心開設時機為中央氣象單位發布之地震震度達 6 級以上，且研判可能造成災害；並非「七級以上」。（台灣震度分級最高為 7 級，若以 7 級為門檻，絕大多數重大地震都不會開設，明顯不合理。）
- （C）錯誤。外縣市支援救護 / 消防隊到達災區後，必須先向指揮中心（或指定之集結待命區）報到，接受現場指揮官統一調度。未報到即自行前往現場，會造成人員重複配置、資源浪費與現場秩序混亂，是災難應變的大忌。
- （D）正確。國際搜救隊之接受、需求評估、任務分派與後勤支援，由內政部消防署（中央災害應變中心搜救組）統籌，並依聯合國 INSARAG 準則於接待撤離中心（RDC）辦理報到、編組與任務指派。
- （E）錯誤。輻射災害的中央災害防救業務主管機關為行政院原子能委員會（現核能安全委員會），但震災併同發生輻射災害時，仍以震災為主體，由內政部部長擔任指揮官，原能會（核安會）主委配合擔任副指揮官或提供技術支援。

補充：中央災害應變中心開設層級

級別 | 情境 | 指揮官

一級 | 災情重大、須跨部會大規模動員 | 行政院院長指定之部會首長（必要時副院長 / 政務委員）

二級 | 災情明顯但可由主管機關處理 | 中央災害防救業務主管機關首長

三級 | 災情有限、以監控為主 | 主管機關副首長或指定人員

各類災害的中央主管機關（高頻考點）：震災、風災、水災、火災、爆炸災害 → 內政部；寒害、旱災、動植物疫災 → 農業部；空難、海難、陸上交通事故 → 交通部；毒性化學物質災害 → 環境部；生物病原災害 → 衛生福利部；輻射災害 → 核能安全委員會。

INSARAG 三個關鍵地點：RDC（Reception/Departure Centre，接待撤離中心）設於機場或邊境，負責國際隊伍報到與資訊交換；OSOCC（On-Site Operations Coordination Centre，現場作業協調中心）為現場的協調樞紐；BoO（Base of Operations）為各隊自給自足的營地。台灣的國際搜救隊（TW-RDRT / 各縣市特搜大隊）亦依此架構運作。

災難現場指揮的核心是 ICS（事件指揮體系）：單一指揮、明確的管理幅度（span of control）3–7 人、共同術語、資源統一調度。任何支援單位「自行前往、自行作業」都會破壞 ICS，正確流程是報到（check-in）→ 任務指派 → 回報 → 解除任務（demobilization）。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

108-078 | 外傷 > 骨盆骨折出血性休克

20 歲女性行人被時速 70 公里的轎車撞飛，到達急診室時生命徵象如下：體溫 36.4℃，呼吸 12 次/min，心跳 120 次/min，血壓 88/60 mmHg，血氧 96%，昏迷指數 15，初級評估呼吸道通暢無異物，呼吸正常無費力，無氣管偏移，兩側肺音正常，心音正常。腹部壓痛及骨盆腔不穩定，超音波顯示後腹腔積液。下列何者處置應優先進行？

A. 安排腹部及骨盆腔的電腦斷層。

B. 照會骨科醫師準備以外固定方式固定骨盆。

C. 照會外科醫師準備緊急剖腹手術（emergency laparotomy）。

D. 照會放射科醫師準備血管攝影（angiography）。

E. 打上兩條 18 口徑的點滴，給予 1,000 毫升溫暖的生理食鹽水，準備血品，以骨盆固定帶固定。

答案：E — 打上兩條 18 號點滴，給予溫熱生理食鹽水，準備血品，並以骨盆固定帶固定

解析：20 歲行人被高速車輛撞擊，到院時心跳 120、血壓 88/60（第二至三級出血性休克）、腹部壓痛、骨盆腔不穩定、超音波顯示後腹腔積液——這是骨盆骨折併大量後腹腔出血。依 ATLS 原則，初級評估中發現的循環問題必須先處理，才能進入輔助檢查或確定性治療。

- （A）錯誤。血行動力學不穩定的病人不應送去做電腦斷層；CT 室是外傷病人的「死亡走廊」，必須先穩定循環或直接前往手術室 / 血管攝影室。
- （B）錯誤。骨科外固定確實是骨盆骨折的處置之一，但需進手術室、耗時較久；急診端的立即措施是骨盆固定帶（pelvic binder），可在數十秒內完成，效果相當。
- （C）錯誤。本例出血位於後腹腔（retroperitoneum），剖腹手術打開後腹腔血腫反而會釋放填塞效應（tamponade）造成無法控制的大出血，是骨盆骨折出血的典型禁忌；若 FAST 顯示腹腔內（intraperitoneal）大量積液才考慮剖腹。
- （D）錯誤。血管攝影栓塞是骨盆骨折動脈出血的重要手段，但屬於骨盆固定與輸血復甦之後的下一步，且需病人能撐到血管攝影室。
- （E）正確。同時進行兩條大口徑靜脈導管、溫熱晶體液（不超過 1 L，避免稀釋性凝血病）、啟動大量輸血流程備血、並立即上骨盆固定帶（束於大轉子（greater trochanter）高度而非髂骨嵴）。這是同時「找出血、止出血、補容積」的正確順序。

臨床註記：現代創傷復甦強調損害控制復甦（damage control resuscitation）——儘早給血品、限制晶體液、允許性低血壓（收縮壓約 90 mmHg，無腦傷時）、於 3 小時內給予 tranexamic acid。選項所述 18 號針在 ATLS 中屬可接受下限，實務上以 16 號或更粗為佳。

補充：骨盆骨折大出血的處置階梯

順序 | 措施 | 說明

1 | 骨盆固定帶 | 束於大轉子水平；可減少骨盆容積、恢復填塞效應

2 | 大量輸血流程（MTP） | 紅血球:血漿:血小板 ≈ 1:1:1；早期給 TXA 1 g，10 分鐘內輸完，續 1 g/8 hr

3 | 判斷出血腔室 | FAST / DPA 陽性（腹腔內）→ 剖腹；陰性 → 出血在後腹腔

4 | 後腹腔止血 | 血管攝影栓塞（動脈出血）或腹膜前填塞（preperitoneal packing）（靜脈 / 骨面出血）

5 | 確定性固定 | 骨科外固定或 ORIF

Young-Burgess 分類與出血風險：APC（前後擠壓，open-book）與垂直剪力（VS）型骨盆容積擴大最明顯、出血量最大，是骨盆固定帶最有效的類型；LC（側方擠壓）型骨盆容積反而縮小，固定帶效益較低，但常合併頭部與腹部傷害。

急診三個常見錯誤：① 反覆徒手搖晃骨盆測試穩定度——會破壞已形成的血塊，只做一次輕柔評估即可，X 光與 CT 更可靠；② 固定帶綁太高（在髂骨嶙）——無法有效閉合骨盆；③ 忽略開放性骨盆骨折（會陰、直腸、陰道撕裂），死亡率可達 50%，必須做直腸與陰道檢查。

其他必查：血尿與尿道口出血提示尿道損傷，導尿前先評估、必要時改以恥骨上膀胱造廔；骨盆骨折合併低血壓者，也要記得「五個可能的出血處」——體外、胸腔、腹腔、後腹腔（骨盆）、長骨。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

108-079 | 環境與職業 > 熱中暑

關於熱中暑（heat stroke）的敘述何者較適當？

A. 診斷需符合體溫大於 40℃、意識改變及無汗（anhidrosis）三項臨床症狀。

B. 因為小腦對於高體溫敏感，步態不穩（ataxia）可能是熱中暑早期的臨床症狀。

C. 癲癇發作在熱中暑中常見，尤其最常發作在病人體溫最高時。

D. 降溫治療時，不論用什麼方式，需儘速將體溫降至目標體溫 37℃，並避免低體溫產生。

E. 臨床上治療使用冷水胃灌洗（gastric lavage）及膀胱灌洗（urinarybladder lavage）降溫是安全有效的，但應注意水中毒。

答案：B — 小腦對高體溫敏感，步態不穩可能是熱中暑早期的臨床症狀

解析：熱中暑（heat stroke）定義為核心體溫升高（一般 > 40℃）合併中樞神經功能異常，是需要立即降溫的時效性急症。

- （A）錯誤。無汗（anhidrosis）並非診斷必要條件。典型（classic / 非勞力型）熱中暑的老年病人常無汗，但勞力型（exertional）熱中暑的病人有多達一半仍在大量出汗。以「有沒有流汗」排除熱中暑是常見的致命錯誤。
- （B）正確。小腦的柏金氏細胞（Purkinje cell）對高溫最為敏感，因此步態不穩、共濟失調（ataxia）常是最早出現的神經學表現，甚至早於明顯的意識改變；也是熱中暑存活者最常見的長期後遺症之一。運動員在熱天出現步態不穩，應立即視為熱中暑處理。
- （C）錯誤。癲癇在熱中暑確實可見，但最常發生於「降溫過程中」（尤其快速降溫時），而非體溫最高峰時；因此降溫期間仍須持續監測並備妥抗癲癇藥（首選 benzodiazepine，同時可抑制顫抖）。
- （D）錯誤。降溫的目標是在 30 分鐘內把核心體溫降至約 38–39℃ 後即停止主動降溫，以避免過衝性低體溫（overshoot hypothermia）。以 37℃ 為目標並持續降溫是錯誤作法。
- （E）錯誤。冰水胃灌洗與膀胱灌洗屬侵入性降溫，效率不如冰水浸泡，且會誘發顫抖、增加吸入風險，並不被視為安全有效的常規手段（水中毒只是其中一項疑慮）。冷水 / 冰水浸泡（cold water immersion）是勞力型熱中暑降溫效率最高、死亡率最低的方法。

補充：熱急症光譜

疾病 | 核心體溫 | 中樞神經 | 處置

熱痙攣 | 正常 | 正常 | 休息、口服含鈉補液

熱衰竭 | < 40℃ | 正常（可有頭暈、噁心） | 移至陰涼處、口服 / 靜脈補液

熱中暑 | > 40℃ | 異常（意識改變、抽搐、共濟失調） | 立即降溫 + 支持治療

降溫方式的效率排序：冰水浸泡（勞力型首選，降溫速率可達 0.2℃/min）> 蒸發散熱（噴溫水 + 強力風扇，適合老年、循環不穩者）> 冰袋置於頸 / 腋 / 鼠蹊 > 冰毯 > 侵入性灌洗。體外降溫時務必同時給 benzodiazepine 抑制顫抖，否則顫抖產熱會抵銷降溫效果。

退燒藥完全無效：熱中暑是體溫調節失衡（產熱 > 散熱），並非下視丘設定點上移，acetaminophen 與 NSAID 不但無效，還會加重已受損的肝與腎；dantrolene 亦無實證（僅用於惡性高熱與抗精神病藥惡性症候群）。

併發症與檢驗：橫紋肌溶解（CK、肌紅蛋白尿）、急性腎損傷、肝臟壞死（AST/ALT 在 24–72 小時達高峰，是熱中暑的特徵）、瀰漫性血管內凝血、橫紋肌溶解性高血鉀、急性呼吸窘迫症候群。台灣夏季須留意戶外勞工、軍事訓練與長者獨居無空調三大高風險族群；職業性熱危害屬職業安全衛生署的重點管理項目。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

108-080 | 兒科急症 > 新生兒復甦

關於新生兒復甦，下列敘述何者較適當？

A. 對於出生時不需要復甦的足月出生和早產兒，延遲臍帶夾閉約 20 秒應是適當的做法。

B. 當 tracheal intubation 無法成功建立時，laryngeal mask 不建議使用在足月新生兒或 34 週以上早產兒。

C. 如果嬰兒出生時經過胎便污染的羊水，並且出現肌肉張力不良和不當用力呼吸的情況，應該放在輻射加溫器下方，必要時須開始進行正壓給氧（positive pressure ventilation）。

D. 新生兒心臟停止儘早壓胸是初步復甦的重點。

E. 為低於 35 週妊娠的早產新生兒進行復甦時，應從高氧氣濃度接近 100%開始，然後再調整氧氣，以達到接近健康足月出生嬰兒的管前血氧飽和度（preductal oxygen saturation）。

答案：C — 胎便污染羊水且肌肉張力不良、呼吸不當者，應置於輻射加溫器下並視需要開始正壓給氧

解析：本題逐項檢視 NRP（新生兒復甦流程）的關鍵更新。

- （A）錯誤。對於出生時不需復甦的足月兒與早產兒，建議延遲臍帶夾閉至少 30 秒（多數指引為 30–60 秒），可增加血比容、減少輸血需求與早產兒腦室內出血。「約 20 秒」不足。
- （B）錯誤。喉罩氣道（laryngeal mask）在 ≥ 34 週或 ≥ 2,000 g 的新生兒是建議的救援氣道，當面罩通氣無效且氣管插管失敗或無法執行時應立即使用。
- （C）正確。2015 年起 NRP 已取消「胎便污染羊水且無活力者常規氣管內抽吸」的建議。無論羊水是否有胎便，只要新生兒肌肉張力差、呼吸不足或心跳 < 100/min，都應依標準流程：置於輻射加溫器下、擺位、清理呼吸道（必要時）、擦乾與刺激，並在出生後 60 秒內

開始正壓通氣。

- （D）錯誤。新生兒心跳停止的原因絕大多數是窒息（呼吸性），因此復甦的核心是有效的正壓通氣。只有在給予 30 秒有效通氣（最好已建立進階氣道）後心跳仍 < 60/min 才開始壓胸，比例為 3:1（每分鐘 90 次壓胸、30 次通氣）。
- （E）錯誤。< 35 週的早產兒應以低氧濃度（21–30%）開始，再依血氧目標調整；一開始就給接近 100% 的氧會增加氧化壓力，與早產兒視網膜病變、支氣管肺發育不良相關。≥ 35 週者則從 21%（室內空氣）開始。

補充：新生兒出生後管前（右手）血氧目標

出生後時間 | SpO_2 目標

1 分鐘 | 60–65%

2 分鐘 | 65–70%

3 分鐘 | 70–75%

4 分鐘 | 75–80%

5 分鐘 | 80–85%

10 分鐘 | 85–95%

黃金 60 秒：從出生到開始正壓通氣不應超過 1 分鐘。三個初步評估問題是「足月嗎？張力好嗎？呼吸或哭泣嗎？」，任一為否即進入復甦流程。心跳是評估復甦成效最重要的指標，建議以三導程心電圖取代聽診與脈搏血氧（後者在低灌流時低估心跳）。

MR. SOPA 通氣矯正口訣（正壓通氣後胸廓未起伏時依序執行）：Mask adjustment（重新密合面罩）、Reposition airway（嗅氣位）、Suction mouth and nose、Open mouth、Pressure increase（提高吸氣壓）、Airway alternative（改用氣管內管或喉罩）。

用藥：新生兒復甦幾乎不需要藥物。若有效通氣 + 壓胸後心跳仍 < 60/min，給予臍上腺素靜脈 / 臍靜脈 0.01–0.03 mg/kg（1:10,000），氣管內給藥劑量較高（0.05–0.1 mg/kg）但吸收不穩定。懷疑失血性休克時給予 0.9% 生理食鹽水或 O 型 Rh 陰性紅血球 10 mL/kg，5–10 分鐘輸注。新生兒復甦不常規使用碳酸氫鈉與納洛酮。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

108-081 | 婦產科急症 > 孕婦外傷評估

懷孕 28 週女性之外傷處理，下列敘述何者較適當？

A. 血液總體積 10-15%之失血即會引起休克徵候。

B. 次級評估時骨盆檢查優先於超音波。

C. 可依 pH 值分辨是否為羊水破裂或陰道分泌物：偏中性為羊水，偏酸性為陰道分泌物。

D. 經腹超音波診斷積液（ascites）之敏感度及特異性皆比非懷孕病人差。

E. 若無明顯腹部外傷，超音波檢查無內出血證據且胎心音大於 120 次/min，適當衛教後即可讓孕婦離院。

答案：C — 可依 pH 值分辨羊水或陰道分泌物：偏中性為羊水，偏酸性為陰道分泌物

解析：懷孕 28 週的外傷評估，核心觀念是「孕婦的生理代償會掩蓋休克，胎兒是最早的受害者」。

- （A）錯誤。孕期血漿容積增加 40–50%，形成生理性的「儲備」，孕婦可失去總血量的 30–35%（約 1,200–1,500 mL）才出現明顯的休克徵候。10–15% 就出現休克的敘述完全相反；此生理特性正是孕婦外傷容易被低估的原因，而胎兒早在母體血壓下降前就已因子宮血管收縮而缺氧。
- （B）錯誤。次級評估時應先做超音波：超音波非侵入、可同時評估腹腔積液、胎心與胎盤位置。在排除前置胎盤之前不應做內診（陰道指診），以免引發大出血。
- （C）正確。羊水偏鹼 / 中性（pH 7.0–7.5），正常陰道分泌物偏酸（pH 3.8–4.5）。以硝嗪試紙（nitrazine paper）測試，變藍表示羊膜早期破裂；另可加做羊齒狀結晶（fern）試驗。注意血液、精液、尿液與細菌性陰道炎會造成偽陽性。
- （D）錯誤。經腹超音波偵測腹腔游離液體在孕婦的敏感度確實略降（約 80–85%），但特異度仍接近 100%，並未變差。「皆比較差」的敘述不正確。
- （E）錯誤。胎心音正常範圍為 110–160 次/min，且即使初步檢查無異常，任何 ≥ 20–24 週的孕婦外傷都應接受至少 4 小時的連續胎兒監測（cardiotocography），因胎盤早期剝離可能延遲出現。「適當衛教即可離院」是危險的作法。

補充：孕婦的生理變化與外傷含意

系統 | 變化 | 外傷評估的陷阱

血液 | 血漿 ↑ 45%、紅血球 ↑ 30% | 生理性貧血；失血 30% 才低血壓

心血管 | 心跳 ↑ 10–15、血壓 ↓ 10–15 mmHg | 心搏過速可能被誤為「正常懷孕」

呼吸 | 潮氣容積 ↑、$PaCO_2$ ↓ 至約 30 mmHg | $PaCO_2$ 40 mmHg 即代表呼吸衰竭

腸胃 | 胃排空延遲 | 一律視為飽胃，插管採 RSI

泌尿 | 生理性腎盂輸尿管擴張 | 影像上的水腎未必是病理

子宮 | 20 週後壓迫下腔靜脈 | 左側傾斜 15–30° / 徒手左推子宮

Kleihauer-Betke 試驗：偵測母體循環中的胎兒紅血球，用於估算胎母輸血（fetomaternal hemorrhage）量。臨床上更重要的是——所有 Rh 陰性的外傷孕婦，都應在 72 小時內給予 Rho(D) 免疫球蛋白（≥ 12 週者 300 μg），避免同種免疫；台灣人口 Rh 陰性比例極低（< 0.5%），但仍不可忽略。

胎盤早期剝離的警訊：子宮壓痛或持續收縮（每 10 分鐘 > 1 次收縮是最敏感指標）、陰道出血（可能為隱藏性）、羊水過少、胎心監測出現晚期減速或變異性下降。超音波對胎盤早剝的敏感度僅約 50%，正常不能排除，必須靠監測。

放射線檢查不應因懷孕而延誤：胎兒致畸的閾值約 50–100 mGy，單次胸部 X 光 < 0.01 mGy、腹骨盆 CT 約 25 mGy，皆低於閾值。原則是「該照就照，但用最低劑量並遮蔽」。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

108-082 | 內分泌代謝 > 黏液水腫性昏迷

50 歲女性病人因全身無力送至急診，檢查時呈現意識不清，血壓 100/70mmHg，心電圖呈現竇性心律，心跳 54 次/min，體溫 34℃、呼吸 10 次/min；血鈉為 128 meq/L、血糖值為 90 mg/dL；臉部與下肢呈現非凹陷性（non-pitting）水腫。下列有關鑑別診斷及處置的描述哪一項較適當？

A. 診斷為腎上腺危象（adrenal crisis），給予 hydrocortisol。

B. 診斷為低血糖昏迷，給予 D50W 靜脈注射。

C. 診斷為水中毒，給予 3% saline 矯正低血鈉。

D. 診斷為心搏過緩併心因性休克，給予 dopamine。

E. 診斷為黏液水腫性昏迷（myxedema coma），給予 thyroxine。

答案：E — 診斷為黏液水腫性昏迷（myxedema coma），給予 thyroxine

解析：50 歲女性，意識不清、體溫 34℃（低體溫）、心搏 54（竇性心搏過緩）、呼吸 10 次/min（換氣不足）、低血鈉 128、血糖正常、臉部與下肢非凹陷性水腫——這組「低體溫 + 心搏過緩 + 換氣不足 + 低血鈉 + 非凹陷性水腫 + 意識改變」是黏液水腫性昏迷（myxedema coma）的教科書組合，為嚴重甲狀腺功能低下的失代償狀態。

- （A）錯誤。腎上腺危象雖也有低血鈉與意識改變，但典型合併低血壓 / 休克、高血鉀、低血糖、色素沉著與腹痛，且不會出現低體溫合併非凹陷性水腫。本例血壓 100/70 尚可、血糖正常，不支持。
- （B）錯誤。血糖 90 mg/dL 完全正常，無低血糖昏迷可言，給 D50W 無適應症。
- （C）錯誤。血鈉 128 mEq/L 屬輕至中度低血鈉，且本例的低血鈉是甲狀腺功能低下造成的抗利尿激素不當分泌與自由水排除障礙，屬續發現象。3% 食鹽水僅保留給嚴重症狀性低血鈉（通常 < 120 且有抽搐、昏迷），且過快矯正有滲透性脫髓鞘之虞。
- （D）錯誤。心跳 54 而血壓 100/70，並無心因性休克證據；此處的心搏過緩是甲狀腺低下的表現，給 dopamine 只治標，未處理根本病因。
- （E）正確。治療為靜脈給予左旋甲狀腺素（levothyroxine，T4）負荷劑量 200–400 μg，之後每日 50–100 μg，重症者可併用小劑量 T3（liothyronine）；同時被動復溫、支持通氣、矯正低血鈉與尋找誘因（感染最常見）。

臨床註記：黏液水腫性昏迷常合併未診斷的腎上腺功能不全，必須在給甲狀腺素之前或同時給予 hydrocortisone 100 mg IV（先抽 cortisol），否則單給甲狀腺素會加速皮質醇代謝而誘發腎上腺危象。選項 E 未提及類固醇，實務上不可省略。

補充：黏液水腫性昏迷的診斷要素

面向 | 表現

體溫 | 低體溫（可低於 32℃）；「感染卻不發燒」是警訊

神經 | 嗜睡、意識混亂、昏迷、癲癇、深部肌腱反射鬆弛期延長

心血管 | 心搏過緩、低電壓心電圖、QT 延長、心包積液

呼吸 | 換氣不足 → 高碳酸血症性呼吸衰竭（常需插管）

代謝 | 低血鈉、低血糖、CK 上升

外觀 | 非凹陷性水腫、皮膚乾燥粗糙、眉毛外三分之一脫落、巨舌、甲狀腺手術疤痕

常見誘因：感染（肺炎、泌尿道感染，最常見）、寒冷曝露（台灣好發於冬季寒流）、中風、心肌梗塞、腸胃道出血，以及藥物——amiodarone、鋰鹽、鎮靜安眠藥、麻醉藥物、含碘顯影劑；也常見於自行停用甲狀腺素的病人。

與甲狀腺風暴（thyroid storm）對照記憶：風暴為高燒、心搏過速、心房顫動、躁動、腹瀉，治療口訣為 PTU → 碘（至少延後 1 小時）→ β-blocker（propranolol）→ 類固醇；黏液水腫昏迷則完全相反，是低溫、緩脈、嗜睡，治療為甲狀腺素 + 類固醇 + 復溫 + 抗生素。

治療陷阱：① 主動快速復溫會造成周邊血管擴張與休克，應採被動保暖；② 甲狀腺素在老年或冠心病人可誘發心律不整與心肌缺血，須監測；③ 不要等 TSH / free T4 報告才開始治療——這是臨床診斷，死亡率仍達 20–40%。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

108-083 | 感染疾病 > 狂犬病暴露後預防

58 歲男性，自述約一天前至南投山區打獵時，被遭補獵夾困住之白鼻心咬傷右前臂，傷口外觀有明顯深齒痕及乾燥血跡，傷口周圍泛紅。被補獲之白鼻心被關在籠中也被帶來，且看似平靜。請問依據治療指引及最新國家政策，在傷口清潔及破傷風疫苗注射後，下列處置何者較適當？

A. 給予完整狂犬病疫苗注射療程，並立即在傷口周圍進行狂犬病免疫球蛋白浸潤式注射。

B. 給予狂犬病疫苗單一注射，並將白鼻心送交農政單位檢驗是否有狂犬病，若檢驗陽性，則完成後續疫苗療程。

C. 給予狂犬病疫苗單一注射，並將白鼻心送交農政單位檢驗是否有狂犬病，若檢驗陰性，則停止後續疫苗注射療程。

D. 給予完整狂犬病疫苗注射療程。

E. 給予口服抗生素治療。

答案：A — 給予完整狂犬病疫苗療程，並立即在傷口周圍進行狂犬病免疫球蛋白浸潤式注射

解析：台灣自 2013 年起確認鼬獾等野生食肉目動物有狂犬病流行，南投山區更是疫情核心區域之一。本例被白鼻心（果子狸）咬傷，傷口為明顯深齒痕（穿透皮膚出血），屬 WHO 第三類（Category III）暴露。

- （A）正確。第三類暴露的標準處置為：徹底清創沖洗（肥皂水沖洗 15 分鐘 + 優碘消毒）+ 完整疫苗療程（第 0、3、7、14 天，共 4 劑）+ 狂犬病免疫球蛋白（HRIG 20 IU/kg）盡可能全量浸潤注射於傷口周圍。HRIG 應與第一劑疫苗同時（最遲 7 天內）給予，提供空窗期的被動免疫。
- （B）錯誤。不可以「先打一劑、等檢驗結果」。狂犬病一旦發病死亡率接近 100%，暴露後預防必須立即完整啟動；此外也漏掉了免疫球蛋白。
- （C）錯誤。同樣犯了「等檢驗才決定」的錯誤。正確順序是先完整啟動 PEP，若動物檢驗確認陰性（或家犬貓觀察 10 天存活正常），再考慮停止後續劑次，而非以檢驗結果決定是否開始。

- （D）錯誤。第三類暴露只打疫苗而不給免疫球蛋白並不足夠；疫苗誘發抗體約需 7–14 天，HRIG 正是用來填補這段空窗，特別是深部咬傷與頭頸部咬傷。
- （E）錯誤。動物咬傷確實需要抗生素（首選 amoxicillin-clavulanate，涵蓋 Pasteurella、厭氧菌）與破傷風追加，但單給口服抗生素完全未處理致命的狂犬病風險。

臨床註記：「被捕獲的白鼻心看似平靜」不能作為安全的依據——狂犬病動物可呈現麻痺型（dumb form）而不狂躁，且潛伏期動物在發病前數日即可能排毒。動物仍應送交農政單位（動植物防疫檢疫署）檢驗，但這是流行病學與後續劑次調整的依據，不影響立即啟動 PEP。

補充：WHO 狂犬病暴露分類與處置

類別 | 接觸方式 | 處置

I | 觸摸、餵食動物；完整皮膚被舔 | 不需 PEP，清洗即可

II | 輕微抓傷、擦傷未出血；裸露皮膚被輕咬 | 清創 + 疫苗

III | 穿透性咬傷 / 抓傷出血、黏膜或破損皮膚被舔、接觸蝙蝠 | 清創 + 疫苗 + 免疫球蛋白（HRIG）

台灣本土重點：狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報。國內狂犬病病毒主要宿主為鼬獾，另曾在白鼻心與錢鼠檢出；蝙蝠帶有麗沙病毒（台灣蝙蝠麗沙病毒）。被野生食肉目動物、蝙蝠、流浪或不明來源犬貓咬傷，均應視為高風險並啟動 PEP。人用狂犬病疫苗與免疫球蛋白由疾管署統籌，全台設有人用狂犬病疫苗儲備醫院，可查詢疾管署網站或撥 1922。

10 日觀察法只適用於犬、貓、雪貂：可觀察的家犬貓若 10 天內仍健康存活，可停止後續疫苗。野生動物一律不適用，也不應為了觀察而延誤 PEP。

免疫球蛋白的正確打法：全量盡可能浸潤注射於傷口周圍及底部，剩餘量才肌肉注射於遠離疫苗注射處（如臀部）。HRIG 不可與疫苗打在同一部位或同一針筒，以免中和疫苗抗原。曾完成暴露前預防或先前完整 PEP 者，再次暴露時只需追加 2 劑疫苗（第 0、3 天），不需再給 HRIG。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

108-084 | 腸胃肝膽 > 上消化道出血

有關上消化道出血，下列敘述何者較適當？

A. BUN 和 creatinine 的比值≧20，可作為上消化道出血的臨床診斷參考。

B. 應及早安排常規的腹部攝影（abdominal radiograph）。

C. 鼻胃管置放不會增加食道靜脈曲張處出血的機率。

D. 鼻胃管抽出液呈潛血陰性，應可合理排除上消化道出血。

E. 緊急內視鏡檢查不應使用在急救後的高危病人。

答案：C — 鼻胃管置放不會增加食道靜脈曲張處出血的機率

解析：本題檢視上消化道出血（UGIB）診斷與處置中的幾個常見迷思。

- （A）錯誤。BUN / creatinine 比值升高確實支持上消化道來源（血液蛋白在小腸被消化吸收 + 低血容造成腎前性氮血症），但常用的判讀門檻是≥ 30（部分文獻用 36）；≥ 20 特異度太低，脫水、腎前性氮血症、高蛋白飲食與類固醇使用都可造成，作為診斷參考並不恰當。
- （B）錯誤。常規腹部 X 光對上消化道出血毫無診斷價值，只有在懷疑穿孔（游離空氣）或腸阻塞時才有角色，不應「及早安排常規」檢查。
- （C）正確。過去擔心鼻胃管會摩擦造成靜脈曲張破裂，但多項研究顯示在食道靜脈曲張病人置放鼻胃管並不會增加出血機率，肝硬化並非鼻胃管的禁忌。不過目前指引也不建議常規置放鼻胃管，因為它不改變預後、造成不適，且陰性結果不可靠。
- （D）錯誤。鼻胃管抽出液陰性無法排除上消化道出血：約有 10–15%（部分報告更高）的 UGIB 病人抽出液為清澈或膽汁性，特別是十二指腸潰瘍且幽門關閉時，血液不會逆流回胃部。
- （E）錯誤。恰恰相反——高危險病人（血行動力學不穩、活動性出血、Glasgow-Blatchford 分數高者）在復甦穩定後，應在 24 小時內接受內視鏡，可止血、分層風險並縮短住院。過去主張的「12 小時內超早期內視鏡」在近期試驗中未顯示額外好處，但延後或不做則明顯有害。

補充：上消化道出血急診處置要點

步驟 | 內容

復甦 | 兩條大口徑靜脈導管、輸液；限制型輸血策略：Hb < 7 g/dL 才輸血（缺血性心臟病放寬至 < 8）

藥物（非靜脈曲張） | PPI 靜脈注射（80 mg 推注後 8 mg/hr 或 40 mg q12h）

藥物（靜脈曲張） | Terlipressin / somatostatin 類似物 + 預防性抗生素（ceftriaxone 1 g/day，可降低死亡率）

內視鏡 | 復甦後 24 小時內；靜脈曲張出血建議 12 小時內

救援 | 三腔二囊管（Sengstaken-Blakemore）作為橋接、TIPS、血管栓塞

Glasgow-Blatchford Score（GBS）：以 BUN、血紅素、收縮壓、心跳、黑便、昏厥、肝病與心衰竭計分。GBS = 0（部分研究採 ≤ 1）者風險極低，可考慮門診處置不必住院，是急診最實用的分層工具；Rockall 分數則需內視鏡結果，用於預測再出血與死亡。

四個容易被忽略的陷阱：① 服用 β-blocker 的肝硬化病人不會出現代償性心搏過速，血壓正常不代表沒有大出血；② 鐵劑與鉍劑會造成黑便偽陽性，而大量上消化道出血也可能表現為鮮血便（hematochezia）並伴隨休克；③ 尿素氮上升合併正常肌酸酐是重要線索；④ 懷疑主動脈腸道瘻管（aortoenteric fistula）——有主動脈人工血管病史者的「前哨性出血」，需立即 CT 血管攝影。

氣道保護：大量嘔血或意識改變者應在內視鏡前預防性插管，以免吸入；但常規插管並無好處，需個別判斷。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

108-085 | 兒科急症 > 幼兒代償性休克

1 歲 8 個月男童，被父親帶至急診，主訴這兩天食慾不佳，活動力變差，排便量少，呼吸淺快有陣發性哭鬧及嘔吐症狀，哭鬧時難以安撫，約一周前有發燒及輕微咳嗽症狀，早上四肢皮膚出現斑紋，如下圖示，下列何者處置較適當？

A. 安排頭部電腦斷層檢查，給予適當鎮靜，並通報兒虐。

B. 給予注射止吐藥 Metoclopramide 後觀察。

C. 推進急救室，儘速架設監測儀器並量測血糖，給予靜脈輸液。

D. 帶病人至超音波室掃描，排除腸套疊（Intussusception）。

E. 照射腹部 X 光，排除腸道破裂後，給予灌腸排出宿便。

答案：C — 推進急救室，儘速架設監測儀器並量測血糖，給予靜脈輸液

解析：題幹附有四肢皮膚斑紋（mottling）的照片，PDF 文字擷取無法呈現圖片，但由文字描述已足以判斷：1 歲 8 個月幼兒，兩天食慾不佳、活動力變差、尿布量少（排便 / 尿量少）、呼吸淺快、陣發性哭鬧且難以安撫、嘔吐，一週前有發燒與咳嗽，今晨四肢出現皮膚斑駁。

皮膚斑駁（mottling）+ 活動力下降 + 呼吸淺快 + 尿量減少是幼兒代償性休克（compensated shock）的核心表現。兒童能靠心搏過速與周邊血管收縮維持血壓很久，一旦血壓下降就已接近心跳停止，因此急診必須「以外觀與灌流而非血壓」來判斷。呼吸淺快在幼兒也可能是代謝性酸中毒的代償（Kussmaul 呼吸），須同時考慮糖尿病酮酸血症、敗血症與先天代謝異常。

- （A）錯誤。無外傷史、無局部神經學缺損與可疑瘀傷描述，貿然給鎮靜劑送去做頭部電腦斷層，會讓一個循環不穩的孩子在檢查室惡化；通報兒虐亦無依據。
- （B）錯誤。只給止吐藥觀察，等同忽視休克；metoclopramide 在幼兒還可能引起錐體外症候群，並非首選止吐藥。
- （C）正確。正確順序是先穩定（推入急救室、心電監測、脈搏血氧、建立靜脈或骨內通路、快速驗血糖），並給予等張晶體液 10–20 mL/kg 推注後重新評估。血糖是床邊最快也最不可漏的檢查，低血糖在幼兒可單獨造成意識與活動力改變。
- （D）錯誤。陣發性哭鬧 + 嘔吐確實需要排除腸套疊（此年齡好發），但病人循環不穩時不應離開急救區去超音波室；應先穩定，再於床邊做超音波或請放射科到床邊。
- （E）錯誤。在未排除腸套疊或腸阻塞前灌腸具危險性，且腹部 X 光無法可靠排除腸道破裂（早期可無游離空氣），此選項延誤了休克處置。

補充：兒童休克的早期辨識（PAT 兒科評估三角）

邊 | 觀察內容 | 異常代表

外觀（Appearance） | TICLS：肌張力、互動、可安撫性、注視、語言 / 哭聲 | 腦部灌流或氧合不足

呼吸功（Work of Breathing） | 呼吸速率、鼻翼扇動、胸凹、異常呼吸音 | 呼吸窘迫

循環（Circulation to skin） | 膚色斑駁、蒼白、發紺 | 灌流不足

三邊皆異常 = 心肺衰竭，須立即復甦。本例外觀（難安撫、活動力差）+ 循環（斑駁）異常，符合休克。

幼兒代償性休克的紅旗：微血管回填 > 2 秒、四肢冰冷且核心 / 周邊溫差大、心搏過速、脈壓變窄、尿量 < 1 mL/kg/hr（嬰幼兒尿布變輕）、意識或活動力改變。低血壓是遲到的徵象——兒童收縮壓下限可用「70 + （2 × 年齡）mmHg」快速估算。

復甦要點：等張晶體液 10–20 mL/kg 於 5–20 分鐘內推注（懷疑心因性或營養不良者減量並更謹慎），每次推注後重新評估肝臟大小、囉音與灌流；敗血性休克應在辨識後 1 小時內給抗生素並取得血液培養。血管加壓劑不必等中央靜脈導管，可經周邊或骨內通路給予稀釋後的 epinephrine（冷休克首選）或 norepinephrine（暖休克）。

「不要忘記的 5 個 H」：Hypoglycemia、Hypoxia、Hypothermia、Hypovolemia、Hyperkalemia——每一項在幼兒都可迅速致命，且都能在床邊數分鐘內檢出與矯正。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

108-086 | 藥理與疼痛 > 抗凝血與抗血小板藥物

下列有關抗血栓治療何者較不適當？

A. 低分子量肝素的優點是不需要抽血監測。

B. Warfarin 過量可以考慮輸入新鮮冷凍血漿。

C. 抗血小板藥物對於靜脈栓塞比抗凝血藥物有效。

D. 新型抗凝血藥物 rivaroxaban 是第十凝血因子的抑制劑。

E. 抗血小板藥物阿斯匹靈抗凝血效果會持續 7 天。

答案：C — 抗血小板藥物對於靜脈栓塞比抗凝血藥物有效（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」，考點是動脈血栓與靜脈血栓的病生理差異及各類抗血栓藥的特性。

- （A）適當。低分子量肝素（enoxaparin 等）藥物動力學可預測、生體可用率高，一般不需常規監測；只有腎功能不全（CrCl < 30）、極端體重、懷孕等情況才考慮測 anti-Xa 活性。相對地，未分餾肝素必須以 aPTT 或 anti-Xa 滴定。
- （B）適當。Warfarin 過量或大出血時可給予維生素 K 併用新鮮冷凍血漿（FFP）補充第 II、VII、IX、X 因子；現行指引首選為四因子凝血酶原複合體濃縮劑（4F-PCC），因其起效快、容積小，FFP 為次選但仍屬適當處置。
- （C）不適當，故為答案。靜脈血栓（DVT / 肺栓塞）以纖維蛋白與紅血球為主（紅血栓），治療核心是抗凝血劑；抗血小板藥物主要作用於血小板為主的動脈白血栓（心肌梗塞、缺血性中風）。阿斯匹靈在靜脈栓塞的預防效果遠不如抗凝血劑，只用於無法使用抗凝血劑者的延長期次級預防，絕非「比抗凝血藥物有效」。
- （D）適當。Rivaroxaban、apixaban、edoxaban 皆為直接第 Xa 因子抑制劑；dabigatran 則是直接凝血酶（第 IIa 因子）抑制劑。
- （E）適當。阿斯匹靈不可逆地乙醯化血小板的 COX-1，血小板無細胞核無法重新合成酵素，故作用持續整個血小板壽命約 7–10 天，直到新血小板生成。

補充：常用抗血栓藥物與逆轉方式

藥物 | 標的 | 監測 | 逆轉劑

未分餾肝素 | 抗凝血酶 → IIa、Xa | aPTT / anti-Xa | Protamine sulfate（1 mg 中和 100 U）

低分子量肝素 | 主要 Xa | 一般不需 | Protamine（僅部分逆轉約 60%）

Warfarin | 維生素 K 依賴因子 II、VII、IX、X | INR | 維生素 K + 4F-PCC（首選）或 FFP

Dabigatran | 直接 IIa | 稀釋凝血酶時間 | Idarucizumab；可血液透析

Rivaroxaban / apixaban | 直接 Xa | anti-Xa（校正） | Andexanet alfa，或 4F-PCC

Aspirin | 不可逆 COX-1 | 無 | 血小板輸注（效果有限）

Clopidogrel / ticagrelor | P2Y12 受體 | 無 | 血小板輸注（ticagrelor 效果差）

紅血栓 vs 白血栓：靜脈（低流速、高凝固）→ 纖維蛋白紅血栓 → 用抗凝血劑；動脈（高剪力、斑塊破裂）→ 血小板白血栓 → 用抗血小板藥。這一句話可解決大多數抗血栓治療的選擇題。

急診常見情境：① 服用 DOAC 的病人發生顱內出血——立即停藥、給予專一逆轉劑或 4F-PCC、控制血壓，並記錄最後一次服藥時間（比抽血更有價值）；② Ticagrelor 需負荷劑量且不受

CYP2C19 基因型影響，clopidogrel 則在部分亞洲人因 CYP2C19 功能不良而反應不佳；③ 肝素使用 5–10 天後血小板下降超過 50% 要想到 HIT（肝素誘發血小板低下症），此時禁用血小板輸注與 warfarin，改用 argatroban。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

108-087 | 心臟血管 > 暈厥風險分層

San Francisco Syncope Rule 是用來評估暈厥風險的工具，需評估五項指標，有關五項指標以下敘述何者較適當？

A. 冠狀動脈疾病（coronary artery disease）病史。

B. 血紅素小於 9.0 g/dL 表示病人有急性出血之可能。

C. 腦波（EEG）表示病人有癲癇之可能。

D. 病竇症候群（sick sinus syndrome），因心搏過緩導致暈厥。

E. 收縮壓（systolic pressure），收縮壓小於 90 mmHg 為高風險因素。

答案：E — 收縮壓（systolic pressure），收縮壓小於 90 mmHg 為高風險因素

解析：San Francisco Syncope Rule（SFSR）用來預測暈厥病人在 7 天內發生嚴重不良事件（死亡、心肌梗塞、心律不整、肺栓塞、中風、蜘蛛膜下腔出血、大出血或需再返院處置）的風險，五項指標以口訣 CHESS 記憶。

- （A）錯誤。SFSR 中的 C 是 Congestive heart failure（鬱血性心衰竭病史），不是冠狀動脈疾病病史。冠心病是暈厥的重要背景，但並未列入本規則。
- （B）錯誤。指標為 Hematocrit（血比容）< 30%，而非「血紅素 < 9.0 g/dL」。雖然兩者臨床意義相近，但規則的定義是血比容。
- （C）錯誤。指標為 ECG（心電圖）異常——包含非竇性節律或與前次心電圖相比出現新變化，不是腦波（EEG）。SFSR 也不用來評估癲癇。
- （D）錯誤。病竇症候群屬於暈厥的病因之一，會在心電圖上表現異常而間接落入 E（ECG）項目，但其本身並非五項指標之一。
- （E）正確。Systolic blood pressure < 90 mmHg（分診時或急診期間任一時點）為五項高風險指標之一，反映血行動力學不穩，是最直觀的危險訊號。

臨床註記：SFSR 原始研究敏感度約 96%、特異度 62%，但後續外部驗證的敏感度僅約 87%，不足以單獨作為安全離院的依據。目前較常用的是加拿大暈厥風險分數（Canadian Syncope Risk Score, CSRS），其驗證表現較佳。任何規則都不能取代「心電圖 + 完整病史 + 站立血壓」的基本功。

補充：San Francisco Syncope Rule — CHESS

字母 | 指標 | 定義

C | Congestive heart failure | 鬱血性心衰竭病史

H | Hematocrit | < 30%

E | ECG | 心電圖異常或與前次比較有新變化

S | Shortness of breath | 呼吸困難之主訴

S | Systolic BP | < 90 mmHg

任一項陽性即判定為高風險，需住院或積極評估。

暈厥的紅旗（比任何評分更重要）：運動中發生（而非運動後）、平躺時發生、無前驅症狀的突然倒下、伴隨胸痛或呼吸困難、家族有 40 歲前猝死史、心雜音、心電圖異常（Brugada 型態、長 / 短 QT、Epsilon 波與 ARVC、預激症候群、二度 II 型或三度房室阻斷、雙束支阻斷、病理性 Q 波）。

必做的三件事：① 12 導程心電圖（唯一對所有暈厥病人都建議的檢查）；② 臥立位血壓測量；③ 育齡女性驗孕。相對地，頭部電腦斷層、頸動脈超音波、腦波在無局部神經學缺損的單純暈厥中產率極低，不應常規安排。

與癲癇的鑑別：暈厥可有短暫的肌陣攣抽動（convulsive syncope），但發作時間短（< 15 秒）、無舌側緣咬傷、無明顯發作後混亂期、恢復迅速；癲癇則常有先兆、舌側緣咬傷、發作後嗜睡混亂數十分鐘。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

108-088 | 心臟血管 > STEMI 轉診與再灌流

63 歲男性至 A 醫院急診就診，主訴一小時前開始持續胸痛，心電圖呈現 II、III 與 aVF 導程 ST 節段上升。若 A 醫院無法提供 primary percutaneouscoronary intervention（PCI）治療，下列處置何者較不適當？

A. A 醫院急診醫師應立即聯絡急診病人轉診網絡的基地醫院，以確認病人可接受 primary PCI 治療的時間。

B. A 醫院急診應儘早讓病人出發前往基地醫院，最好能夠在 30 分鐘內出發。

C. 若基地醫院評估病人不能於 120 分鐘內接受 primary PCI 治療，應告知 A 醫院。

D. 若來不及在 120 分鐘內進行 primary PCI，則 A 醫院應儘早將病人轉到基地醫院，接受血栓溶解劑治療。

E. 接受血栓溶解劑治療，應於到院後 30 分鐘內，開始血栓溶解劑的注射。

答案：D — 若來不及在 120 分鐘內進行 primary PCI，應將病人轉到基地醫院接受血栓溶解劑（不適當）

解析：心電圖 II、III、aVF 導程 ST 上升 = 下壁 STEMI，發作僅 1 小時，屬再灌流治療的黃金時段。本題問「何者較不適當」，考的是台灣急診轉診網絡與 STEMI 時效指標。

- （A）適當。首要動作就是立刻聯絡具 primary PCI 能力的基地醫院，確認導管室可用性與預估的「首次醫療接觸至導絲通過（FMC-to-device）」時間，據以決定策略。
- （B）適當。Door-in door-out（DIDO）時間應 ≤ 30 分鐘，是轉診型 STEMI 的核心品質指標；DIDO 超過 30 分鐘者，死亡率明顯上升。
- （C）適當。基地醫院有責任回覆是否能在首次醫療接觸後 120 分鐘內完成 primary PCI，讓轉出醫院能及時改採藥物再灌流策略。
- （D）不適當，故為答案。若判定無法在 120 分鐘內接受 primary PCI，血栓溶解劑必須「就地」在 A 醫院立即施打，而非先轉院再打。先轉院會白白耗掉最寶貴的時間，完全違背「不能做 PCI 就趕快溶栓」的原則。正確流程是當場溶栓 → 隨即轉送至具 PCI 能力醫院，並在 2–24 小時內接受冠狀動脈攝影（藥物侵入策略，pharmaco-invasive strategy）；若溶栓失敗（60–90 分鐘後 ST 段回落 < 50%、症狀持續）則行救援性 PCI（rescue PCI）。
- （E）適當。Door-to-needle 時間應 ≤ 30 分鐘，是血栓溶解治療的標準時效指標。

補充：STEMI 再灌流時效指標

指標 | 目標時間

首次醫療接觸 → 心電圖 | ≤ 10 分鐘

直接送達 PCI 醫院：FMC → 導絲通過（door-to-balloon）| ≤ 90 分鐘

需轉院：FMC → 導絲通過 | ≤ 120 分鐘

轉出醫院 door-in door-out（DIDO）| ≤ 30 分鐘

無法達成 PCI 時限：door-to-needle | ≤ 30 分鐘

溶栓後轉送冠狀動脈攝影 | 2–24 小時內

下壁 STEMI 的兩個特殊處置：① 務必加做 V4R 右側導程——右心室梗塞（V4R ST 上升）者前負荷依賴，禁用硝酸鹽與嗎啡，低血壓時應給輸液；② 加做 V7–V9 排除後壁梗塞。下壁梗塞也常合併房室傳導阻滯與心搏過緩（右冠狀動脈供應竇房與房室結），須備妥 atropine 與經皮節律器。

血栓溶解劑的絕對禁忌：任何時間的顱內出血病史、已知腦血管結構異常或惡性腫瘤、3 個月內缺血性中風（3 小時內者除外）、懷疑主動脈剝離、活動性出血或出血體質、3 個月內嚴重頭部外傷或顱 / 脊椎手術、嚴重未控制高血壓（> 180/110 mmHg）。

台灣本土脈絡：衛福部推動急性冠心症急救責任醫院分級與急診轉診網絡，並將 door-to-balloon 時間列為醫院品質指標；救護技術員可執行到院前 12 導程心電圖並傳輸至基地醫院，直接啟動導管室，能顯著縮短 FMC-to-device 時間。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

108-089 | 婦產科急症 > 骨盆腔發炎性疾病

20 歲女性，因下腹痛數日而掛急診，生命徵象正常。骨盆腔檢查（pelvicexamination）發現病人下腹、子宮、兩側子宮附屬器（adnexa）及子宮頸均有壓痛，且陰道有粘液膿性分泌物。尿液懷孕測試陰性，尿液分析無特殊發現。下列處置何者較適當？

A. 先排電腦斷層確診骨盆腔發炎後再治療。

B. 先安排陰道超音波確診骨盆腔發炎後再治療。

C. 抽血驗 Procalcitonin，若數值 < 0.5 ng/mL，則不需使用抗生素。

D. 等待子宮頸培養報告，再決定最有效的治療方式。

E. 直接投以抗生素治療。

答案：E — 直接投以抗生素治療

解析：20 歲女性，下腹痛數日，子宮壓痛、雙側附屬器壓痛、子宮頸舉痛（cervical motion tenderness）併黏液膿性分泌物，驗孕陰性、尿液分析正常——這是骨盆腔發炎性疾病（PID）的教科書表現。

PID 的關鍵觀念是：這是臨床診斷，而且刻意採用「低門檻」。CDC 準則指出，性活躍的年輕女性有下腹痛且無其他更可能的病因時，只要出現子宮壓痛、附屬器壓痛或子宮頸舉痛三者之一，即應立即開始經驗性抗生素治療。理由是延誤治療會造成輸卵管纖維化，導致不孕、慢性骨盆疼痛與子宮外孕，而抗生素的風險遠低於漏診代價。

- （A）錯誤。電腦斷層對 PID 的診斷價值有限（主要用於排除闌尾炎或發現輸卵管卵巢膿瘍），且有輻射暴露；絕不應為了「確診」而延後抗生素。
- （B）錯誤。陰道超音波適用於懷疑輸卵管卵巢膿瘍、卵巢扭轉或子宮外孕時，但超音波正常不能排除 PID；同樣不應延後治療。
- （C）錯誤。Procalcitonin 未被任何指引納入 PID 的診斷或排除工具，以其低值作為不給抗生素的依據並無實證。
- （D）錯誤。子宮頸拭子（淋病雙球菌與披衣菌的 NAAT）應該採檢，但培養 / 核酸報告需數日，等待報告等同延誤治療；且約三分之二的 PID 培養不到淋病或披衣菌（多為陰道混合菌叢），陰性結果也不能排除。
- （E）正確。診斷成立即立即給予涵蓋淋病雙球菌、披衣菌與厭氧菌的經驗性抗生素，並同時衛教性伴侶治療、篩檢 HIV 與梅毒。

補充：PID 診斷與治療

項目 | 內容

最低診斷條件（任一）| 子宮壓痛、附屬器壓痛、子宮頸舉痛

支持性條件 | 體溫 > 38.3℃、子宮頸黏液膿性分泌物、陰道分泌物鏡檢見大量白血球、ESR / CRP 上升、確認淋病或披衣菌感染

門診處方 | Ceftriaxone 500 mg IM 單劑 + Doxycycline 100 mg BID × 14 天 + Metronidazole 500 mg BID × 14 天

住院處方 | Cefoxitin / cefotetan IV + doxycycline，或 clindamycin + gentamicin

住院適應症：無法排除外科急症（如闌尾炎）、懷孕、輸卵管卵巢膿瘍、高燒或嘔吐無法口服、門診治療 72 小時無改善、免疫功能低下、依從性差。

兩個重要併發症：① Fitz-Hugh-Curtis 症候群——肝周圍炎，表現為右上腹痛併肩部轉移痛，容易被誤診為膽囊炎；② 輸卵管卵巢膿瘍（TOA）——超音波或 CT 可見附屬器複合腫塊，需住院靜脈抗生素，膿瘍 > 7 cm 或治療失敗需引流。

急診的三個提醒：① 子宮內避孕器（IUD）不需因 PID 而移除，可在抗生素治療下觀察 48–72 小時；② 性伴侶（發病前 60 天內）須一併治療，否則反覆感染；③ 台灣淋病為第三類法定傳染病，須於一週內通報，且淋病雙球菌對 quinolone 抗藥性高，不可用 quinolone 作為經驗性治療。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

108-090 | 精神行為 > 急性躁動的藥物約束

26 歲男性由 EMT 與警方戒護送入急診，四肢被約束在擔架床上。根據家人描述，他已經五、六天沒睡，整天念念有詞。今天跟家人起衝突且有暴力行為。看到病人時，仍然情緒激動，不斷地大聲咆哮說要跟警察單挑，並且不停地扭動想要掙脫約束，甚至擔架床還要 EMT 扶住才能穩定。你是負責看診的醫師，目前最合理的下一步是什麼？

A. 給予口服 olanzapine FC 5 mg（膜衣錠）。

B. 為了快速壓制症狀保護病人與醫護，應靜脈注射 lorazepam 2 mg 與 haloperidol 5 mg 。

C. 病人目前的症狀與接著是否能夠強制住院有關，不可以給藥，以免精神科照會醫師無法掌握證據。

D. 肌肉注射 olanzapine 5 mg。

E. 肌肉注射 ketamine 5 mg 讓病人暫時進入解離狀態，但要監測呼吸狀況。

答案：D — 肌肉注射 olanzapine 5 mg

解析：26 歲男性，連續五、六天未睡、自言自語、對家人施暴、極度激動且持續掙脫約束，臨床上高度懷疑躁症發作或精神病性激動。此時已無法配合口服，且身體約束若無藥物輔助，會增加橫紋肌溶解、過熱與姿勢性窒息的風險，屬快速鎮靜（rapid tranquilization）的適應症。

- （A）錯誤。口服 olanzapine 膜衣錠需病人配合吞服，在持續掙扎咆哮的病人身上不可行，且起效慢（約 5–8 小時達高峰）。若真要用口服，也應選口崩錠（ODT）而非膜衣錠。
- （B）錯誤。Lorazepam + haloperidol 的組合本身是經典而合理的處方，但在劇烈掙扎的病人身上建立並維持靜脈通路既困難又危險（針扎、導管滑脫），標準作法是先肌肉注射，待鎮靜後再建立靜脈通路。
- （C）錯誤。以「保留症狀給精神科醫師看」為由拒絕給藥，違反病人最佳利益與職業安全；急性躁動的處置本身就是治療，病歷詳實記錄行為表現即可，不需以病人與工作人員的安全作為代價。
- （D）正確。肌肉注射 olanzapine 5–10 mg 是急診快速鎮靜的合理選擇：起效約 15–30 分鐘、鎮靜效果佳、錐體外症候群與 QT 延長的風險低於 haloperidol，且不需靜脈通路。
- （E）錯誤。錯在劑量：ketamine 用於激動症的肌肉注射劑量為 4–5 mg/kg（成人約 300–400 mg），「5 mg」約為建議劑量的百分之一，完全無效。Ketamine 起效極快（2–5 分鐘），適用於極度暴力、其他藥物無效的情境，但須備妥氣道處置。

臨床註記：肌肉注射 olanzapine 不應與腸道外投予的 benzodiazepine 同時或間隔過近使用（原廠警語，曾有心肺抑制與死亡報告），至少間隔 1 小時。

補充：急診快速鎮靜藥物比較（成人）

藥物 | 劑量（IM） | 起效 | 特點與注意

Haloperidol | 5–10 mg | 30–60 分 | 便宜、可靠；錐體外症候群、QT 延長

Olanzapine | 5–10 mg | 15–30 分 | 鎮靜佳、EPS 少；勿與腸道外 BZD 併用

Ziprasidone | 10–20 mg | 15–30 分 | 注意 QT

Lorazepam | 2 mg | 20–30 分 | 戒斷、刺激物中毒首選；呼吸抑制

Midazolam | 5 mg | 10–15 分（最快的 BZD） | 作用短，可能需再給藥

Ketamine | 4–5 mg/kg（IV 為 1–2 mg/kg） | 2–5 分 | 極度暴力時使用；約 30% 需插管，須全程監測

依病因選藥：酒精或 BZD 戒斷 → benzodiazepine；擬交感神經藥物（安非他命、甲基安非他命）中毒 → benzodiazepine（避免單用抗精神病藥，會降低癲癇閾值與散熱能力）；原發精神病或躁症 → 抗精神病藥；病因不明的譫妄老人 → 低劑量 haloperidol，避免 BZD。

約束的原則：身體約束必須由醫師開立醫囑、註明理由與時限、定期評估並儘早解除；絕對禁止俯臥（prone）約束或壓迫胸腹部，以免造成姿勢性窒息死亡。給藥後須持續監測呼吸、血氧、心律與體溫。

別忘了找器質性原因：所有躁動病人都要驗血糖，並評估缺氧、頭部外傷、感染、電解質異常與中毒。「精神科病人」的躁動不代表沒有內科急症——把躁動一律歸因於精神疾病是常見且致命的錯誤。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

108-091 | 心臟血管 > 瓣膜性心臟病急症

下列關於瓣膜性心臟病（valvular heart disease）的敘述，何者較不適當？

A. 休息時有症狀，且發現有舒張期雜音（diastolic murmur），即使生命徵象穩定，建議緊急進行心臟超音波檢查。

B. 若此病人出現昏厥（syncope），需鑑別是否為主動脈瓣狹窄（aorticstenosis），建議住院觀察並安排心臟超音波檢查。

C. 若胸部 X 光顯示心臟大小正常，但出現嚴重肺水腫，需鑑別是否為急性二尖瓣逆流（acute mitral regurgitation）。

D. 主動脈瓣狹窄的典型症狀是喘、胸痛、暈厥。但是許多嚴重主動脈瓣狹窄的病人是沒有症狀的。

E. 若診斷為主動脈剝離合併急性主動脈瓣逆流（acute aorticregurgitation），建議使用 β-blocker 治療。

答案：E — 主動脈剝離合併急性主動脈瓣逆流時建議使用 β-blocker（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」，重點在於急性瓣膜逆流的血行動力學特性。

- （A）適當。舒張期雜音幾乎都是病理性的（主動脈瓣逆流、肺動脈瓣逆流、二尖瓣狹窄），加上休息時即有症狀，即使生命徵象穩定也應緊急安排心臟超音波，以排除急性瓣膜病變或感染性心內膜炎。
- （B）適當。主動脈瓣狹窄的暈厥代表平均存活期僅約 2–3 年，屬高風險警訊，應住院評估並安排超音波與瓣膜置換 / TAVI 的轉介。
- （C）適當。急性二尖瓣逆流（乳突肌斷裂、腱索斷裂、感染性心內膜炎）因左心房與左心室來不及擴張代償，壓力急遽傳導至肺循環，造成嚴重肺水腫但心臟大小正常——這正是與慢性二尖瓣逆流（心臟明顯擴大）的鑑別點。
- （D）適當。主動脈瓣狹窄的典型三徵為 SAD：Syncope、Angina、Dyspnea；但由於病程緩慢、病人自我調整活動量，許多重度狹窄者在出現症狀前完全無感，因此不能以「沒有症狀」排除重度狹窄。
- （E）不適當，故為答案。單純主動脈剝離的第一線用藥確為 β-blocker（降低 dP/dt），但一旦合併急性重度主動脈瓣逆流，情況就不同：此時左心室前向輸出仰賴代償性心搏過速（縮短舒張期以減少逆流量），β-blocker 阻斷此代償會導致舒張期延長、逆流量增加、心輸出量驟降與肺水腫。因此急性主動脈瓣逆流時 β-blocker 應謹慎使用或避免，處置重點是緊急外科手術（A 型剝離合併主動脈瓣逆流是立即手術適應症），同時可用血管擴張劑降低後負荷。

補充：急性 vs 慢性瓣膜逆流

特徵 | 急性 | 慢性

心室大小 | 正常 | 明顯擴大

雜音 | 短、柔和，甚至聽不到 | 響亮、典型

主要表現 | 急性肺水腫、心因性休克 | 漸進性喘、運動耐受下降

心搏過速 | 代償必需，不可阻斷 | 未必存在

處置 | 緊急手術 | 內科治療 + 擇期手術

急性主動脈瓣逆流的常見原因：A 型主動脈剝離（最需立刻排除）、感染性心內膜炎（瓣葉穿孔）、胸部鈍傷、人工瓣膜功能失常。理學檢查可有 Austin Flint 雜音與心尖搏動正常（未移位）——因為心臟還來不及擴大。

主動脈剝離的降壓原則：目標為心跳 < 60 次/min、收縮壓 100–120 mmHg。必須先給 β-blocker（esmolol、labetalol），再給血管擴張劑（nitroprusside）；順序顛倒會引起反射性心搏過速，反而增加剪力（dP/dt）使剝離延伸。

必須立刻警覺的雜音：① 心肌梗塞後 2–7 天出現新的全收縮期雜音——乳突肌斷裂（急性 MR）或心室中膈破裂，兩者皆為外科急症；② 發燒 + 新雜音 + 栓塞現象（Janeway 病灶、Osler 結節、Roth 斑）——感染性心內膜炎，須抽三套血液培養再給抗生素；③ 舒張期雜音一律視為異常。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

108-092 | 精神行為 > 器質性 vs 功能性精神病

下列病人的行為症狀敘述何者較符合 functional（Psychiatric）psychosis？

A. 年齡大於 40 歲，有酗酒習慣，有時易怒行為異常，有時又正常。

B. 偶有幻視，嗜睡，常常不知道時間，地點也不認識人。

C. 突然出現的意識模糊，無法說話，只能發出聲音，手腳無力。

D. 無法做簡單的計算，近期記憶差，但遠期記憶還好，無法自己進食。

E. 妄想，表情平淡，語無倫次，幻聽，偶而維持僵直姿勢。

答案：E — 妄想、表情平淡、語無倫次、幻聽，偶而維持僵直姿勢

解析：急診面對「精神症狀」的第一課，是先問「這是器質性（organic）還是功能性（functional / 精神科）」。器質性病因（中毒、感染、代謝、腦血管、缺氧）可致命且可逆，必須優先排除。

- （A）器質性。年齡 > 40 歲才首次出現精神症狀、有酗酒病史、症狀時好時壞地波動——這三點都是器質性（酒精戒斷、Wernicke 腦病變、肝性腦病變、硬腦膜下血腫）的典型指標。原發思覺失調症多在 15–35 歲發病。
- （B）器質性。幻視（visual hallucination）、嗜睡（意識程度改變）與時間、地點、人物定向感全失，是譫妄的核心表現。功能性精神病病人通常定向感完整、意識清醒。
- （C）器質性。突然出現的意識模糊、無法說話只能發聲（失語症）併手腳無力，是急性腦血管事件（中風）的局部神經學缺損，需立即啟動中風流程。
- （D）器質性。近期記憶差而遠期記憶尚可、無法計算、無法自行進食，是失智症（認知功能障礙）的模式；記憶與計算能力受損不是原發精神病的特徵。
- （E）正確，屬功能性精神病。妄想、幻聽（聽幻覺）、思考流程障礙（語無倫次）、情感平淡（flat affect，屬負性症狀）與僵直（catatonia），正是思覺失調症的核心症狀組合；病人意識清醒、定向感通常完整，且以聽幻覺為主。

補充：器質性 vs 功能性精神病的鑑別

特徵 | 器質性 | 功能性（精神科）

發病年齡 | 任何年齡，> 40 歲首發要高度懷疑 | 多為 15–35 歲

發作 | 急性、數小時至數天 | 隱襲、數週至數月

意識 | 可能混濁、波動 | 清醒

定向感 | 常受損 | 完整

幻覺型態 | 視幻覺、觸幻覺為主 | 聽幻覺為主

認知 / 記憶 | 明顯受損 | 大致完整

生命徵象 | 常異常（發燒、心搏過速） | 多正常

神經學檢查 | 可有局部缺損、震顫、共濟失調 | 正常

急診必做的器質性篩檢：指尖血糖（最快、最不可漏）、生命徵象含體溫與血氧、電解質與腎功能、肝功能與血氨、鈣、尿液分析與尿液毒物篩檢、酒精濃度、心電圖、必要時腦部影像與腰椎穿刺。老年人首次出現精神症狀，等同譫妄，直到證明並非如此。

Wernicke 腦病變三徵：眼肌麻痺、共濟失調、意識混亂（三者齊備者僅約 10–20%）。任何酗酒或營養不良病人給予葡萄糖前後，都應補充 thiamine（維生素 B1）100 mg 以上，急診預防成本極低而效益極高。

「醫療淨空（medical clearance）」的迷思：精神科照會前不需要一律做全套抽血與電腦斷層；重點是完整病史、生命徵象、身體與神經學檢查加上血糖，再依風險決定檢驗項目。真正該做的是「有目標的篩檢」，而非「例行的全套檢查」。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

108-093 | 眼耳鼻喉口腔 > 鼻出血處置

35 歲男性病人主訴在休息的時候突然流鼻血，檢查發現右側鼻孔持續流血，請問下列敘述何者較適當？

A. 使用鼻撐開張器（nasal speculum）檢查鼻孔時，必須水平撐開，這樣才能檢視鼻中膈。

B. 前側流鼻血（anterior epistaxis）最常發生的位置是下鼻甲（inferiornasal concha）。

C. 持續出血時，使用 silver nitrate 化學燒灼是比較好的止血方式。

D. 如果用 nasal packing，必須開立抗生素，以預防 toxic shocksyndrome。

E. 流鼻血的病人可以考慮注射 tranexamic acid。

答案：E — 流鼻血的病人可以考慮注射 tranexamic acid

解析：本題逐項檢視鼻出血（epistaxis）處置中的常見錯誤觀念。

- （A）錯誤。鼻撐開張器應以垂直方向（上下）撐開，並沿鼻孔往頭側略微傾斜；水平撐開會直接壓迫鼻中膈造成疼痛、黏膜撕裂與更多出血，而且視野更差。正確作法是垂直撐開以

觀察鼻中膈前下方。

- （B）錯誤。前側鼻出血（約佔 90–95%）最常見的部位是鼻中膈前下方的 Kiesselbach 叢（Little's area），由蝶顎、前篩、上唇與大顎動脈分支吻合而成；不是下鼻甲。後側鼻出血則多來自蝶顎動脈分支。
- （C）錯誤。硝酸銀化學燒灼只適用於出血已停止或極少量、能清楚看見出血點時；活動性持續出血會把藥劑沖走而無效。此外不可同時燒灼鼻中膈兩側，以免造成中膈穿孔。持續出血時的正確順序是：擤出血塊 → 局部血管收縮劑（oxymetazoline）+ 局部麻醉 → 持續捏壓鼻翼 10–15 分鐘 → 再考慮燒灼或填塞。
- （D）錯誤。目前並不建議對單純前鼻填塞常規給予預防性抗生素；毒性休克症候群極為罕見，多項研究與近年指引（含美國耳鼻喉科學會）認為常規抗生素無實證支持。後鼻填塞或填塞時間較長者才個別考量。
- （E）正確。Tranexamic acid（TXA）是抗纖溶劑，可局部（浸潤棉條置入鼻腔）或靜脈給予，多項研究顯示能提高止血率、縮短急診停留並減少再出血，是可考慮的輔助治療。

臨床註記：近年英國 NoPAC 隨機試驗顯示，對第一線壓迫失敗的鼻出血，局部 TXA 與安慰劑相比未顯著減少填塞需求，因此 TXA 屬「可考慮」而非「必用」；但在服用抗凝血劑或凝血異常的病人仍常被使用。

補充：鼻出血的階梯式處置

步驟 | 內容

1 | 病人坐姿前傾、擤出血塊；持續捏壓鼻翼軟骨部 10–15 分鐘不放開

2 | 局部血管收縮劑（oxymetazoline、腎上腺素紗布）+ 利多卡因

3 | 找到出血點 → 硝酸銀燒灼（單側，勿雙側）

4 | 前鼻填塞（Merocel、Rapid Rhino 氣囊、凡士林紗條）

5 | 仍出血 → 疑後鼻出血 → 後鼻填塞 / 雙氣囊導管，必須住院監測

6 | 難治性 → 蝶顎動脈結紮 / 內視鏡電燒或血管栓塞

後鼻出血的線索：雙側同時出血、前鼻填塞後仍有血流入咽喉、大量吐血或黑便、看不到前方出血點、老年併高血壓或抗凝血治療。後鼻填塞可能引發鼻迷走反射性心搏過緩與低血氧，故一律住院並監測血氧。

必須找的背景因素：抗血小板 / 抗凝血藥物、遺傳性出血性微血管擴張症（HHT / Osler-Weber-Rendu）、血小板低下、肝病、白血病、鼻腔腫瘤（台灣須留意鼻咽癌，尤其單側反覆鼻血合併頸部腫塊、耳鳴或聽力下降）、青少年男性單側反覆大量鼻血要想到青少年鼻咽血管纖維瘤。

血壓的角色：高血壓本身較少是鼻出血的直接原因，但焦慮與出血會使血壓升高。應先止血、止痛與安撫，不必急著給降壓藥；除非血壓極高且有其他器官損傷證據。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

108-094 | 復甦與重症 > 目標體溫控制

50 歲男性到院前心臟停止，送至急診經心肺復甦處置後回復自發性循環（return of spontaneous circulation, ROSC），當下評估及目標體溫控制（targeted temperature management, TTM）下列敘述何者較適當？

A. TTM 期間可能引起高血鉀、凝血功能增強、全身顫抖等副作用。

B. TTM 可以同時提昇存活率及神經功能結果。

C. 病人若意識清楚，可以給予鎮定藥物後再執行 TTM。

D. 腦部傷害及水腫，在 ROSC 後會停止惡化。

E. 臨床神經學反射的缺損或不正常，可以預測結果不佳。

答案：B — TTM 可以同時提昇存活率及神經功能結果

解析：本題考心跳停止後照護（post-cardiac arrest care）中目標體溫控制（TTM）的效益、副作用與預後判定原則。

- （A）錯誤。副作用描述與事實相反：低體溫使鉀離子移入細胞內而造成低血鉀（復溫時鉀再移出，可能反彈為高血鉀）；同時抑制血小板功能與凝血酵素活性，使凝血功能「減弱」而非增強。只有「全身顫抖」正確——顫抖會升高體溫與耗氧，必須以鎮靜、鎮痛、鎂或必要時肌肉鬆弛劑抑制。
- （B）正確（官方答案）。依 2002 年 HACA 與 Bernard 等隨機對照試驗，院外心因性（VF / 無脈搏 VT）心跳停止後 ROSC 仍昏迷的病人，接受 32–34℃ 低體溫治療者，出院存活率與良好神經學預後（CPC 1–2）皆優於對照組，這也是當年指引將 TTM 列為 Class I 建議的依據。
- （C）錯誤。TTM 的適應症是「ROSC 後仍無反應、不遵從口語指令的昏迷病人」。意識清楚者不但沒有適應症，更不應為了執行 TTM 而刻意給予鎮靜藥物，這是本末倒置且徒增併發症。
- （D）錯誤。ROSC 只是開始。再灌流損傷、粒線體功能障礙、發炎級聯反應與腦水腫會在 ROSC 後持續數小時至數日惡化（缺氧缺血性腦損傷的「二次傷害」），這正是需要 TTM、維持適當血壓並避免低氧、高氧與低碳酸血症的理由。
- （E）錯誤。在 TTM 與鎮靜 / 肌肉鬆弛劑的影響下，早期的神經學反射異常無法可靠預測預後。預後判定必須延後至回溫後、ROSC 至少 72 小時，確認無藥物干擾，並採多模式評估（臨床檢查 + 腦波 + SSEP + NSE + 影像）。以單一「反射缺損或不正常」就判定結果不佳，容易造成自我實現的預言（self-fulfilling prophecy）而過早撤除治療。

臨床註記：本題官方答案採 108 年當時的指引。2013 年 TTM 試驗（33℃ vs 36℃）與 2021 年 TTM2 試驗（低體溫 vs 積極避免發燒）皆未顯示死亡率差異，現行指引已改為「維持核心體溫 ≤ 37.5℃、積極避免發燒」，對存活率的獨立效益不再被視為確定。作答仍依官方答案 B。

補充：目標體溫控制實務

項目 | 內容

適應症 | ROSC 後仍昏迷（不遵從指令），不分初始心律、院內或院外

目標溫度 | 32–36℃（現行指引為維持 ≤ 37.5℃、避免發燒）

維持時間 | 至少 24 小時

復溫速率 | 0.25–0.5℃ / 小時；復溫後 72 小時內仍須避免發燒

測溫部位 | 食道、膀胱、肺動脈或直腸（勿用腋溫、耳溫）

低體溫的生理效應（一表記全）：心搏過緩（灌流足夠時不需矯正）、冷利尿造成低血容、低血鉀、低血鎂、低血磷、胰島素阻抗致高血糖、凝血功能受損、免疫抑制使肺炎風險上升、藥物代謝變慢（鎮靜劑蓄積會干擾後續神經學評估）。

ROSC 後照護的其他關鍵：維持 SpO_2 92–98%（避免高氧）、$PaCO_2$ 35–45 mmHg（避免過度換氣造成腦血管收縮）、平均動脈壓 ≥ 65 mmHg（收縮壓 ≥ 90）、儘早做 12 導程心電圖；STEMI 或高度懷疑心因性者應緊急冠狀動脈攝影，並以腦波偵測非驚厥性癲癇重積（此族群並不少見）。

不良預後指標（回溫後、ROSC ≥ 72 小時再評估）：雙側瞳孔對光反射與角膜反射消失、GCS 運動反應 ≤ 2、48 小時內出現肌陣攣重積狀態、腦波呈爆發抑制或無反應性、雙側 SSEP N20 波消失、NSE 顯著升高、腦部 CT 灰白質分界消失。任何單項都不足以決斷，必須合併判讀。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

108-095 | 婦產科急症 > 孕婦輕度外傷後處置

懷孕 32 週婦女騎機車自摔。病人意識清楚，心跳 100 次/min，血壓 120/80mmHg，呼吸 18 次/min，四肢多處擦傷，腹部無明顯外傷但有緊繃感。腹部超音波顯示無腹內出血，胎兒心跳約 140 次/min。關於此懷孕病人，下列敘述何者較適當？

A. 需立即住院安排剖腹生產。

B. 即使無明顯腹部傷害，仍建議使用 tocodynamometry 觀察 2 小時再出院。

C. 病人血型為 Rh 陰性，給予 Rho（D）免疫球蛋白可避免子癲前症（pre-eclampsia）發生。

D. 注射破傷風類毒素（Tetanus toxoid）產生的抗體可通過胎盤，減少新生兒破傷風的可能。

E. 若陰道分泌液體增加，且 pH 等於 5，需高度懷疑羊膜破裂（amniotic membrane rupture）。

答案：D — 注射破傷風類毒素產生的抗體可通過胎盤，減少新生兒破傷風的可能

解析：懷孕 32 週、機車自摔，意識清楚、生命徵象穩定、超音波無腹內出血、胎心 140 次/min（正常範圍 110–160），但腹部有緊繃感——這是「看似輕微、實則需要監測」的典型孕婦外傷。

- （A）錯誤。母體與胎兒目前皆穩定，沒有緊急剖腹產的適應症。緊急剖腹產保留給胎兒窘迫、胎盤早期剝離合併母體不穩、子宮破裂或母體瀕死等情況。
- （B）錯誤。方向正確但時數不足：≥ 20–24 週的孕婦外傷，即使外觀輕微，也建議連續胎兒監測（cardiotocography）至少 4 小時；若出現規則子宮收縮、陰道出血、腹痛、羊水滲漏或胎心異常，須延長至 24 小時並收住院。2 小時太短，可能漏掉延遲出現的胎盤早期剝離。
- （C）錯誤。Rho(D) 免疫球蛋白的作用是預防母體對胎兒 Rh 陽性紅血球產生同種免疫（alloimmunization），避免日後胎兒發生新生兒溶血病，與子癲前症毫無關係。Rh 陰性的外傷孕婦應在 72 小時內給予（≥ 12 週者 300 μg）。
- （D）正確。破傷風類毒素誘發的抗體為 IgG，可主動經胎盤運輸至胎兒，因此孕婦接種不但保護自己，也提供新生兒被動免疫、預防新生兒破傷風。破傷風類毒素（及 Tdap）在孕期安全且被建議使用，外傷孕婦不應因懷孕而省略。
- （E）錯誤。羊水呈中性至偏鹼（pH 7.0–7.5），而正常陰道分泌物 pH 為 3.8–4.5。pH 等於 5 屬於酸性範圍，反而不支持羊膜破裂，應考慮一般陰道分泌物。判讀時也要注意血液、精液或感染會造成偽陽性。

補充：孕婦外傷離院前的檢核表

項目 | 內容

胎兒監測 | ≥ 20–24 週者至少 4 小時 CTG；有收縮 / 出血 / 腹痛則延長至 24 小時並住院

收縮頻率 | 每 10 分鐘 > 1 次收縮是胎盤早剝最敏感的指標

Rh 血型 | Rh 陰性 → 72 小時內給 Rho(D) 免疫球蛋白 300 μg

破傷風 | 依傷口與接種史給予類毒素（孕期安全）

影像 | 該照就照，胎兒致畸閾值約 50–100 mGy，遠高於常規檢查劑量

衛教 | 陰道出血、羊水流出、腹痛、規則收縮、胎動減少須立即返診

破傷風預防的判斷：乾淨小傷口——完成基礎接種且最後一劑在 10 年內不需追加；污染 / 較大傷口——最後一劑超過 5 年即應追加。接種史不明或不完整且為髒污傷口者，除類毒素外還須給破傷風免疫球蛋白（TIG 250 U）。台灣新生兒破傷風已極罕見，正是孕期與嬰兒期疫苗接種的成果。

孕婦外傷的三個獨特危險：① 胎盤早期剝離——外傷孕婦最常見的胎兒死亡原因（非致命性外傷中約 1–5%），可延遲數小時出現；② 子宮破裂——罕見（< 1%）但死亡率極高，表現為腹部壓痛、胎位異常、可觸及胎兒肢體；③ 胎母輸血——可致胎兒貧血與 Rh 同種免疫，以 Kleihauer-Betke 試驗量化。

安全帶衛教（高產出的預防醫學）：孕婦應繫三點式安全帶，腰帶置於腹部隆起下方、跨過骨盆兩側髂前上棘，肩帶通過乳房之間、偏向子宮側方；絕不可把腰帶橫過子宮頂部。正確使用安全帶可顯著降低胎兒死亡率。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

108-096 | 到院前與災難 > START 檢傷分類

一場火災意外中，若要依據簡易檢傷及快速治療法則（simple triage andrapid treatment, START），以下情境的敘述何者較適當？

A. 四歲女童左腿變形，不斷放聲哭喊尋找母親，檢傷為綠色。

B. 年約六十歲男性，口鼻皆碳粒，打開呼吸道後仍無呼吸，檢傷為紅色。

C. 從樓梯間被救出的年輕女性，僅額頭擦傷破皮，生命徵象穩定，確認身份時答非所問，無法遵從簡單指令，檢傷為紅色。

D. 三十多歲女性，四肢大面積燒傷，焦急奔跑呼喊女兒，檢傷為黃色。

E. 中年男性倒臥地面，摸不到四肢脈搏，呼吸淺快，檢傷為黃色。

答案：C — 額頭擦傷、生命徵象穩定但無法遵從簡單指令者，檢傷為紅色

解析：START（Simple Triage And Rapid Treatment）的判定順序為：能走動？→ 呼吸（RPM：Respiration、Perfusion、Mental status），每位傷患應在 30–60 秒內完成分類。

- （A）錯誤。綠色（輕傷 / 延遲）的唯一定義是「能自行走動」。四歲女童左腿變形，幾乎不可能自行行走，不能歸為綠色。此外 8 歲以下兒童應改用 JumpSTART，其呼吸與脈搏門

檻與成人不同。

- （B）錯誤。START 中打開呼吸道後仍無自主呼吸者，即判定為黑色（死亡 / 期待處理）。在大量傷患情境下不施行心肺復甦術——資源必須投入還有機會存活者。口鼻碳粒只說明吸入性傷害，不改變判定。
- （C）正確。傷者能走動、呼吸與循環皆正常，但「答非所問、無法遵從簡單指令」，即 START 的第三項——Mental status（意識）異常。只要無法遵從簡單指令即判為紅色（危急 / 立即）。此情境在火場中最可能是一氧化碳或氰化物中毒導致的腦部缺氧，外表可完全正常卻極度危險，是本題設計最精妙之處。
- （D）錯誤。此女性能奔跑呼喊，依 START 的第一步即歸為綠色。這是 START 最反直覺之處——大面積燒傷臨床上很嚴重，但檢傷分類的目的是排序，不是評估嚴重度；能走動者的立即死亡風險低，故先歸綠色，待二次檢傷（如 SAVE）再上修。
- （E）錯誤。四肢摸不到脈搏、呼吸淺快代表灌流不足（成人 START 以橈動脈脈搏消失或微血管回填 > 2 秒判定），應為紅色而非黃色。

補充：START 判定流程（成人）

步驟 | 判定 | 分類

1. 能走動？ | 是 | 綠色（Minor / Delayed walking）
2. 有呼吸？ | 無，打開呼吸道後仍無 | 黑色（Expectant / Deceased）
| 無，打開呼吸道後恢復 | 紅色
3. 呼吸速率 | > 30 次/min | 紅色
4. 灌流 | 橈動脈脈搏消失或微血管回填 > 2 秒 | 紅色
5. 意識 | 無法遵從簡單指令 | 紅色

以上皆正常 | | 黃色（Delayed）

JumpSTART（8 歲以下）的差異：① 呼吸速率門檻為 < 15 或 > 45 次/min；② 無呼吸但「有脈搏」者，先給 5 次人工呼吸，若恢復呼吸判為紅色，仍無呼吸才判黑色（因兒童多為呼吸性停止，此舉可救回不少人）；③ 意識以 AVPU 判定，P（僅對疼痛有反應）為不適當反應或 U 判為紅色；④ 無法走動的嬰幼兒（尚不會走路）從「呼吸」項目開始評估。

檢傷顏色的核心觀念：檢傷是「排序」不是「診斷」，且必須動態、反覆執行——現場、集結點、後送前、到院後各一次。綠色傷患也可能在數十分鐘後惡化為紅色（例如吸入性傷害的氣道水腫）。

台灣脈絡：國內大量傷病患（MCI）作業採 START / JumpSTART 並配合檢傷卡（Triage tag），由現場指揮官依 ICS 架構調度；醫院端則啟動大量傷患應變計畫並使用 TTAS 五級檢傷。八仙塵爆是國內最著名的 MCI 案例，凸顯了燒傷病人初期能走動、隨後迅速惡化的檢傷挑戰。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

108-097 | 毒物學 > 毒物作用機轉

以下哪一種物質的中毒機轉描述較適當？

A. 河豚中毒：可增加神經軸突及肌肉細胞對鈉離子的通透性，進而改變細胞內外離子的平衡。

B. 有機磷中毒：主要和其所含的表面擴張劑 POEA（polyoxyethylene-amine）有關。

C. 強酸：產生暴露部位的液態化壞死（liquefaction necrosis），可破壞血管、細胞、皮下組織，導致深層的組織破壞。

D. 氰化物中毒，為氰根離子與粒線體細胞色素氧化酶（cytochromeoxidase aa3）的三價鐵離子結合，使其失去功能，抑制組織對氧的運用，造成細胞內缺氧，引起代謝性酸中毒。

E. 珊瑚礁魚毒素中毒：可抑制細胞膜上對鈉離子的通透性，也可抑制中樞或神經節上之膽鹼接收器（cholinergic receptor）。

答案：D — 氰化物與細胞色素氧化酶 aa3 的三價鐵結合，抑制組織用氧

解析：本題比較五種毒物的分子機轉，是純記憶但高鑑別度的題目。

- （A）錯誤。河豚毒素（tetrodotoxin）是強力的電位依賴性鈉離子通道「阻斷劑」，會降低神經軸突與肌肉細胞對鈉離子的通透性，阻止動作電位生成，造成口周麻木、上升性麻痺與呼吸衰竭。「增加通透性」剛好相反。
- （B）錯誤。POEA（polyoxyethyleneamine）是嘉磷塞（glyphosate，年年春）製劑中的界面活性劑，是其急性毒性（腐蝕、低血壓、肺水腫）的主要來源。有機磷的機轉是不可逆抑制乙醯膽鹼酯酶，造成乙醯膽鹼堆積的膽鹼激素危象。
- （C）錯誤。強酸造成「凝固性壞死（coagulation necrosis）」——蛋白質變性形成焦痂，反而限制毒物往深層滲透；強鹼才造成「液化性壞死（liquefaction necrosis）」，皂化脂肪、溶解蛋白而深入組織，故食道傷害與後續狹窄更嚴重。選項把兩者顛倒。
- （D）正確。氰根離子（CN^-）與粒線體細胞色素氧化酶 aa3 的三價鐵（Fe^{3+}）結合，阻斷電子傳遞鏈，細胞無法利用氧氣進行氧化磷酸化，被迫轉為無氧代謝，造成嚴重乳酸性代謝酸中毒與「細胞內窒息」——動脈血氧正常、靜脈血氧異常偏高（動靜脈氧差縮小）是特徵。
- （E）錯誤。珊瑚礁魚毒（雪卡毒素，ciguatoxin）會「開啟 / 活化」電位依賴性鈉離子通道，使細胞持續去極化，造成腸胃症狀與冷熱感覺顛倒（cold allodynia）等特殊神經症狀；並非抑制鈉通透性，也不是抗膽鹼作用。

補充：海洋與神經毒素的鈉通道作用方向

毒素 | 來源 | 對鈉通道 | 特徵症狀

河豚毒素（TTX） | 河豚、藍環章魚、部分螺類 | 阻斷 | 口周麻木 → 上升性麻痺 → 呼吸衰竭（意識清醒）

麻痺性貝毒（saxitoxin） | 渦鞭毛藻污染的貝類 | 阻斷 | 與 TTX 相似

雪卡毒素（ciguatoxin） | 大型珊瑚礁魚（石斑、笛鯛、海鰻） | 開啟 / 活化 | 腸胃症狀 + 冷熱感覺顛倒、搔癢、心搏過緩

鯖魚中毒（scombroid） | 保存不良的鮪、鯖、鰹（組織胺） | 無關 | 類過敏反應、口中辛辣感，抗組織胺有效

氰化物中毒的辨識與解毒：火場煙霧吸入（含氮聚合物燃燒）、苦杏仁味（僅約 40% 人聞得到）、無明顯發紺卻嚴重缺氧、高乳酸血症（> 8–10 mmol/L 高度懷疑）、頑固性低血壓與抽搐。解毒劑首選 hydroxocobalamin 5 g IV（與 CN^- 結合成無害的氰鈷胺由尿排出，皮膚與尿液會變紅，且不影響血紅素攜氧，適合合併一氧化碳中毒的火場病人）；替代方案為亞硝酸鈉 + 硫代硫酸鈉（火場病人慎用亞硝酸鹽，因誘發變性血紅素會加重合併 CO 中毒者的缺氧）。

腐蝕性物質口訣：「酸凝固、鹼液化」；鹼傷食道重、酸傷胃部重。兩者皆禁止催吐、洗胃、中和與活性碳。

台灣本土提醒：河豚毒素中毒多見於誤食河豚乾或加工魚漿製品；雪卡毒中毒好發於食用大型珊瑚礁魚的頭、內臟與卵，恆春與東部沿海為高風險區，且烹煮無法破壞毒素。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

108-098 | 兒科急症 > 嬰幼兒陣發性腹痛

9 個月女童，體重 10 公斤，主訴六小時前開始注意到小孩有陣發性腹痛及哭鬧不安，女童在檢傷站嘔吐一次，家屬打開尿布並無發現有血絲便情形，下列診斷較不可能？

A. Midgut volvulus。

B. Pyloric stenosis。

C. Intussusception。

D. Incarcerated hernia。

E. Viral enterocolitis。

答案：B — Pyloric stenosis（最不可能）

解析：9 個月大女童，六小時前開始陣發性腹痛與哭鬧不安、嘔吐一次、尿布中無血絲便。本題問「何者較不可能」，關鍵在於用年齡篩掉不符合的診斷。

- （A）可能。中腸扭轉（midgut volvulus）源於腸道旋轉不良（malrotation），雖有 60–80% 在出生一個月內發病，但仍可在任何年齡首次表現。典型為膽汁性嘔吐 + 陣發性腹痛，是必須立刻排除的外科急症（腸道缺血壞死可在數小時內發生）。
- （B）最不可能，故為答案。肥厚性幽門狹窄（hypertrophic pyloric stenosis）好發於出生後 3–6 週（一般範圍 2 週至 3 個月），且以男嬰為主（男女比約 4–5:1）。其表現為非膽汁性的噴射狀嘔吐、吐後仍飢餓、體重不增、低血氯低血鉀代謝性鹼中毒，而不是陣發性腹痛。9 個月大的女童幾乎不可能是幽門狹窄，年齡與性別、症狀型態三方面都不符。
- （C）可能。腸套疊（intussusception）在 6 個月至 2 歲為發生高峰，本例年齡正中好發區間，且陣發性劇烈哭鬧 + 嘔吐就是典型表現。血便（草莓果醬便）僅約 20–50% 出現且屬較晚期徵象，沒有血便絕不能排除腸套疊。
- （D）可能。箝頓性疝氣（incarcerated hernia）是嬰幼兒腸阻塞的常見原因，尤其腹股溝疝氣；任何嬰幼兒腹痛都必須脫下尿布檢查腹股溝與陰囊 / 陰唇，這是最容易被漏掉的一步。
- （E）可能。病毒性腸胃炎在此年齡極常見，可有陣發性絞痛、嘔吐；但它是排除性診斷，必須先排除外科病因後才能安心診斷。

補充：依年齡看嬰幼兒腹痛的外科急症

年齡 | 首要考慮 | 特徵

新生兒（0–1 月） | 中腸扭轉、壞死性腸炎、Hirschsprung 病 | 膽汁性嘔吐 = 外科急症，直到證明並非如此

3–6 週 | 肥厚性幽門狹窄 | 非膽汁性噴射狀嘔吐、可觸及橄欖狀腫塊、低氯低鉀性鹼中毒

6 月–2 歲 | 腸套疊 | 陣發性哭鬧、蜷曲雙腿、發作間期看似正常

任何年齡 | 箝頓性疝氣、睪丸扭轉 | 務必脫尿布檢查

> 2 歲 | 闌尾炎、腸繫膜淋巴腺炎、便祕 | 學齡前闌尾炎穿孔率高

腸套疊三徵（僅約 15–25% 齊備）：陣發性腹痛、嘔吐、草莓果醬便；理學檢查可能觸及右上腹腊腸狀腫塊，右下腹空虛（Dance's sign）。超音波是首選檢查（靶心徵 / 甜甜圈徵，敏感度與特異度皆 > 95%）；治療為空氣或水壓灌腸復位，若已有腹膜炎、穿孔或休克則需手術。約 3 分之 1 復發於 24 小時內，需衛教返診。

「安靜的腸套疊」：部分嬰兒不以腹痛表現，而是嗜睡、活動力下降、意識改變（lethargy），甚至被誤診為敗血症或腦炎。任何原因不明嗜睡的嬰幼兒，都應把腸套疊列入鑑別。

幽門狹窄的實驗室指紋：低血氯、低血鉀、低血鈉的代謝性鹼中毒併異常酸性尿（paradoxical aciduria）。治療前必須先以生理食鹽水加鉀矯正電解質，脫水與鹼中毒未矯正時麻醉風險高，手術（幽門肌切開術）不是緊急手術。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

108-099 | 處置技術與影像 > 肺部超音波氣胸診斷

急診遇到胸部創傷呼吸喘病人，運用超音波肺部掃描可協助鑑別診斷，下列敘述何者較適當？

A. 左側為條碼標誌（barcode sign），顯示無氣胸。

B. 右側為海濱標誌（seashore sign），顯示為血胸。

C. 左側為平流層標誌（stratosphere sign），顯示為氣胸。

D. 右側為海濱標誌（seashore sign），顯示為氣胸。

E. 左側為條碼標誌（barcode sign），顯示為血胸。

答案：C — 左側為平流層標誌（stratosphere sign），顯示為氣胸

解析：題幹附有左右並列的 M-mode 肺部超音波影像，PDF 文字擷取無法取得圖片，但本題僅靠術語定義即可解出，因為選項中只有一項的「標誌—意義」配對是正確的。

M-mode（動態模式）將探頭下方單一掃描線隨時間展開：- 海濱標誌（seashore sign）：上方胸壁組織不動呈平行線條（「海」），下方肺臟因肺滑動（lung sliding）產生顆粒狀雜訊（「沙灘」）。→ 代表臟層與壁層胸膜相貼並隨呼吸滑動，即「無氣胸」。- 條碼標誌（barcode sign）= 平流層標誌（stratosphere sign）：兩者是同一個影像的兩種稱呼，指下方也變成整齊的平行線、失去顆粒感。→ 代表沒有肺滑動，高度懷疑氣胸。

- （A）錯誤。條碼標誌代表沒有肺滑動，意義是「有氣胸」，不是「無氣胸」。
- （B）錯誤。海濱標誌代表正常肺滑動、無氣胸；血胸的超音波表現是肋膈角處的無回音（anechoic）游離液體，與 M-mode 標誌無關。
- （C）正確。平流層標誌即條碼標誌，代表肺滑動消失，符合氣胸，是唯一正確的配對。
- （D）錯誤。海濱標誌是正常表現，與氣胸恰恰相反。
- （E）錯誤。同（B），條碼標誌與血胸無關；且條碼標誌指向氣胸。

臨床註記：肺滑動消失並非氣胸的專屬表現——主支氣管插管（單肺通氣）、嚴重肺實質化或肺纖維化、胸膜沾黏、心跳停止（無通氣）都可造成。因此確診氣胸最好再找到 lung point（肺點

），其特異度接近 100%。

補充：胸部超音波徵象一覽

徵象 | 影像模式 | 意義

Lung sliding（肺滑動） | B-mode | 存在 → 該處排除氣胸

Seashore sign | M-mode | 正常，無氣胸

Barcode / Stratosphere sign | M-mode | 無肺滑動 → 懷疑氣胸

Lung point | B/M-mode | 氣胸的確診徵象（特異度近 100%），並可粗估範圍

A-lines（水平重複線） | B-mode | 正常充氣肺或氣胸

B-lines（垂直彗尾徵，≥ 3 條/視野） | B-mode | 肺間質水腫（心衰竭、ARDS）；B-line 存在即可排除該處氣胸

Spine sign（脊椎徵延伸至橫膈以上） | B-mode | 胸腔積液 / 血胸

為何超音波優於仰臥胸部 X 光：外傷病人仰臥時空氣積聚於前胸壁最高處，X 光多為切線方向而難以顯現；超音波偵測氣胸的敏感度約 90%，遠高於仰臥 X 光的 50% 左右，且可床邊即時執行。探頭應置於仰臥病人的前胸壁第 2–4 肋間鎖骨中線（空氣最先聚集處）。

BLUE protocol 的臨床應用：以肺部超音波快速鑑別急性呼吸困難——兩側瀰漫性 B-lines → 肺水腫；A-lines + 正常滑動 + 深部靜脈血栓陽性 → 肺栓塞；A-lines 無滑動 + lung point → 氣胸；局部實質化或胸膜下病灶 → 肺炎。準確度可達 90% 以上，是急診最高產出的床邊技能之一。

操作提醒：檢查肺滑動時必須使用高頻線陣探頭並關閉諧波與空間複合成像（這些功能會平滑影像而降低滑動的辨識度），M-mode 取樣線應垂直穿過胸膜線。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

108-100 | 神經 > 眩暈的中樞與周邊鑑別

關於週邊性眩暈（peripheral vertigo）和中樞性眩暈（central vertigo），下列敘述何者較不適當？

A. 週邊性眩暈一般持續時間較短，而中樞性的症狀可能長達數週至數月。

B. 週邊性眩暈的症狀比較會受頭部姿勢影響，而中樞性較少。

C. Horizontal head impulse test 在週邊性眩暈的病人身上會出現異常反應。

D. 眼震在週邊性眩暈通常是 direction-changing horizontal nystagmus，而在中樞性眩暈則可能為水平、環型或垂直。

E. 眩暈合併聽力喪失（hearing loss）或耳鳴（tinnitus）比較像是週邊性眩暈，而出現頭痛或頸部疼痛則須考慮中樞性眩暈。

答案：D — 週邊性眩暈通常是 direction-changing horizontal nystagmus（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」，核心是眼震型態的鑑別——這是急診區分良性周邊眩暈與後循環中風最關鍵、也最常被搞混的一項。

- （A）適當。周邊性眩暈多為短暫發作：BPPV 每次數秒至一分鐘、前庭神經炎數天、梅尼爾氏症 20 分鐘至數小時；中樞性病灶（中風、腦髓鞘、腫瘤）造成的不平衡感則可持續數週至數月，且常隨中樞代償而緩慢改善。
- （B）適當。周邊性眩暈（尤其 BPPV）與頭部姿勢改變密切相關，翻身、抬頭、躺下即誘發；中樞性眩暈雖也可能因姿勢加重，但通常持續存在而較不受姿勢左右。
- （C）適當。水平頭部推力試驗（head impulse test）在周邊性病變（前庭神經炎）會出現「異常」反應——即快速轉頭後眼球無法固定目標，出現矯正性掃視（corrective saccade），代表前庭眼反射受損。反之，中樞性病灶的頭部推力試驗多為「正常」——這是急診最反直覺的一點：檢查「正常」反而危險。
- （D）不適當，故為答案。方向改變型（direction-changing）的水平眼震是中樞性病變的典型特徵（凝視右方向右打、凝視左方向左打，即 gaze-evoked nystagmus）。周邊性眩暈的眼震是「單一方向（unidirectional）、水平合併旋轉、不會因凝視方向改變而反向，且可被凝視固定（fixation）抑制。選項把中樞與周邊的特徵對調。此外純垂直（下打或上打）或純旋轉眼震幾乎一定是中樞病變。
- （E）適當。聽力喪失與耳鳴指向內耳 / 第八對腦神經（周邊），如梅尼爾氏症、迷路炎；但須注意前下小腦動脈（AICA）梗塞可同時造成突發性聽力喪失與眩暈。而頭痛或頸痛應警覺椎動脈剝離、小腦出血或後循環中風。

補充：周邊 vs 中樞性眩暈

特徵 | 周邊性 | 中樞性

眼震方向 | 單向、水平旋轉，快相朝患側對側 | 方向改變、純垂直、純旋轉

凝視固定 | 可抑制眼震 | 不被抑制

頭部推力試驗 | 異常（有矯正性掃視） | 正常

Skew deviation | 無 | 可有

症狀強度 | 眩暈感強烈、噁心嘔吐明顯 | 眩暈感可較輕但步態極不穩

步態 | 可行走（偏向患側） | 無法站立行走是重大警訊

聽力症狀 | 常見（耳鳴、聽損） | 少見（AICA 梗塞除外）

伴隨症狀 | 無局部神經學缺損 | 複視、構音障礙、吞嚥困難、肢體無力 / 麻木、Horner

HINTS 的正確用法：僅適用於持續性眩暈且檢查時仍有眼震的病人（AVS，acute vestibular syndrome），不可用於間歇發作型（如 BPPV）或無眼震者。三項中任一項指向中樞（頭部推力正常、方向改變眼震、有 skew deviation）即需神經影像與住院評估。加上聽力測試即為 HINTS plus，可再提升對 AICA 梗塞的敏感度。

Dix-Hallpike 與 Epley：後半規管 BPPV 以 Dix-Hallpike 誘發，可見潛伏 2–20 秒、持續 < 60 秒、疲勞性的上打合併旋轉（geotropic）眼震；治療為 Epley 復位術，單次成功率約 70–90%，遠優於任何藥物。前庭抑制劑（antihistamine、benzodiazepine）只適合急性期短期（< 48–72 小時）使用，長期使用會抑制中樞代償。

別忽略的危險族群：年齡 > 60、有心血管危險因子、突然發作、HINTS 無法完成或不確定者，即使症狀「很像周邊性」，也應積極影像評估——後循環中風在急診的漏診率高達 35%，是最常見的中風漏診型態。

來源：108 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題
